

Reparaturleitfaden Golf 1998>, Bora 1999>

Motorkenn- buchstaben	ARZ	AUM			
Heft Motronic Einspritz- und Zündanlage (4-Zyl. Motor)					

Ausgabe 08.00



Motorkenn- buchstaben	ARZ	AUM								
<i>Heft</i>										
Motronic Einspritz- und Zündanlage (4-Zyl. Motor)										
Ausgabe 08.00										

[illegible]

Printed in Germany
K02.5115.59.00

Inhaltsverzeichnis

01	Eigendiagnose	Seite
	Allgemeines zur Eigendiagnose	01-1
	– Eigenschaften der Eigendiagnose	01-1
	– Technische Daten der Eigendiagnose	01-3
	– Bedeutung der EPC-Kontrollampe (Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung) im Schalttafelensatz	01-6
	– Bedeutung der Abgas-Warnleuchte	01-8
	– Fehlerauslesegerät anschließen	01-10
	Fehlerspeicher	01-16
	– Fehlerspeicher Motorsteuergerät abfragen und löschen	01-16
	– Automatischer Prüfablauf	01-18
	Fehlertabelle: SAE P0-Codes	01-21
	Fehlertabelle: SAE P1-Codes	01-34
	Stellglieddiagnose	01-59
	– Stellglieddiagnose durchführen	01-59
	Readinesscode	01-83
	– Readinesscode auslesen	01-83
	– Readinesscode erzeugen	01-86
	Meßwerteblocke	01-104
	– Sicherheitsmaßnahmen	01-104
	– Meßwerteblock lesen	01-104
	Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 0...9 -Grundfunktionen-	01-107
	Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 10...29 -Zündung-	01-120
	Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 30...49, 99 -Lambdaregelung-	01-131
	Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 50...69 -Drehzahlregelung-	01-150
	Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 70...79 -Abgasreduzierung-	01-162
	Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 86...89, 100 -Readinesscode-	01-164
	Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 90...97 -Leistungssteigerung-	01-166
	Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 110...119 -Ladedruckregelung-	01-169
	Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 120...129 -Kommunikation-	01-175
24	Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung	Seite
	Einspritzung instand setzen	24-1
	– Einbauorte-Übersicht	24-1
	– Allgemeine Hinweise zur Einspritzung	24-6
	– Teile der Einspritzung aus- und einbauen	24-9
	– Luftfilter zerlegen und zusammenbauen	24-18
	– Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen zerlegen und zusammenbauen	24-19
	– Sicherheitsmaßnahmen	24-21
	– Sauberkeitsregeln	24-23
	– Technische Daten	24-24
	Bauteile prüfen	24-25
	– Lambdasondenheizung für Lambdasonde vor Katalysator prüfen	24-25
	– Lambdasondenheizung für Lambdasonde nach Katalysator prüfen	24-31
	– Luftmassenmesser prüfen	24-35
	– Drosselklappen-Steuereinheit prüfen	24-40
	– Geber für Kühlmitteltemperatur prüfen	24-46
	– Geber für Ansauglufttemperatur prüfen	24-54
	– Geber für Motordrehzahl prüfen	24-61
	– Einspritzventile prüfen	24-64
	– Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen	24-75
	– Ansaugsystem auf Undichtigkeit (Falschluff) prüfen	24-79
	Funktionen prüfen	24-82
	– Leerlaufprüfung	24-82
	– Leerlaufdrehzahl anpassen	24-87
	– Lambdasonde und Lambda-Regelung vor Katalysator prüfen	24-89
	– Lambdasonde und Lambdaregelung nach Katalysator prüfen	24-98
	– Betriebszustände des Motors prüfen	24-104
	Motorsteuergerät	24-108

– Spannungsversorgung für Steuergerät prüfen	24-108
– Vorgehensweise nach Unterbrechung der Spannungsversorgung	24-112
– Motorsteuergerät ersetzen	24-114
– Motorsteuergerät codieren	24-117
– Codierungsvarianten des Motorsteuergerätes.....	24-120
– Motorsteuergerät an die Drosselklappen-Steuereinheit anpassen	24-122
– Kick-Down Schaltpunkt lernen.....	24-127
Zusatzsignale prüfen	24-129
– Geschwindigkeitssignal prüfen.....	24-129
– Signale von / zur Klimaanlage prüfen	24-132
– Signal vom Druckschalter der Servolenkung prüfen	24-135
– Fahrstufen-Signal prüfen	24-139
– Datenbus prüfen	24-141

28	Zündanlage	Seite
	Zündung instand setzen.....	28-1
	– Allgemeine Hinweise zur Zündanlage	28-1
	– Teile der Zündung aus- und einbauen	28-3
	– Sicherheitsmaßnahmen.....	28-7
	– Prüfdaten, Zündkerzen.....	28-9
	– Hallgeber prüfen	28-10
	– Zündspulen mit Leistungsendstufen prüfen.....	28-12
	– Klopfensoren prüfen	28-17
	– Aussetzererkennung prüfen	28-22



Allgemeines zur Eigendiagnose

Eigenschaften der Eigendiagnose

Das Motorsteuergerät (Steuergerät für Motronic-J220) ist mit einem Fehlerspeicher ausgestattet.

Treten Störungen in den überwachten Sensoren bzw. Bauteilen auf, werden diese mit Angabe der Fehlerart im Fehlerspeicher gespeichert.

Das Motorsteuergerät unterscheidet nach Auswertung der Information zwischen den unterschiedlichen Fehlerkennzahlen => Fehlertabelle Seite 01-21 bzw. 01-34 und speichert diese bis zum Löschen des Fehlerspeicherinhaltes.

Fehler, die nur vorübergehend (sporadisch) auftreten, werden auch mit dem Zusatz "sporadisch aufgetretener Fehler" ausgedruckt. Am Display werden diese Fehler durch den Zusatz "/SP" angezeigt. Die Ursache für sporadische Fehler kann z.B. ein Wackelkontakt oder eine kurzzeitige Leitungsunterbrechung sein. Tritt ein sporadischer Fehler innerhalb von 40 Warmlaufphasen (Motorstart bei unter 50 °C Kühlmitteltemperatur – Abstellen über 72 °C) nicht mehr auf, wird er aus dem Fehlerspeicher gelöscht.

Die gespeicherten Fehler können mit dem Fehlerauslesegerät V.A.G 1551, dem Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 oder dem neuen Tester VAS 5051 ausgelesen werden => Seite 01-16.

01-1

Motorkennbuchstabe ARZ:

Nachdem der oder die Fehler behoben sind, muß der Fehlerspeicher gelöscht werden => Seite 01-16, Fehlerspeicher abfragen und löschen.

Motorkennbuchstabe AUM:

Nachdem der oder die Fehler behoben sind, muß der Fehlerspeicher gelöscht werden => Seite 01-16 und Sie müssen den Readinesscode neu erzeugen

=> Seite 01-86.

Alle Motorkennbuchstaben:

Wenn der Stecker vom Motorsteuergerät abgezogen bzw. die Batterie abgeklemmt wird, werden im Steuergerät alle Lernwerte gelöscht. Der Inhalt des Fehlerspeichers bleibt jedoch erhalten. Wird der Motor danach angelassen, kann kurzzeitig ein unrunder Leerlauf auftreten. In diesem Fall müssen Sie den Motor einige Minuten im Leerlauf laufen lassen bzw. eine längere Probefahrt durchführen, bis der Lernvorgang abgeschlossen ist.

Vorgehensweise nach Unterbrechung der Spannungsversorgung => Seite 24-112.

Hinweis:

Allgemeine Informationen zur Eigendiagnose finden Sie in den Bedienungsanleitungen für das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551, Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 oder den neuen Tester VAS 5051.

01-2

Technische Daten der Eigendiagnose

Steuergeräte-Identifizierung

Die Steuergeräteversion wird angezeigt wenn Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551, den Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 oder den neuen Tester VAS 5051 anschließen und das Steuergerät für Motorelektronik anwählen => Seite **01-10**.

Ausrüstung

Motorkennbuchstaben	ARZ	AUM
Systembezeichnung	Motronic ME7.5	Motronic ME7.5
E-Gas-System	Ja	Ja
Eigendiagnose	Ja	Ja
Stellglieddiagnose	Ja	Ja
Betriebsart der Datenübertragung zum V.A.G 1551/1552	Schnelle Datenübertragung	Schnelle Datenübertragung
Steuergeräte-Codierung	V.A.G 1551/1552 VAS 5051	V.A.G 1551/1552 VAS 5051
Fehlerspeicher	Dauerspeicher ¹⁾	Dauerspeicher ¹⁾
Speicher für Lernwerte	Flüchtiger Speicher ²⁾	Flüchtiger Speicher ²⁾
Lambda-regelung	2 Sonden	2 Sonden
Klopregelung	2 Klopfsensoren	2 Klopfsensoren

01-3

Motorkennbuchstaben	ARZ	AUM
Saugrohrumschaltung	Nein	Nein
Nockenwellenverstellung	Nein	Ja
Ladedruckregelung	Ja	Ja
Sekundärluft-System	Ja	Ja

¹⁾ Unabhängig von der Spannungsversorgung.

²⁾ Bei Unterbrechung der Spannungsversorgung werden die Werte gelöscht.

01-4

Anwählbare Funktionen bei Verwendung des Fehlerauslesegerätes V.A.G 1551/1552 oder VAS 5051

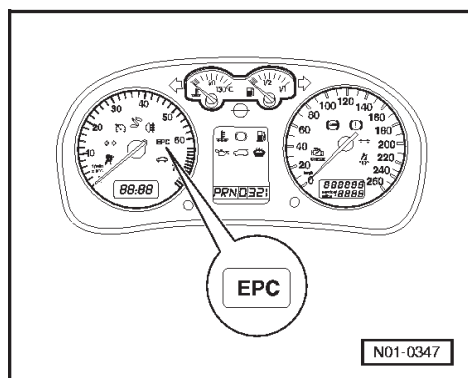
Unter welchen Voraussetzungen Sie die gewünschten Funktionen anwählen können, entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

Funktion		Voraussetzung		
Funktionen am V.A.G 1551/1552 bzw. am VAS 5051		Motor steht, Zündung eingeschaltet	Motor läuft im Leerlauf	Fahrzeug im Fahrbetrieb
01	Steuergeräteversion abfragen	ja	ja	ja
02	Fehlerspeicher abfragen	ja ¹⁾	ja	ja
03	Stellglieddiagnose	ja	nein	nein
04	Grundeinstellung ²⁾	ja	ja	ja
05	Fehlerspeicher löschen	ja	ja	ja
06	Ausgabe beenden	ja	ja	ja
07	Steuergerät codieren	ja	nein	nein
08	Meßwerteblock lesen	ja	ja	ja
10	Anpassung	ja	nein	nein

¹⁾ Nur bei eingeschalteter Zündung durchführen, wenn der Motor nicht anspringt (Anlasser vorher mindestens 6 Sekunden betätigen).

²⁾ Muß nach folgenden Arbeiten durchgeführt werden: Motorsteuergerät, Drosselklappen-Steuereinheit oder Motor ersetzen bzw. Batterie abklemmen.

01-5



Bedeutung der EPC-Kontrollampe (Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung) im Schalttafeleinsatz

"EPC" ist eine Abkürzung und steht für Electronic Power Control was im deutschen Elektronische Motorleistungs Regelung (E-Gas) bedeutet.

Einbauort der EPC-Kontrollampe

Werden bei Betrieb des Motors Fehler im E-Gas System erkannt, schaltet das Kombiinstrument die EPC Lampe ein. (Diese Fehler sind in der Fehlertabelle gekennzeichnet). Gleichzeitig erfolgt ein Eintrag in den Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes.

Funktionsprüfung:

- Zündung einschalten:

die EPC-Kontrollampe muß leuchten.

Leuchtet die EPC-Kontrollampe bei eingeschalteter Zündung nicht:

- Kombiinstrument und EPC-Kontrollampe wie folgt prüfen:

> Elektrische Anlage Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01 = >

01-6

Leuchtet die EPC-Kontrolllampe bei eingeschalteter Zündung:

- Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen:

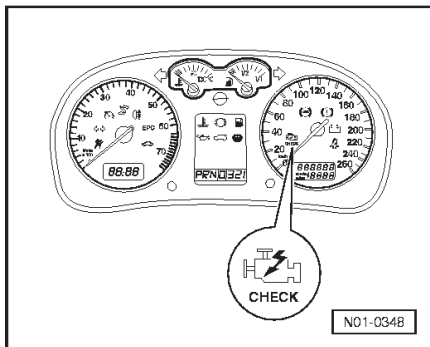
Die EPC-Kontrolllampe muß nach einigen Sekunden erlöschen.

Wenn die EPC-Kontrolllampe nicht erlischt:

- Fragen Sie den Fehlerspeicher ab, beheben Sie ggf. vorhandene Fehler und löschen danach den Fehlerspeicher => Seite 01-16, **Fehlerspeicher abfragen und löschen**.

Nur Motorkennbuchstabe AUM:

- Lesen Sie den Readinesscode aus => Seite 01-83. Wurde der Fehlerspeicher gelöscht oder das Motorsteuergerät von der Dauerplusversorgung getrennt, müssen Sie den Readinesscode neu erzeugen => Seite 01-86.



Bedeutung der Abgas-Warnleuchte

Nur Motorkennbuchstabe AUM

Werden vom Motorsteuergerät abgasrelevante Fehler erkannt, werden diese durch Einschalten der Abgas-Warnleuchte angezeigt.

Einbauort der Abgas-Warnleuchte

Hinweis:

Die Abgas-Warnleuchte kann mit Blink- bzw. Dauerlicht eingeschaltet sein. In jedem Fall ist der Fehlerspeicher abzufragen = Seite 01-16.

- ◆ Blinken: Es liegt ein Fehler vor, der bei diesem Fahrzustand einen Katalysator-Schaden verursacht. In diesem Fall darf nur noch mit reduzierter Leistung gefahren werden!
- ◆ Dauerlicht: Es liegt ein Fehler vor, der das Abgas verschlechtert. Fehlerspeicher für Motorsteuergerät bzw. autom. Getriebe abfragen.
- ◆ Liegt ein Fahrverhaltensproblem bzw. eine Kundenbeanstandung vor und die Abgas-Warnleuchte leuchtet nicht, muß der Fehlerspeicher abgefragt werden, da auch Fehler abgespeichert sein können die die Abgas-Warnleuchte nicht sofort einschalten.

Funktionsprüfung:

- Zündung einschalten:

die Abgas-Warnleuchte muß leuchten.

Leuchtet die Abgas-Warnleuchte bei eingeschalteter Zündung nicht:

- Kombiinstrument und Abgas-Warnleuchte wie folgt prüfen:

= > Elektrische Anlage Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01 = >

Leuchtet die Abgas-Warnleuchte bei eingeschalteter Zündung:

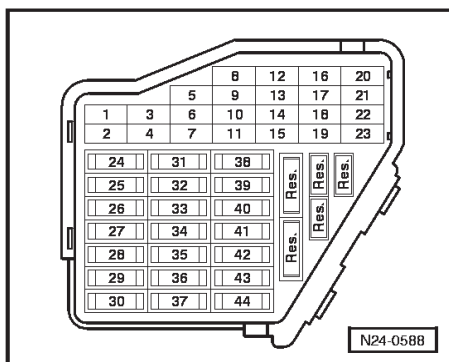
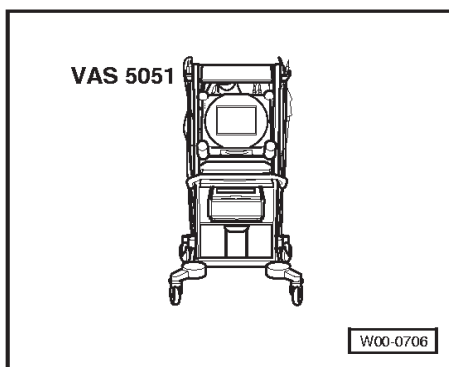
- Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen:

Die Abgas-Warnleuchte muß nach einigen Sekunden erlöschen.

Wenn die Abgas-Warnleuchte nicht erlischt:

- Fragen Sie den Fehlerspeicher ab, beheben Sie ggf. vorhandene Fehler und löschen danach den Fehlerspeicher = > Seite 01-16, **Fehlerspeicher abfragen und löschen**.
- Lesen Sie den Readinesscode aus = > Seite 01-83. Wurde der Fehlerspeicher gelöscht oder das Motorsteuergerät von der Dauerplusversorgung getrennt, müssen Sie den Readinesscode neu erzeugen = > Seite 01-86.

Fehlerauslesegerät anschließen



Alle Funktionen, die Sie bisher mit dem V.A.G 1551 oder dem V.A.G 1552 durchgeführt haben, können auch mit dem neuen Tester VAS 5051 in der Betriebsart Fahrzeug Eigendiagnose durchgeführt werden.

= > Bedienungsanleitung für Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

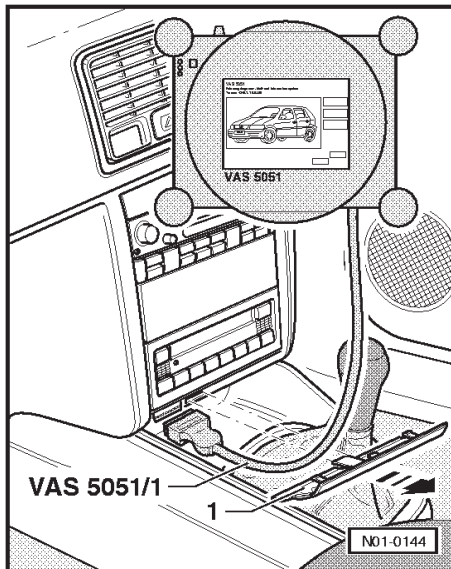
- ♦ VAS 5051 Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem
- ♦ Diagnoseleitung VAS 5051/1 oder VAS 5051/3

Prüfvoraussetzungen:

- ♦ Die Sicherungen Nr. 5, 10, 13, 28, 29, 32, 34 und 43 müssen in Ordnung sein.
- ♦ Die Batteriespannung muß mindestens 11,5 V betragen.
- ♦ Die Masseanschlüsse zwischen Motor und Karosserie müssen in Ordnung sein.

VAS 5051 anschließen

- Schalten Sie den Tester VAS 5051 ein.



- Ziehen Sie die Abdeckung -1- in Pfeilrichtung ab.
- Stecken Sie den Stecker der Diagnoseleitung VAS 5051/1 oder VAS 5051/3 auf den Diagnoseanschluß.

Betriebsart auswählen:

- Drücken Sie auf dem Display die Schaltfläche für "Fahrzeug-Eigendiagnose".

Fahrzeugsystem auswählen:

- Drücken Sie auf dem Display auf die Schaltfläche "01 – Motor-elektronik".

Am Display wird die Steuergeräte-Identifikation und die Codierung des Motorsteuergerätes angezeigt.

Stimmt die Codierung nicht mit der Ausstattung des Fahrzeugs überein:

- Steuergeräte-Codierung prüfen, ggf. Motorsteuergerät codieren
=> Seite **24-117**

01-11

Diagnosefunktion auswählen:

Auf dem Display stehen Ihnen alle ausführbaren Diagnosefunktionen zur Verfügung.

- Drücken Sie auf dem Display die Schaltfläche für die gewünschte Funktion.

Hinweise:

Die Anzeigefelder in den Funktionen 04 – Grundeinstellung bzw. 08 – Meßwerteblock lesen werden Ihnen von oben nach unten angezeigt.

Die folgenden Prüfabläufe sind für das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 beschrieben.

V.A.G 1551 anschließen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ V.A.G 1551 Fehlerauslesegerät
- ◆ V.A.G 1551/3 Leitung

Hinweis:

Anstelle des Fehlerauslesegerätes V.A.G 1551 kann auch der Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 verwendet werden, es kann jedoch dann kein Ausdruck erstellt werden.

01-12

Arbeitsablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 mit der Leitung V.A.G 1551/3 an.

Hinweise:

- ◆ Erfolgt keine Anzeige am Display, Spannungsversorgung für Diagnosestecker nach Fehlersuchprogramm prüfen:
=> Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
- ◆ Werden nicht die im Arbeitsablauf gezeigten Anzeigen am Display erreicht:
=> Bedienungsanleitung des Fehlerauslesegerätes
- ◆ Wird durch Eingabefehler "Fehler in der Datenübertragung!" angezeigt, Leitung am Fehlerauslesegerät abziehen, wieder aufstecken und Arbeitsschritte erneut durchführen.

V.A.G – EIGENDIAGNOSE
1 – Schnelle Datenübertragung*
2 – Blinkcodeausgabe*

HELP

Anzeige am Display:

* wird wechselweise angezeigt

- Bedienen Sie das Fehlerauslesegerät unter Berücksichtigung der Anzeige am Display:
- Drücken Sie die Taste 1 für "Schnelle Datenübertragung".

01-13

- Drücken Sie die Tasten 0 und 1 für das Adreßwort "Motorelektronik" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

06A906032AR 1,8l R4/5VT Motr G 0001 →
Codierung 05500 WSC 00000

Am Display wird die Steuergeräteidentifikation und die Codierung angezeigt, z.B.:

- ◆ 6A0 906 032 AR = Teile-Nr. des Steuergerätes (aktuelle Steuergeräteversion siehe Ersatzteile-Katalog)
- ◆ 1,8 l = Hubraum des Motors
- ◆ R4/5VT = Bauform des Motors (Reihenmotor, 4-Zylinder, 5-Ventiler Turbo)
- ◆ MOTR = Systembezeichnung (Motronic)
- ◆ G = GRA freigeschaltet
- ◆ 0001 = Programmstandnummer
- ◆ Codierung xxxxx = Codierung des Steuergerätes, Codierungsvarianten des Motorsteuergerätes
=> Seite **24-120**.
- ◆ WSC xxxxx = Betriebskennzeichnung aus dem V.A.G 1551, mit dem die letzte Codierung vorgenommen wurde. (Solange die werkseitige Codierung nicht verändert wird, erscheint WSC 00000)

01-14

Hinweis:

Wird nicht die dem Fahrzeug entsprechende Steuergeräteversion angezeigt, Steuergerät ersetzen

= > Seite 24-114.

Eine falsche Codierung des Motor-Steuergerätes führt zu:

- ◆ Fahrverhaltensmängeln (Schaltruck, Lastwechselschlag, usw.)
- ◆ erhöhtem Kraftstoffverbrauch
- ◆ erhöhten Abgaswerten
- ◆ Abspeicherung nicht vorhandener Fehler im Fehlerspeicher
- ◆ Funktionen werden nicht ausgeführt (Lambda-Regelung, Ansteuerung der Aktivkohlebehälter-Anlage, usw.)
- ◆ Verringerung der Getriebelebensdauer

Stimmt die Codierung nicht mit der entsprechenden Ausführung im Fahrzeug überein:

- Steuergeräte-Codierung prüfen => Seite 24-117, Motorsteuergerät codieren
- Drücken Sie die →-Taste.

Schnelle Datenübertragung

HELP

Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Weitere Vorgehensweise siehe Reparaturabläufe.

Fehlerspeicher

Fehlerspeicher aller Steuergeräte abfragen

= > Seite 01-18, Automatischer Prüfablauf

Fehlerspeicher Motorsteuergerät abfragen und löschen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552) mit Leitung V.A.G 1551/3

Arbeitsablauf

Hinweis:

Alle Funktionen die Sie bisher mit V.A.G 1551/1552 durchgeführt haben, können Sie auch mit dem neuen Tester VAS 5051 durchführen.

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Lassen Sie dann den Motor an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite 01-10)

Nur wenn Motor nicht anspringt:

- Anlasser ca. 6 Sekunden betätigen. Zündung danach nicht ausschalten.

- Schalten Sie den Drucker des Fehlerauslesegerätes mit der Print-Taste ein. Die Kontrolllampe in der Taste muß leuchten.

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Bedienen Sie das Fehlerauslesegerät unter Berücksichtigung der Anzeige am Display:
- Drücken Sie die Tasten 0 und 2 für die Funktion "Fehlerspeicher abfragen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

X Fehler erkannt!

Auf dem Display wird die Anzahl der gespeicherten Fehler bzw. "kein Fehler erkannt!" angezeigt.

Ist kein Fehler gespeichert:

- Drücken Sie die →-Taste.

Sind ein oder mehrere Fehler gespeichert:

Die gespeicherten Fehler werden nacheinander angezeigt und ausgedruckt.

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

Nachdem die gespeicherten Fehler ausgedruckt sind, wird am Display angezeigt:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 5 für die Funktion "Fehlerspeicher löschen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Schnelle Datenübertragung →
Fehlerspeicher ist gelöscht!

Anzeige am Display:

01-17

Hinweis:

Haben Sie zwischen "Fehlerspeicher abfragen" und "Fehlerspeicher löschen" die Zündung ausgeschaltet, wird der Fehlerspeicher nicht gelöscht.

- Drücken Sie die →-Taste.

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Beheben Sie die ausgedruckten Fehler anhand der Fehlertabelle:

SAE P0-Codes = > Seite 01-21

SAE P1-Codes = > Seite 01-34

Automatischer Prüfablauf

Bei Prüf- und Montagearbeiten können auch von anderen Steuergeräten Fehler wie z.B. abgezogene Stecker erkannt werden. Darum müssen Sie zum Abschluß die Fehlerspeicher aller Steuergeräte abfragen und löschen. Dazu müssen Sie:

- Die Taste 0 für das Adreßwort "Automatischer Prüfablauf" zweimal drücken und die Eingabe mit der Q-Taste quittieren. Das V.A.G 1551 sendet nacheinander alle bekannten Adreßworte.

01-18

Antwortet ein Steuergerät mit seiner Identifikation, wird auf dem Display die Anzahl der gespeicherten Fehler oder "Kein Fehler erkannt" angezeigt.

Eventuell gespeicherte Fehler eines Systems werden nacheinander angezeigt und ausgedruckt. Anschließend sendet das V.A.G 1551 das nächste Adreßwort.

V.A.G-EIGENDIAGNOSE
1 – Schnelle Datenübertragung*
2 – Blinkcodeausgabe*

HELP

Der automatische Prüfablauf ist beendet, wenn folgende Anzeige am Display erscheint:

- Löschen Sie alle Fehlerspeicher und führen Sie danach eine Probefahrt durch.

Beachten Sie die für eine Probefahrt gültigen Sicherheitsmaßnahmen => Seite **01-104**.

- Während dieser Probefahrt müssen folgende Betriebsbedingungen erfüllt werden:
 - Die Kühlmitteltemperatur muß auf über 80 °C ansteigen.
 - Wenn die Temperatur erreicht ist, müssen die Betriebszustände
Leerlauf
Teillast
Vollast
Schubbetrieb
mehrfach erreicht werden.
 - Bei Vollast muß die Drehzahl auf über 3500/min erhöht werden.

01-19

- Fragen Sie erneut die Fehlerspeicher aller Steuergeräte mit dem "automatischen Prüfablauf" ab.

Ist kein Fehler gespeichert:

- Drücken Sie die →-Taste.

Schnelle Datenübertragung

HELP

Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.

01-20

Fehlertabelle: SAE P0-Codes

Hinweise:

- ◆ Die Fehlercode-Übersicht ist nach SAE- bzw. V.A.G-Code geordnet.
- ◆ "E-Gas"-relevante Fehler werden zusätzlich durch die Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung ("EPC-Kontrollampe") im Schalttafeleinsatz angezeigt.
- ◆ Erläuterungen zu den Fehlerarten (z.B. "Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse"):
=> Bedienungsanleitung des Fehlerauslesegerätes
- ◆ Werden Bauteile als fehlerhaft ausgegeben:
Prüfen Sie zuerst die Leitungen und Steckverbindungen zu diesen Bauteilen sowie die Masseleitungen des Systems nach Stromlaufplan. Erst wenn hier kein Fehler festgestellt wird, Bauteil ersetzen. Dieses gilt besonders, wenn Fehler als "sporadisch aufgetreten" (SP) ausgegeben werden.
- ◆ Nach behobenem Fehler ist der Fehlerspeicher zu löschen => Seite **01-16**.

Ausgabe am Drucker V.A.G 1551, z. B.:

16497 P0113 035

Geber für Ansauglufttemp.-G42

Signal zu gross

sporadisch aufgetretener Fehler

Erklärung:

- ◆ 16497 = Fehlerkennzahl
- ◆ P0113 = zusätzl. Fehlerkennzahl (z. Zt. nur für USA von Bedeutung)
- ◆ 035 = Fehlerart als Zahl
- ◆ Geber für Ansauglufttemp.-G42 = fehlerhafter Strompfad oder Fehlerort
- ◆ Signal zu gross = Fehlerart als Text
- ◆ sporadisch aufgetretener Fehler = Fehler nicht immer vorhanden, z. B. Wackelkontakt

01-21

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P0101	16485	Luftmassenmesser -G70 unplausibles Signal	– Luftmassenmesser prüfen => Seite 24-35
P0102	16486	Luftmassenmesser -G70 Signal zu klein	– Ansaugsystem auf Undichtigkeit (Falschluff) prüfen => Seite 24-79
P0103	16487	Luftmassenmesser -G70 Signal zu groß	
P0106	16490	Saugrohrdruck/Luftdruck => -G71/-F96 ¹⁾ unplausibles Signal	=> Rep.-Gr. 21; Ladedrucksystem prüfen; Geber für Ladedruck -G31 prüfen

¹⁾ Der Saugrohrdruck wird vom Geber für Ladedruck -G31 (anstelle des angezeigten -G71) ermittelt, der Luftdruck wird vom Höhenggeber -F96 (im Motorsteuergerät) ermittelt.

01-22

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P0112	16496	Geber für Ansauglufttemp. -G42 Signal zu klein	– Geber für Ansauglufttemperatur prüfen => Seite 24-54
P0113	16497	Geber für Ansauglufttemp. -G42 Signal zu groß	
P0116	16500	Geber für Kühlmitteltemp. -G62 unplausibles Signal	– Geber für Kühlmitteltemperatur prüfen => Seite 24-46 – Kühlmittelregler prüfen: => Rep.-Gr. 19; Teile des Kühlmittelsystems aus- und einbauen; Teile des Kühlmittelsystems motorseitig =>
P0117	16501	Geber für Kühlmitteltemp. -G62 Signal zu klein	
P0118	16502	Geber für Kühlmitteltemp. -G62 Signal zu groß	

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P0130	16514	Bank1, Sonde1 elektr. Fehler im Stromkreis	– Lambdasondenheizung vor Katalysator prüfen => Seite 24-25 – Lambdasonde und Lambdaregelung vor Katalysator prüfen => Seite 24-89
P0131	16515	Bank 1 Sonde 1 Spannung zu klein	
P0132	16516	Bank 1 Sonde 1 Spannung zu groß	
P0133	16517	Bank 1 Sonde 1 Signal zu langsam	
P0134	16518	Bank 1 Sonde 1 keine Aktivität	– Lambdasondenheizung vor Katalysator prüfen => Seite 24-25 – Lambdasondenheizung nach Katalysator prüfen => Seite 24-31 – Lambdasonde und Lambdaregelung nach Katalysator prüfen => Seite 24-98 – Lambdasondenheizung nach Katalysator prüfen => Seite 24-31
P0135	16519	Bank 1 Sonde 1 Heizstromkreis elektr. Fehler	
P0136	16520	Bank 1 Sonde 2 elektr. Fehler im Stromkreis	
P0137	16521	Bank 1 Sonde 2 Spannung zu klein	
P0138	16522	Bank 1 Sonde 2 Spannung zu groß	
P0139	16523	Bank 1 Sonde 2 Signal zu langsam	
P0140	16524	Bank 1 Sonde 2 keine Aktivität	

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P0236	16620	Geber für Ladedruck -G31 unplausibles Signal	=> Rep.-Gr. 21; Ladedrucksy- stem prüfen; Geber für Lade- druck -G31 prüfen
P0237	16621	Geber für Ladedruck -G31 Signal zu klein	
P0238	16622	Geber für Ladedruck -G31 Signal zu groß	

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P0300	16684	Verbrennungsaussetzer erkannt	– Einspritzventile prüfen => Seite 24-64 – Zündleitungen und Zündker- zen prüfen => Seite 28-3 – Zündtrafo prüfen => Seite 28-12 – Aussetzererkennung prüfen => Seite 28-22 – Geber für Motordrehzahl prü- fen => Seite 24-61
P0301	16685	Zyl. 1 Verbrennungsaussetzer erkannt	
P0302	16686	Zyl. 2 Verbrennungsaussetzer erkannt	
P0303	16687	Zyl. 3 Verbrennungsaussetzer erkannt	
P0304	16688	Zyl. 4 Verbrennungsaussetzer erkannt	
P0321	16705	Geber für Motordrehzahl -G28 unplausibles Signal	
P0322	16706	Geber für Motordrehzahl -G28 kein Signal	

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P0327	16711	Klopfsensor 1 -G61 Signal zu klein	– Klopfensoren prüfen => Seite 28-17
P0328	16712	Klopfsensor 1 -G61 Signal zu groß	
P0332	16716	Klopfsensor 2 -G66 Signal zu klein	
P0333	16717	Klopfsensor 2 -G66 Signal zu groß	
P0341	16725	Nockenwellenpos.-sensor Geber -G40 unplausibles Signal	– Hallgeber prüfen => Seite 28-10
P0342	16726	Nockenwellenpos.-sensor Geber -G40 Signal zu klein	
P0343	16727	Nockenwellenpos.-sensor Geber -G40 Signal zu groß	

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P0411	16795	Sekundärluftsystem Durchfluß fehlerhaft	– Motor für Sekundärluftpumpe prüfen: => Rep.-Gr. 26; Sekundärluft-System => – Kombiventil prüfen: => Rep.-Gr. 26; Sekundärluft-System => – Sekundärlufteinblasventil prüfen: => Rep.-Gr. 26; Sekundärluft-System => – Schläuche und Verbindungsrohre zu bzw. zwischen den Bauteilen prüfen: => Rep.-Gr. 26; Sekundärluft-System =>

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P0420	16804	Bank1, Katalysatorsystem Wirkung zu gering	– Lambdasonde und Lambdaregelung vor Katalysator prüfen => Seite 24-89 – Lambdasonde und Lambdaregelung nach Katalysator prüfen => Seite 24-98 – Ansaugsystem auf Undichtigkeit prüfen => Seite 24-79 – Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen: => Rep.-Gr. 26; Teile des Abgassystems aus- und einbauen => – Katalysator prüfen: => Rep.-Gr. 26; Teile des Abgassystems aus- und einbauen =>

01-29

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P0441	16825	Tankentlüftungssystem Durchsatz fehlerhaft	– Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen => Seite 01-59, Stellglieddiagnose – Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen: => Rep.-Gr. 20; Aktivkohlebehälter-Anlage; Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen => – Schläuche und Verbindungsrohre vom Kraftstoffbehälter bis zur Drosselklappen-Steuereinheit prüfen: => Rep.-Gr. 20; Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen =>
P0443	16827	Tankentlüftungsventil -N80 elektr. Fehler im Stromkreis	– Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen => Seite 01-59, Stellglieddiagnose

01-30

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P0501	16885	Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal	– Geschwindigkeitssignal prüfen => Seite 24-129
P0506	16890	Leerlaufregelung Drehzahl unter Sollwert	– Drosselklappen-Steuereinheit prüfen => Seite 24-40
P0507	16891	Leerlaufregelung Drehzahl über Sollwert	
P0560	16944	Spannungsversorgung unplausibles Signal	– Spannungsversorgung prüfen => Seite 24-108
P0562	16946	Spannungsversorgung Spannung zu klein	– Vorgehensweise nach Unterbrechung der Spannungsversorgung => Seite 24-112
P0563	16947	Spannungsversorgung Spannung zu groß	– Meßwerteblock 66 auswerten

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P0571	16955	Bremslichtschalter -F unplausibles Signal ¹⁾	– Meßwerteblock 66 auswerten Bremslichtschalter und Bremspedalschalter prüfen => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
P0601	16985	Steuergerät defekt	– Motorsteuergerät (J220) ersetzen => Seite 24-114
P0604	16988	Steuergerät defekt	
P0605	16989	Steuergerät defekt	
P0606	16990	Steuergerät defekt	

¹⁾ Zusätzlich zum Bremslichtschalter -F wird der Bremspedalschalter -F47 überwacht.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P0638	17022	Drosselklappen-Steuereinheit -J338 unplausibles Signal	– Drosselklappen-Steuereinheit prüfen => Seite 24-40
P0642	17026	Klopregelung Steuergerät defekt	– Motorsteuergerät (J220) ersetzen => Seite 24-114
P0650	17034	Fehlerlampe für Eigendiagnose -K83 elektr. Fehler im Stromkreis	– Abgas-Warnleuchte prüfen => Seite 01-8
P0687	17071	Hauptrelais => -J271 Kurzschluß nach Masse	– Hauptrelais prüfen => Seite 24-111
P0688	17072	Hauptrelais => -J271 Kurzschluß nach Plus	

Fehlertabelle: SAE P1-Codes

Hinweise:

- ♦ Die Fehlercode-Übersicht ist nach SAE- bzw. V.A.G-Code geordnet.
- ♦ Nach behobenem Fehler ist der Fehlerspeicher zu löschen => Seite **01-16**.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1102	17510	Bank1, Sonde1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus	– Lambdasondenheizung vor Katalysator prüfen => Seite 24-25
P1103	17511	Bank1, Sonde 1 Heizstromkreis Leistung zu gering	– Lambdasondenheizung nach Katalysator prüfen => Seite 24-31
P1105	17513	Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus	
P1111	17519	Lambdaregelung Bank1 System zu mager	– Lambdasonde und Lambdaregelung vor Katalysator prüfen => Seite 24-89
P1112	17520	Lambdaregelung Bank1 System zu fett	
P1113	17521	Bank1, Sonde1 Innenwiderstand zu groß	– Lambdasondenheizung vor Katalysator prüfen => Seite 24-25
P1114	17522	Bank1, Sonde 2 Innenwiderstand zu groß	– Lambdasondenheizung nach Katalysator prüfen => Seite 24-31

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1115	17523	Bank1, Sonde1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse	– Lambdasondenheizung vor Katalysator prüfen => Seite 24-25
P1116	17524	Bank1, Sonde1 Heizstromkreis Unterbrechung	
P1117	17525	Bank1, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse	– Lambdasondenheizung nach Katalysator prüfen => Seite 24-31
P1118	17526	Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung	
P1127	17535	Bank 1, Gemischadaption (mult.) System zu fett	– Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen => Seite 24-75 – Einspritzventile prüfen => Seite 24-69 , Einspritzmenge und Dichtheit prüfen – Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen: => Rep.-Gr. 20; Aktivkohlebehälter-Anlage; Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen =>

01-35

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1128	17536	Bank 1, Gemischadaption (mult.) System zu mager	– Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen => Seite 24-75 – Einspritzventile prüfen => Seite 24-69 , Einspritzmenge und Dichtheit prüfen – Kraftstoffpumpe prüfen: => Rep.-Gr. 20; Kraftstoffpumpe prüfen => – Ansaugsystem auf Undichtigkeit prüfen => Seite 24-79 – Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen: => Rep.-Gr. 26; Teile des Abgassystems aus- und einbauen => – Sekundärluft-Anlage auf Dichtigkeit prüfen: => Rep.-Gr. 26; Sekundärluft-System => – Unterdruckleitungen auf Undichtigkeit prüfen

01-36

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1136	17544	Bank 1, Gemischadaption (add.) System zu mager	– Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen => Seite 24-75 – Einspritzventile prüfen => Seite 24-69, Einspritzmenge und Dichtheit prüfen – Kraftstoffpumpe prüfen: => Rep.-Gr. 20; Kraftstoffpumpe prüfen => – Ansaugsystem auf Undichtigkeit prüfen => Seite 24-79 – Sekundärluft-Anlage auf Dichtheit prüfen: => Rep.-Gr. 26; Sekundärluft-System => – Abgasanlage auf Dichtheit prüfen: => Rep.-Gr. 26; Teile des Abgassystems aus- und einbauen =>

Hinweis:

add. = additiv bedeutet, daß sich der Fehler nur im Leerlauf auswirkt.

01-37

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1137	17545	Bank 1, Gemischadaption (add.) System zu fett	– Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen => Seite 24-75 – Einspritzventile prüfen => Seite 24-69, Einspritzmenge und Dichtheit prüfen – Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen: => Rep.-Gr. 20; Aktivkohlebehälter-Anlage; Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen =>

Hinweis:

add. = additiv bedeutet, daß sich der Fehler nur im Leerlauf auswirkt.

01-38

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1141	17549	Lasterfassung unplausibler Wert	– Geber für Gaspedalstellung prüfen: = > Rep.-Gr. 20; Elektronische Motorleistungsregelung (E-Gas); Geber für Gaspedalstellung prüfen = >
P1142	17550	Lasterfassung Grenze unterschritten	
P1143	17551	Lasterfassung Grenze überschritten	
P1149	17557	Lambdaregelung Bank1 unplausibler Regelwert	– Lambdasonde und Lambdaregelung vor Katalysator prüfen = > Seite 24-89
P1171	17579	Winkelgeber 2 für DK-Antrieb -G188 unplausibles Signal ¹⁾	– Drosselklappen-Steuereinheit prüfen = > Seite 24-40
P1172	17580	Winkelgeber 2 für DK-Antrieb -G188 Signal zu klein ¹⁾	
P1173	17581	Winkelgeber 2 für DK-Antrieb -G188 Signal zu groß ¹⁾	

¹⁾ Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrollampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrollampe = > Seite 01-6.

01-39

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1176	17584	Bank 1 Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze erreicht	– Lambdasonde und Lambdaregelung nach Katalysator prüfen = > Seite 24-98
P1198	17606	Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis elektr. Fehler	– Lambdasondenheizung nach Katalysator prüfen = > Seite 24-31
P1201	17609	Einspritzventil Zyl. 1 -N30 elektr. Fehler im Stromkreis	– Einspritzventile prüfen = > Seite 01-59, Stellglieddiagnose
P1202	17610	Einspritzventil Zyl. 2 -N31 elektr. Fehler im Stromkreis	
P1203	17611	Einspritzventil Zyl. 3 -N32 elektr. Fehler im Stromkreis	
P1204	17612	Einspritzventil Zyl. 4 -N33 elektr. Fehler im Stromkreis	

01-40

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1213	17621	Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Kurzschluß nach Plus	– Einspritzventile prüfen => Seite 01-59 , Stellglieddiagnose
P1214	17622	Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Kurzschluß nach Plus	
P1215	17623	Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Kurzschluß nach Plus	
P1216	17624	Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Kurzschluß nach Plus	
P1225	17633	Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Kurzschluß nach Masse	
P1226	17634	Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Kurzschluß nach Masse	
P1227	17635	Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Kurzschluß nach Masse	
P1228	17636	Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Kurzschluß nach Masse	

01-41

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1237	17645	Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Unterbrechung	– Einspritzventile prüfen => Seite 01-59 , Stellglieddiagnose
P1238	17646	Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Unterbrechung	
P1239	17647	Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Unterbrechung	
P1240	17648	Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Unterbrechung	
P1250	17658	Kraftstoffüllstand zu gering	– Fahrzeug betanken => Rep.-Gr. 21; Ladedrucksystem prüfen; Umluftventil für Turbolader -N249 prüfen
P1287	17695	Umluftventil für Turbolader -N249 Unterbrechung	
P1288	17696	Umluftventil für Turbolader -N249 Kurzschluß nach Plus	
P1289	17697	Umluftventil für Turbolader -N249 Kurzschluß nach Masse	=> Rep.-Gr. 19; Teile des Kühlsystems aus- und einbauen => Rep.-Gr. 21; Ladedrucksystem prüfen; Umluftventil für Turbolader -N249 prüfen
P1296	17704	Fehler im Kühlsystem	
P1297	17705	Verbindung Lader-Drosselklappe Druckabfall	

01-42

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1325	17733	Klopfgelung Zyl. 1 Regelgrenze erreicht	– Kraftstoff mit mindestens 91 ROZ tanken – Steckverbindungen prüfen – Ursache für die unnormalen Motorlaufgeräusche beseitigen – Klopfsensor lösen und wieder mit 20 Nm festziehen – Klopfensoren prüfen => Seite 28-17
P1326	17734	Klopfgelung Zyl. 2 Regelgrenze erreicht	
P1327	17735	Klopfgelung Zyl. 3 Regelgrenze erreicht	
P1328	17736	Klopfgelung Zyl. 4 Regelgrenze erreicht	

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1335	17743	Motormomentenüberwachung 2 Regelgrenze überschritten ¹⁾	– Verschlauchung prüfen: => Rep.-Gr. 21; Ladeluftsystem mit Abgasturbolader; Übersichtsplan der Abgasturboaufladung – Geber für Ansauglufttemperatur prüfen => Seite 24-54 – Luftmassenmesser prüfen => Seite 24-35 – Geber für Kühlmitteltemperatur prüfen => Seite 24-46
P1336	17744	Motormomentenüberwachung Regelgrenze überschritten	

¹⁾ Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrollampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrollampe => Seite **01-6**.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1337	17745	Bank 1, Nockenwellenpos. -sensor => -G163 Kurzschluß nach Masse	– Hallgeber prüfen => Seite 28-10
P1338	17746	Bank 1, Nockenwellenpos. -sensor => -G163 Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus	
P1340	17748	Nockenwellenpos./Kurbelwellenpos.-sensor falsche Zuordnung	– Geber für Motordrehzahl prüfen => Seite 24-61 Hallgeber prüfen => Seite 28-10
P1355	17763	Zündansteuerung Zyl. 1 Unterbrechung	– Zündspulen mit Leistungsendstufen prüfen => Seite 28-12
P1356	17764	Zündansteuerung Zyl. 1 Kurzschluß nach Plus	
P1357	17765	Zündansteuerung Zyl. 1 Kurzschluß nach Masse	
P1358	17766	Zündansteuerung Zyl. 2 Unterbrechung	
P1359	17767	Zündansteuerung Zyl. 2 Kurzschluß nach Plus	
P1360	17768	Zündansteuerung Zyl. 2 Kurzschluß nach Masse	

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1361	17769	Zündansteuerung Zyl. 3 Unterbrechung	– Zündspulen mit Leistungsendstufen prüfen => Seite 28-12
P1362	17770	Zündansteuerung Zyl. 3 Kurzschluß nach Plus	
P1363	17771	Zündansteuerung Zyl. 3 Kurzschluß nach Masse	
P1364	17772	Zündansteuerung Zyl. 4 Unterbrechung	
P1365	17773	Zündansteuerung Zyl. 4 Kurzschluß nach Plus	
P1366	17774	Zündansteuerung Zyl. 4 Kurzschluß nach Masse	
P1386	17794	Steuergerät defekt	– Motorsteuergerät (J220) ersetzen => Seite 24-114
P1387	17795	Steuergerät defekt	
P1388	17796	Steuergerät defekt ¹⁾	

¹⁾ Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrollampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrollampe => **01-6**.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1409	17817	Tankentlüftungsventil -N80 elektrische Fehler im Stromkreis	– Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen = > Seite 01-59 , Stellglieddiagnose
P1410	17818	Tankentlüftungsventil -N80 Kurzschluß nach Plus	
P1420	17828	Sekundärlufteinblasventil -N112 elektrische Fehler im Stromkreis	– Sekundärlufteinblasventil prüfen = > Seite 01-59 , Stellglieddiagnose
P1421	17829	Sekundärlufteinblasventil -N112 Kurzschluss nach Masse	
P1422	17830	Sekundärlufteinblasventil -N112 Kurzschluss nach Plus	
P1424	17832	Bank 1 Sekundärluftsystem Leck erkannt	– Sekundärluft-Anlage auf Dichtigkeit prüfen: => Rep.-Gr. 26; Sekundärluft-System =>
P1425	17833	Tankentlüftungsventil -N80 Kurzschluß nach Masse	– Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen = > Seite 01-59 , Stellglieddiagnose
P1426	17834	Tankentlüftungsventil -N80 Unterbrechung	

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1427	17835	Ansteuerung Unterdruckpumpe für Bremse Kurzschluß nach Plus	– Unterdruckpumpe (V192) prüfen => Seite 01-59 , Stellglieddiagnose
P1428	17836	Ansteuerung Unterdruckpumpe für Bremse Kurzschluß nach Masse	
P1429	17837	Ansteuerung Unterdruckpumpe für Bremse Unterbrechung	
P1432	17840	Sekundärlufteinblasventil -N112 Unterbrechung	– Sekundärlufteinblasventil prüfen => Seite 01-59 , Stellglieddiagnose
P1433	17841	Relais für Sekundärluftpumpe -J299 Unterbrechung	– Relais für Sekundärluftpumpe prüfen => Seite 01-59 , Stellglieddiagnose
P1434	17842	Relais für Sekundärluftpumpe -J299 Kurzschluss nach Plus	
P1435	17843	Relais für Sekundärluftpumpe -J299 Kurzschluss nach Masse	
P1436	17844	Relais für Sekundärluftpumpe -J299 elektrische Fehler im Stromkreis	

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1500	17908	Kraftstoffpumpenrelais -J17 elektrischer Fehler im Stromkreis	– Kraftstoffpumpen-Relais prüfen: => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbaute
P1501	17908	Kraftstoffpumpenrelais -J17 Kurzschluß nach Masse	– Kraftstoffpumpen-Relais prüfen: => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbaute
P1502	17910	Kraftstoffpumpenrelais -J17 Kurzschluß nach Plus	
P1517	17925	Hauptstromrelais -J271 elektr. Fehler im Stromkreis	– Hauptrelais prüfen => Seite 24-111
P1523	17931	Crash-Signal vom Airbag-SG unplausibles Signal	– Prüfen ob das Steuergerät CAN-Busfähig ist, ggf. ersetzen
P1529	17937	Bank1 Nockenwellenverstellung Kurzschluß nach Plus	– Ventil für Nockenwellenverstellung prüfen => 01-59 , Stellglieddiagnose
P1530	17938	Bank1 Nockenwellenverstellung Kurzschluß nach Masse	
P1531	17939	Bank1 Nockenwellenverstellung Unterbrechung	
P1539	17947	Kupplungspedalschalter -F36 unplausibles Signal	– Meßwerteblock 66 auswerten Kupplungspedalschalter prüfen: => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbaute

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1541	17949	Kraftstoffpumpenrelais -J17 Unterbrechung	– Kraftstoffpumpen-Relais prüfen: => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbaute
P1542	17950	Winkelgeber für DK-Antrieb -G187 unplausibles Signal ¹⁾	– Drosselklappen-Steuereinheit prüfen => Seite 24-40
P1543	17951	Winkelgeber für DK-Antrieb -G187 Signal zu klein ¹⁾	
P1544	17952	Winkelgeber für DK-Antrieb -G187 Signal zu groß ¹⁾	
P1545	17953	Drosselklappensteuerung Fehlfunktion ¹⁾	

¹⁾ Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrollampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrollampe => **01-6**.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1546	17954	Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Kurzschluß nach Plus	– Magnetventil für Ladedruckbegrenzung prüfen => Seite 01-59, Stellglieddiagnose – Ladedruckregelung prüfen: => Rep.-Gr. 21; Ladedrucksyst-tem prüfen; Ladedruckrege-lung prüfen
P1547	17955	Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Kurzschluß nach Masse	
P1548	17956	Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Unterbrechung	
P1550	17958	Ladedruck Regeldifferenz	
P1555	17963	Maximaler Ladedruck überschritten	
P1556	17964	Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten	
P1557	17965	Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten	– Drosselklappen-Steuereinheit prüfen => Seite 24-40
P1558	17966	Drosselklappenantrieb -G186 elektr. Fehler im Stromkreis	

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1559	17967	Drosselklappensteuereinheit -J338 Fehler in Grundeinstellung ¹⁾	– Motorsteuergerät an die Drosselklappen-Steuereinheit anpassen => Seite 24-122
P1560	17968	Maximale Motordrehzahl überschritten	– Mechanische Schäden beseitigen
P1564	17972	Drosselklappen-Steuereinheit -J338 Unterspannung bei Grundeinstellung ¹⁾	– Batterie prüfen, ggf. laden – Motorsteuergerät an die Drosselklappen-Steuereinheit anpassen => Seite 24-122
P1565	17973	Drosselklappen-Steuereinheit -J338 unterer Anschlag wird nicht erreicht ¹⁾	– Drosselklappen-Steuereinheit prüfen => Seite 24-40
P1568	17976	Drosselklappensteuereinheit -J338 mechanischer Fehler ¹⁾	– Drosselklappen-Steuereinheit reinigen – Meßwerteblock 66 auswerten

¹⁾ Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrollampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrollampe => Seite **01-6**.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1569	17977	Schalter für GRA -E45 unplausibles Signal	– Meßwerteblock 66 auswerten Geschwindigkeitsregelanlage prüfen: => Elektrische Anlage; Rep.- Gr. 27 =>
P1570	17978	Motorsteuergerät gesperrt	– Motorsteuergerät (J220) an die Elektronische Wegfahrsi- cherung anpassen: => Elektrische Anlage; Rep.- Gr. 01
P1579	17987	Drosselklappen-Steuereinheit -J338 Adaption nicht gestartet ¹⁾	– Motorsteuergerät an die Dros- selklappen-Steuereinheit an- passen => Seite 24-122

¹⁾ Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrollampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrollampe => Seite **01-6**.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1602	18010	Spannungsversorgung Kl. 30 Spannung zu klein	– Spannungsversorgung für Steuergerät prüfen => Seite 24-108
P1603	18011	Steuergerät defekt	– Motorsteuergerät (J220) er- setzen => Seite 24-114
P1604	18012	Steuergerät defekt ¹⁾	
P1606	18014	Schlechtwegeinfo/Motorsollmom. vom ABS-SG elektr. Fehler im Stromkreis	– Datenbus prüfen => Seite 24-141
P1609	18017	Crashabschaltung wurde ausgelöst	=> Karosserie Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose; Ei- gendiagnose für Airbagsyste- me =>
P1610	18018	Steuergerät defekt	– Motorsteuergerät (J220) er- setzen => Seite 24-114
P1612	18020	Motorsteuergerät falsch codiert	– Motorsteuergerät codieren => Seite 24-117

¹⁾ Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrollampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrollampe => **01-6**.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1624	18032	Anforderung Fehlerlampe ein aktiv	Abgasrelevanter Fehler vom Getriebesteuergerät, Abgas-Warnleuchte wird vom Getriebesteuergerät eingeschaltet. Fehlerspeicher vom Getriebesteuergerät auslesen. => Eigendiagnose für Automatisches Getriebe; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose
P1626	18034	Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Getriebe-SG	- Datenbus prüfen => Seite 24-141

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1630	18038	Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu klein ¹⁾	- Geber für Gaspedalstellung prüfen: => Rep.-Gr. 20; Gasbetätigung; Gasbetätigung instand setzen =>
P1631	18039	Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu groß ¹⁾	
P1633	18041	Geber 2 für Gaspedalstellung -G185 Signal zu klein ¹⁾	
P1634	18042	Geber 2 für Gaspedalstellung -G185 Signal zu groß ¹⁾	
P1636	18044	Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Airbag-SG	- Datenbus prüfen => Seite 24-141

¹⁾ Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrollampe im Schalttafelensatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrollampe => **01-6**.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1639	18047	Geb. 1/2 f. Gaspedalstellung -G79 + G185 unplausibles Signal ¹⁾	– Geber für Gaspedalstellung prüfen: => Rep.-Gr. 20; Gasbetätigung; Gasbetätigung instand setzen =>
P1640	18048	Steuergerät defekt	– Motorsteuergerät (J220) ersetzen => Seite 24-114
P1648	18056	Datenbus Antrieb defekt	– Datenbus prüfen => Seite 24-141
P1649	18057	Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-SG	
P1650	18058	Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Kombiinstrument	

¹⁾ Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrollampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrollampe => **01-6**.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1676	18084	Fehlerlampe für elektr. Gasantrieb -K132 elektr. Fehler im Stromkreis ¹⁾	– Fehlerlampe prüfen: => Rep.-Gr. 20; Elektronische Motorleistungsregelung (E-Gas); Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung prüfen =>
P1677	18085	Fehlerlampe für elektr. Gasantrieb -K132 Kurzschluß nach Plus ¹⁾	
P1682	18090	Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom ABS-SG	Datenbus prüfen => Seite 24-141
P1683	18091	Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom Airbag-SG	
P1853	18261	Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom ABS-SG	– Datenbus prüfen => Seite 24-141

¹⁾ Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrollampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrollampe => Seite **01-6**.

Stellglieddiagnose

Stellglieddiagnose durchführen

Mit der Stellglieddiagnose werden folgende Bauteile in der genannten Reihenfolge angesteuert:

1. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80
2. Sekundärlufteinblasventil -N112
3. Relais für Sekundärluftpumpe -J299
4. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75

Nur Motorkennbuchstabe AUM

5. Nockenwellenverstellung (Ventil 1 für Nockenwellenverstellung (N205))

Alle Motorkennbuchstaben

6. Umluftventil für Turbolader -N249

Nur Motorkennbuchstabe AUM

7. Unterdruckpumpe für Bremse -V192

Alle Motorkennbuchstaben

8. Einspritzventil Zyl. 1 -N30
9. Einspritzventil Zyl. 3 -N32

01-59

10. Einspritzventil Zyl. 4 -N33

11. Einspritzventil Zyl. 2 -N31

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

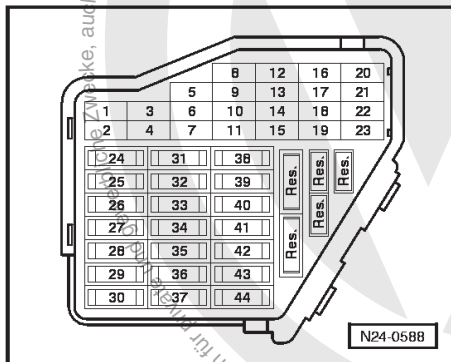
- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3
- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Diodenprüflampe V.A.G 1527
- ◆ Stromlaufplan

Prüfbedingung

- Die Sicherungen 10, 28, 29, 31, 32, 34 und 43 müssen in Ordnung sein.

Hinweise:

- ◆ Die Stellglieddiagnose kann nur bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung durchgeführt werden.



01-60

- ◆ Die Stellglieddiagnose wird abgebrochen, wenn der Motor gestartet oder ein Drehimpuls erkannt wird.
- ◆ Während der Stellglieddiagnose werden die einzelnen Stellglieder solange angesteuert, bis durch Drücken der → -Taste auf das nächste Stellglied weitergeschaltet wird.
- ◆ Die Stellglieder werden akustisch oder durch berühren geprüft.
- ◆ Wenn Sie die Stellglieddiagnose wiederholen wollen müssen Sie den Motor kurz laufen lassen.
- ◆ Während der gesamten Stellglieddiagnose läuft die elektrische Kraftstoffpumpe.
- ◆ Die Stellglieddiagnose wird nach 10 Minuten abgebrochen.

Arbeitsablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Schalten Sie dann die Zündung ein und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite 01-10)

Schnelle Datenübertragung

HELP

Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Bedienen Sie das Fehlerauslesegerät unter Berücksichtigung der Anzeige am Display:

01-61

- Drücken Sie die Tasten 0 und 3 für die Funktion "Stellglieddiagnose".

Schnelle Datenübertragung

Q

03-Stellglieddiagnose

Anzeige am Display:

- Quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter (N80) ansteuern:

Stellglieddiagnose

→

Tankentlüftungsventil-N80

Anzeige am Display:

- Das Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter muß klicken, bis Sie durch Drücken der →-Taste das nächste Stellglied ansteuern.

Klickt das Ventil nicht:

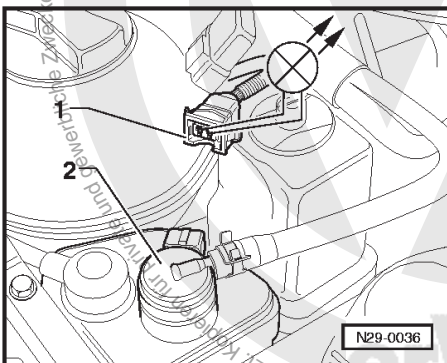
- Ziehen Sie den Stecker -1- vom Magnetventil -2- ab und schließen Sie die Diodenprüflampe V.A.G 1527 mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 am abgezogenen Stecker an.

Die Leuchtdiode muß blinken

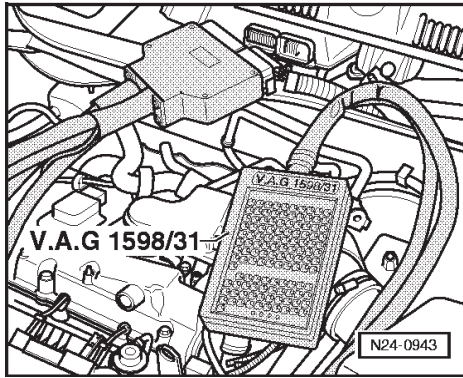
Leuchtdiode blinkt:

- Führen Sie die Stellglieddiagnose bis zum Ende fort.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ersetzen Sie das Magnetventil.

=> Rep.-Gr. 20; Aktivkohlebehälter-Anlage; Teile der Aktivkohlebehälter-Anlage instand setzen =>



01-62



Leuchtdiode blinkt nicht:

– Führen Sie die Stellglieddiagnose bis zum Ende fort.

– Schalten Sie die Zündung aus.

– Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.

– Prüfen Sie die Leitung zwischen Prüfbox Buchse 64 + 2fach-Stecker Kontakt 2 nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

– Prüfen Sie die Leitung zusätzlich auf Kurzschluß nach Batterie Plus und Masse.

– Prüfen Sie die Leitung zwischen dem 2fach-Stecker Kontakt 1 und dem Kraftstoffpumpenrelais (J17) nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Wird kein Fehler in der Leitung festgestellt:

– Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite 24-114.

01-63

Sekundärlufteinblasventil (N112) ansteuern:

– Drücken Sie die → Taste.

Anzeige am Display:

– Das Sekundärlufteinblasventil muß so lange klicken bis durch Drücken der → Taste das nächste Stellglied angesteuert wird.

Klickt das Ventil nicht:

– Bauen Sie den Halter -3- ab.

– Ziehen Sie den Stecker 1- vom Magnetventil -2- ab und schließen Sie die Diodenprüflampe V.A.G 1527 mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 am abgezogenen Stecker an.

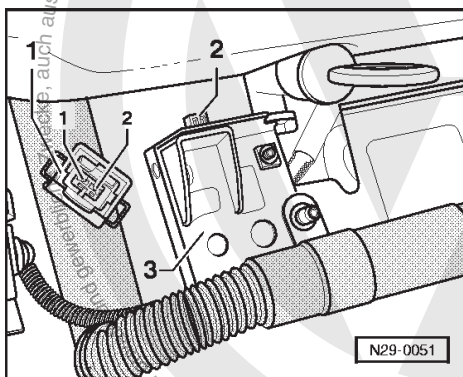
Die Leuchtdiode muß blinken

Leuchtdiode blinkt:

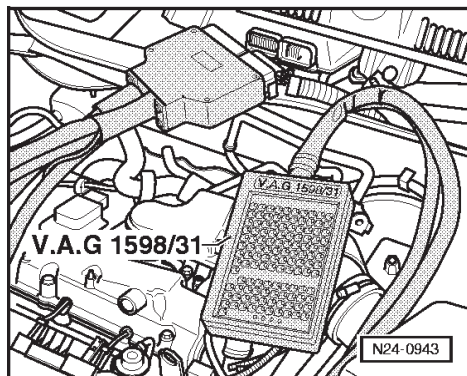
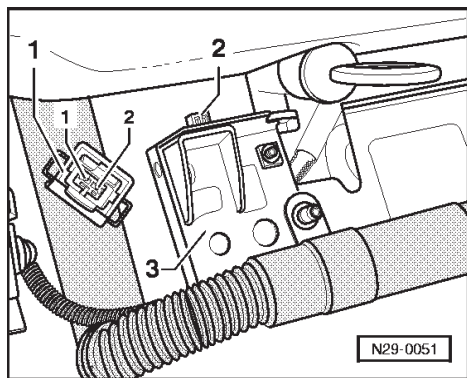
– Führen Sie die Stellglieddiagnose bis zum Ende fort.

– Schalten Sie die Zündung aus.

Stellglieddiagnose →
Sekundärlufteinblasventil-N112



01-64



- ◀ – Ersetzen Sie das Sekundärlufteinblasventil -2-:
=> Rep.-Gr. 26; Sekundärluft-System; Teile des Sekundärluft-Systems aus- und einbauen =>
Leuchtdiode blinkt nicht:
– Führen Sie die Stellglieddiagnose bis zum Ende fort.
– Schalten Sie die Zündung aus.

- ◀ – Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
 - Prüfen Sie die Leitung zwischen Prüfbox Buchse 9 + 2fach-Stecker Kontakt 2 nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.
Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω
 - Prüfen Sie die Leitung zusätzlich auf Kurzschluß nach Batterie Plus und Masse.
- Wird kein Fehler in der Leitung festgestellt:
- Prüfen Sie die Leitung zwischen dem 2fach-Stecker Kontakt 1 und dem Kraftstoffpumpenrelais (J17) nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.
Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

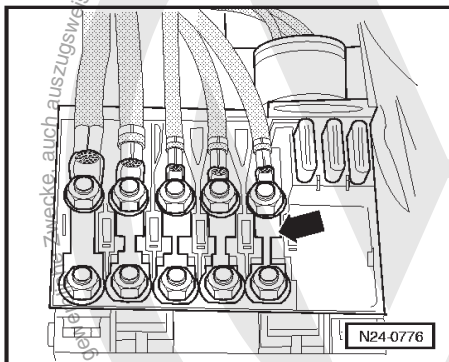
01-65

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite 24-114.

Relais für Sekundärluftpumpe (J299) ansteuern:

- ◀ – Prüfen Sie die Sicherung für das Relais für Sekundärluftpumpe (J299) -Pfeil-.
- Drücken Sie die →-Taste



Stellglieddiagnose

Relais für Sekundärluftpumpe-J299

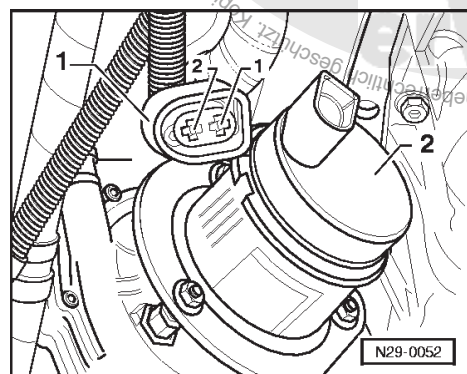


Anzeige am Display:

- Das Relais für Sekundärluftpumpe (J299) steuert den Motor für Sekundärluftpumpe an, und dieser läuft in Intervallen, bis durch Drücken der → -Taste das nächste Stellglied angesteuert wird.

◀ Läuft der Motor für Sekundärluftpumpe (V101) nicht in Intervallen:

- Ziehen Sie den 2poligen Anschlußstecker -1- vom Motor für Sekundärluftpumpe -2- ab und schließen Sie die Diodenprüflampe V.A.G 1527 mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 am abgezogenen Anschlußstecker an.
Die Leuchtdiode muß blinken



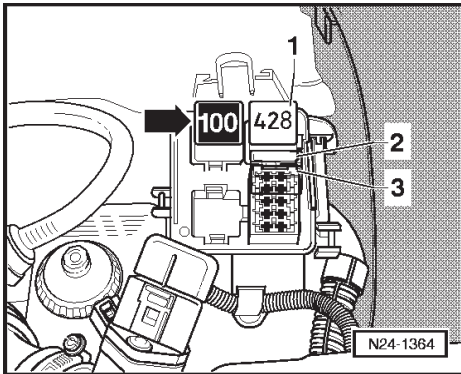
01-66

Leuchtdiode blinkt:

- Führen Sie die Stellglieddiagnose bis zum Ende fort.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ersetzen Sie den Motor für Sekundärluftpumpe (V101):
=> Rep.-Gr. 26; Sekundärluft-System; Teile des Sekundärluft-Systems aus- und einbauen =>

Wenn die Leuchtdiode nicht blinkt, aber das Relais für Sekundärluftpumpe klickt:

- Führen Sie die Stellglieddiagnose bis zum Ende fort.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Prüfen Sie die Leitung zwischen Motor für Sekundärluftpumpe (V101) Kontakt 1 und Karosseriemasse auf Unterbrechung.



Wird kein Fehler in der Leitung festgestellt:

Nur Motorkennbuchstabe AUM

- Prüfen Sie die Sicherung für Sekundärluftpumpe -3- im Schutzgehäuse für Steuergeräte.

Ist die Sicherung i.O.:

01-67

Fortsetzung für alle Motorkennbuchstaben

I – Motorkennbuchstabe ARZ

II – Motorkennbuchstabe AUM

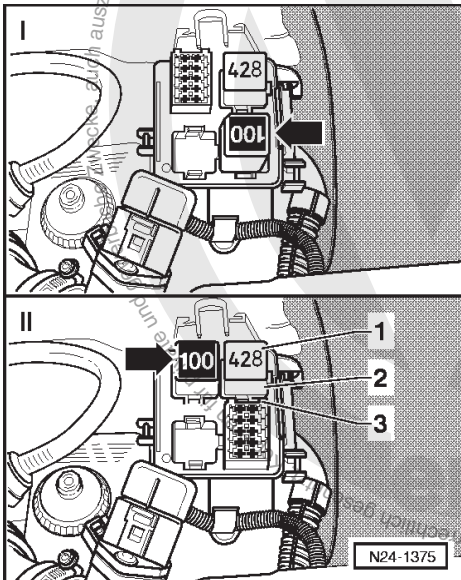
- Ziehen Sie das Relais für Sekundärluftpumpe -Pfeil- aus dem Relaisträger im Schutzgehäuse für Steuergeräte.

Hinweise:

- ♦ Ist zum Abziehen von Relais oder Steuergeräten aus dem Relaisträger Werkzeug erforderlich, vorher Batterie-Masseband abklemmen.
- ♦ Vor Abklemmen der Batterie ist bei Radiogeräten mit Antidiebstahlcodierung, die Codierung zu erfragen.
- Prüfen Sie die Leitung zwischen Motor für Sekundärluftpumpe (V101) Kontakt 2 und dem Kontakt 2 der Relaisplatte nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Wird kein Fehler in der Leitung festgestellt:

- Prüfen Sie die Spannungsversorgung (Klemme 30) für das Relais für Sekundärluftpumpe (J299) nach Stromlaufplan.



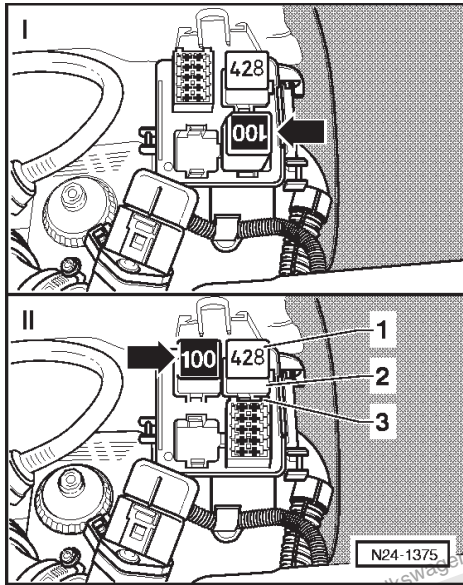
01-68

Ist die Spannungsversorgung in Ordnung:

- Ersetzen Sie das Relais für Sekundärluftpumpe (J299)

Wenn die Leuchtdiode nicht blinkt, und das Relais für Sekundärluftpumpe nicht klickt:

- Führen Sie die Stellglieddiagnose bis zum Ende fort.
- Schalten Sie die Zündung aus.



I – Motorkennbuchstabe ARZ

II – Motorkennbuchstabe AUM

- Ziehen Sie das Relais für Sekundärluftpumpe -Pfeil- aus dem Relaisträger im Schutzgehäuse für Steuergeräte.

Hinweise:

- ♦ Ist zum Abziehen von Relais oder Steuergeräten aus dem Relaisträger Werkzeug erforderlich, vorher Batterie-Masseband abklemmen.
- ♦ Vor Abklemmen der Batterie ist bei Radiogeräten mit Antidiebstahlcodierung, die Codierung zu erfragen.

01-69

- Schließen Sie die Diodenprüflampe V.A.G 1527 mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 an den Kontakte 3 und 4 der Relaisplatte an.

- Leiten Sie die Stellglieddiagnose erneut ein und steuern Sie das Relais für Sekundärluftpumpe (J299) an.

Die Leuchtdiode muß blinken.

Leuchtdiode blinkt:

- Ersetzen Sie das Relais für Sekundärluftpumpe (J299)

Leuchtdiode blinkt nicht:

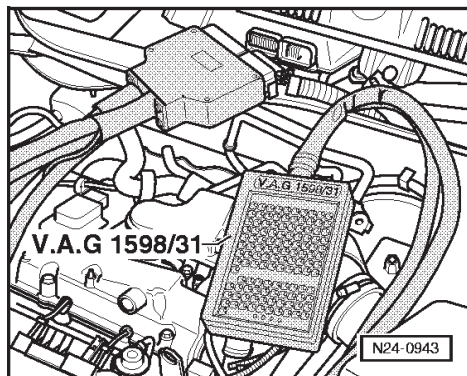
- Schließen Sie die Diodenprüflampe V.A.G 1527 mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 an den Kontakte 3 der Relaisplatte und Karosseriemasse an.

Die Leuchtdiode muß leuchten

Leuchtdiode leuchtet nicht:

- Prüfen Sie die Leitung zwischen Kontakt 3 der Relaisplatte und Batterie (+) nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

01-70



Leuchtdiode leuchtet:

- Führen Sie die Stellglieddiagnose bis zum Ende fort.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitung zwischen Prüfbox Buchse 66 und Kontakt 4 der Relaisplatte nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.
Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Wird kein Fehler in der Leitung festgestellt:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite **24-114**.

01-71

Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) ansteuern:

- Drücken Sie die →-Taste.

Anzeige am Display:

- Das Magnetventil muß klicken.

Hinweis:

Das Klicken des Ventils ist nur schwer hörbar und kann deshalb am besten durch Berühren gefühlt werden.

Klickt das Magnetventil nicht:

- Ziehen Sie den Stecker -1- vom Magnetventil -2- ab und schließen Sie die Diodenprüflampe V.A.G 1527 mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 am abgezogenen Stecker an.

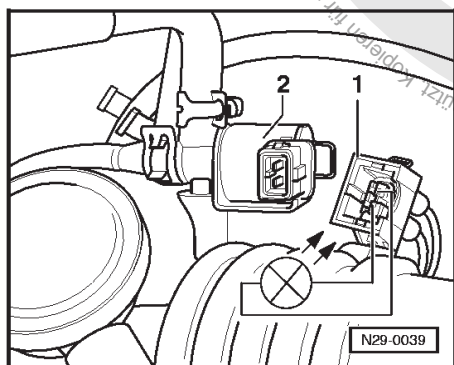
Die Leuchtdiode muß blinken

Leuchtdiode blinkt:

- Führen Sie die Stellglieddiagnose bis zum Ende fort.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ersetzen Sie das Magnetventil.

=> Rep.-Gr. 21; Ladeluftsystem mit Abgasturbolader; Übersichtsplan der Abgasturboaufladung =>

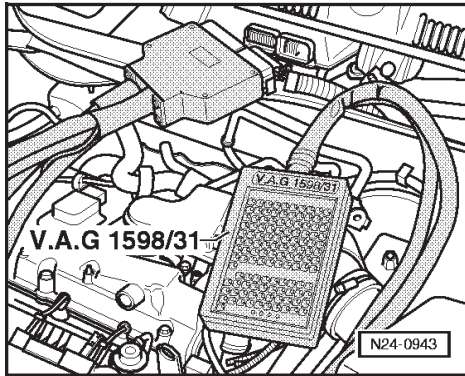
Stellglieddiagnose →
Magnetventil Ladedruckbegrenzung-N75



01-72

Leuchtdiode blinkt nicht:

- Führen Sie die Stellglieddiagnose bis zum Ende fort.
- Schalten Sie die Zündung aus.



- ◀ - Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitung zwischen Prüfbox Buchse 104 + 2fach-Stecker Kontakt 2 nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.
Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω
- Prüfen Sie die Leitung zusätzlich auf Kurzschluß nach Batterie Plus und Masse.
- Prüfen Sie die Leitung zwischen dem 2fach-Stecker Kontakt 1 und dem Kraftstoffpumpenrelais (J17) nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Wird kein Fehler in der Leitung festgestellt:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite 24-114.

01-73

Nur Motorkennbuchstabe AUM

Ventil für Nockenwellenverstellung (N205) ansteuern:

- Drücken Sie die →-Taste.

Anzeige am Display:

- ◀ - Das Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205 muß klicken, bis Sie durch Drücken der →-Taste die Stellglieddiagnose weiterschalten.

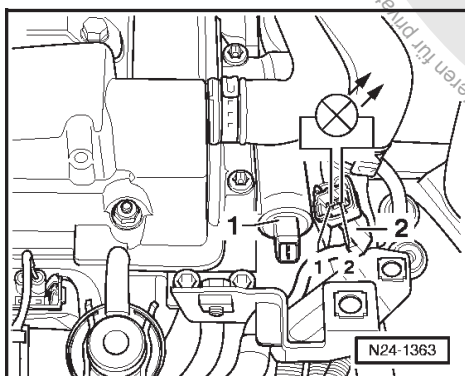
Klickt das Ventil nicht:

- ◀ - Ziehen Sie den Stecker -2- vom Magnetventil -1- ab und schließen Sie die Diodenprüflampe V.A.G 1527 mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 am abgezogenen Stecker an.

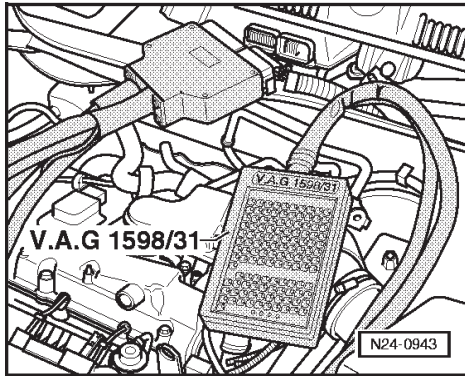
Die Leuchtdiode muß blinken

Leuchtdiode blinkt:

- Führen Sie die Stellglieddiagnose bis zum Ende fort.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ersetzen Sie das Ventil-1- für Nockenwellenverstellung (N205).
=> Rep.-Gr. 15; Zylinderkopf aus- und einbauen; =>



01-74



- Leuchtdiode blinkt nicht:
- Führen Sie die Stellglieddiagnose bis zum Ende fort.
 - Schalten Sie die Zündung aus.

- ◀ – Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitung zwischen Prüfbox Buchse 115 + 2fach-Stecker Kontakt 2 nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.
Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω
- Prüfen Sie die Leitung zusätzlich auf Kurzschluß nach Batterie Plus und Masse.

Wird kein Fehler in der Leitung festgestellt:

- Prüfen Sie die Leitung zwischen dem 2fach-Stecker Kontakt 1 und dem Kraftstoffpumpenrelais (J17) nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite 24-114.

01-75

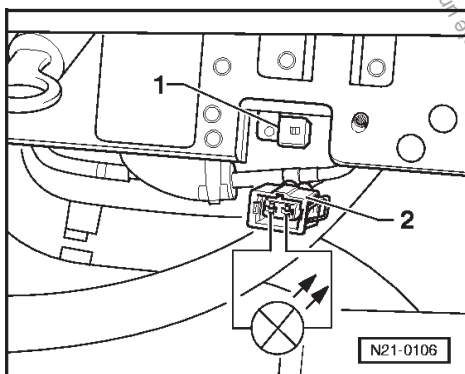
Fortsetzung für alle Motorkennbuchstaben Umluftventil für Turbolader (N249) ansteuern:

- Drücken Sie die →-Taste.

Stellglieddiagnose →

Umluftventil für Turbolader -N249

- ◀ Anzeige am Display:
- Das Magnetventil muß klicken.
- Klickt das Magnetventil nicht:



- ◀ – Ziehen Sie den Stecker -2- vom Magnetventil -1- ab und schließen Sie die Diodenprüflampe V.A.G 1527 mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 am abgezogenen Stecker an.
Die Leuchtdiode muß blinken

Leuchtdiode blinkt:

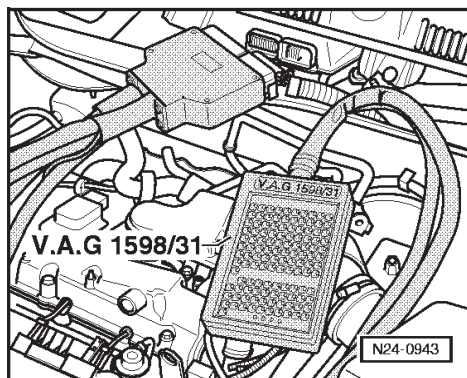
- Führen Sie die Stellglieddiagnose bis zum Ende fort.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ersetzen Sie das Magnetventil.

=> Rep.-Gr. 21; Ladeluftsystem mit Abgasturbolader; Übersichtsplan der Abgasturboaufladung =>

Leuchtdiode blinkt nicht:

- Führen Sie die Stellglieddiagnose bis zum Ende fort.
- Schalten Sie die Zündung aus.

01-76



- ◀ – Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitung zwischen Prüfbox Buchse 105 + 2fach-Stecker Kontakt 2 nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.
Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω
- Prüfen Sie die Leitung zusätzlich auf Kurzschluß nach Batterie Plus und Masse.
- Prüfen Sie die Leitung zwischen dem 2fach-Stecker Kontakt 1 und dem Kraftstoffpumpenrelais (J17) nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.
Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Wird kein Fehler in der Leitung festgestellt:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite 24-114.

Copyright bei Volkswagen AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf dieser Dokumentation. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Volkswagen AG.

01-77

Nur Motorkennbuchstabe AUM mit automatischem Getriebe Unterdruckpumpe für Bremse (V192) ansteuern:

- Drücken Sie die →-Taste.

◀ Anzeige am Display:

- Die Unterdruckpumpe -V192- muß hörbar anlaufen, bis Sie durch Drücken der →-Taste die Stellglieddiagnose weiterschalten.

Läuft die Unterdruckpumpe nicht:

- Ziehen Sie den Stecker -1- von der Unterdruckpumpe -2- ab.
- Schließen Sie die Diodenprüflampe V.A.G 1527 mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 an den Kontakte 1 und 2 an.

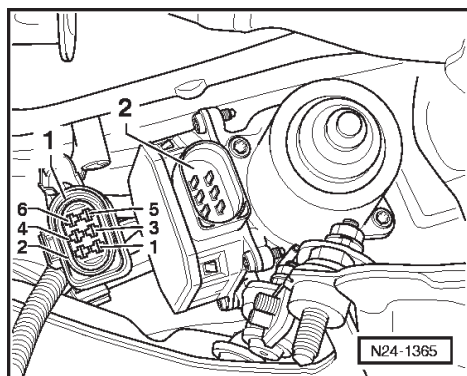
Die Leuchtdiode muß blinken.

Leuchtdiode blinkt:

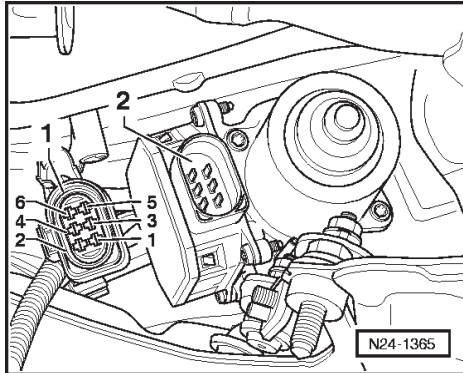
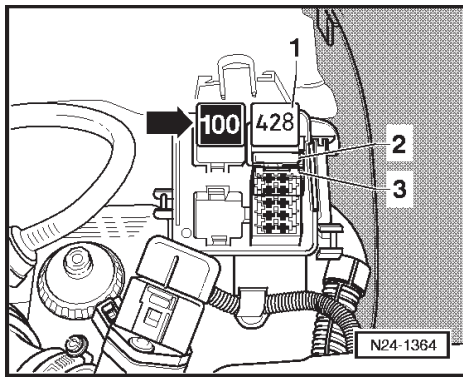
- Führen Sie die Stellglieddiagnose bis zum Ende fort.
- Schalten Sie die Zündung aus.

Stellglieddiagnose →

Ventil für Saugstrahlpumpe



01-78



- ◀ – Prüfen Sie die Sicherung -2- für die Unterdruckpumpe.
Ist die Sicherung i.O.:
- Prüfen Sie die Spannungsversorgung.
- Schalten Sie die Zündung aus.

- ◀ – Schließen Sie das Multimeter mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 zur Spannungsmessung an die Kontakte 1 + 5 an.
Sollwert: ca. Batteriespannung
- Schließen Sie das Multimeter mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 zur Spannungsmessung an die Kontakte 1 + 3 an.
- Schalten Sie die Zündung ein.
Sollwert: ca. Batteriespannung
- Schalten Sie die Zündung aus.

01-79

Werden die Sollwerte erreicht:

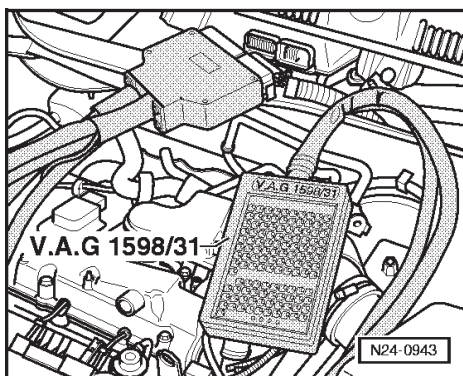
- Ersetzen Sie die Unterdruckpumpe für Bremse (V192).
=> Bremsanlagen; Rep.-Gr. 47; Unterdruckpumpe für Bremse -V192; Unterdruckpumpe für Bremse -V192- prüfen =>

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Prüfen Sie die Leitungen zwischen dem 6fach-Stecker Kontakt 5 und der Batterie,
Kontakt 3 und dem Kraftstoffpumpenrelais (J17) sowie Kontakt 1 und Masse
nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Leuchtdiode blinkt nicht:

- Führen Sie die Stellglieddiagnose bis zum Ende fort.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- ◀ – Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitung zwischen Prüfbox Buchse 22 + 6fach-Stecker Kontakt 2 nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.
Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω



01-80

- Prüfen Sie die Leitung zusätzlich auf Kurzschluß nach Batterie Plus und Masse.

Wird kein Fehler in der Leitung festgestellt:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite **24-114**.

Fortsetzung für alle Motorkennbuchstaben

Einspritzventile (N30...N33) ansteuern:

- Drücken Sie die →-Taste.

Stellglieddiagnose →

Einspritzventil Zyl. 1-N30

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die →-Taste, das Einspritzventil für Zylinder 1 klickt fünfmal.
- Zum Weiterschalten auf das nächste Einspritzventil ist jeweils die →-Taste zu drücken. (Das Weiterschalten ist auch ohne Prüfung des jeweiligen Ventils möglich.)
- Auf diese Weise sind nacheinander alle Einspritzventile zu prüfen.

Wird eines der Einspritzventile nicht angesteuert (klickt nicht):

- Einspritzventile prüfen => Seite **24-64**.
- Drücken Sie die →-Taste.

Stellglieddiagnose →

ENDE

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die →-Taste.

Schnelle Datenübertragung

HELP

Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.

01-81

01-82

Readinesscode

Nur Motorkennbuchstabe AUM

Funktion

Der Readinesscode ist ein 8-stelliger Zahlencode, der den Status der abgasrelevanten Diagnosen anzeigt.

Wenn die Diagnose für ein System (z. B. Tankentlüftungs-System) erfolgreich durchlaufen ist, wird die entsprechende Stelle des Zahlencodes von 1 auf 0 gesetzt.

Der Readinesscode wird bei jedem Löschen des Fehlerspeichers bzw. bei Unterbrechung der Spannungsversorgung gelöscht.

Readinesscode auslesen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552) mit Leitung V.A.G 1551/3

Arbeitsablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Schalten Sie dann die Zündung ein und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite **01-10**)

01-83

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 1 und 5 für die Funktion "Readinesscode" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Wenn alle Diagnosen erfolgreich durchlaufen sind, muß am Display erscheinen:

Readinesscode
00000000 – Test komplett

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Readinesscode
00101101 – Test nicht komplett

Erscheint am Display:

Eine der vorhandenen Diagnosen wurde nicht erfolgreich durchlaufen:

- Drücken Sie die →-Taste.

01-84

Bedeutung des 8stelligen Zahlenblock für Readinesscode

Nur wenn alle Anzeigestellen 0 sind, ist der Readinesscode erzeugt								Diagnosefunktion
1	2	3	4	5	6	7	8	Katalysator
						0		immer "0"
					0			Aktivkohlebehälter-Anlage (Tankentlüftungs-System)
				0				Sekundärluft-System
			0					immer "0"
		0						Lambdasonden
	0							Lambdasonden-Heizung
0								immer "0"

01-85

Readinesscode erzeugen

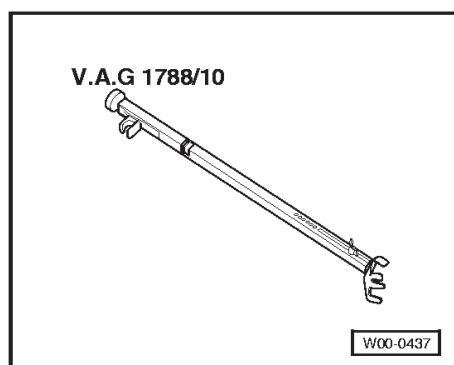
Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552) mit Leitung V.A.G 1551/3

- ◆ V.A.G 1788/10 Drehzahlsteller

Prüfbedingungen

- Fahrzeug steht
- Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe muß der Wählhebel in "P"- oder "N"-Stellung stehen
- Alle elektrischen Verbraucher wie z.B. Licht und Heckscheibenheizung müssen ausgeschaltet sein.
- Ansauglufttemperatur kleiner als 60 °C
=> Anzeigegruppe 04, Anzeigefeld 4
- Die Kühlmitteltemperatur muß mindestens 80 °C betragen,
=> Anzeigegruppe 04, Anzeigefeld 3



01-86

Arbeitsablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Schalten Sie dann die Zündung ein und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.

(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite **01-10**)

Arbeitsschritt 1: Fehlerspeicher abfragen

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 2 für die Funktion "Fehlerspeicher abfragen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

X Fehler erkannt!

Auf dem Display wird die Anzahl der gespeicherten Fehler bzw. "kein Fehler erkannt!" angezeigt.

Ist ein Fehler gespeichert:

- Beheben Sie die ausgedruckten Fehler anhand der Fehlertabelle:

V.A.G-Codes und SAE P0-Codes => Seite **01-21**

SAE P1-Codes => Seite **01-34**.

Ist kein Fehler gespeichert:

- Drücken Sie die →-Taste.

01-87

Arbeitsschritt 2: Fehlerspeicher löschen

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 5 für die Funktion "Fehlerspeicher löschen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Hinweis:

Der Readinesscode wird bei jedem Löschen des Fehlerspeichers zurückgesetzt bzw. gelöscht.

Schnelle Datenübertragung →
Fehlerspeicher ist gelöscht!

Anzeige am Display:

Hinweis:

Haben Sie zwischen "Fehlerspeicher abfragen" und "Fehlerspeicher löschen" die Zündung ausgeschaltet, wird der Fehlerspeicher nicht gelöscht.

- Drücken Sie die →-Taste.

Arbeitsschritt 3: Anpassung der Drosselklappensteuereinheit an das Motorsteuergerät

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 4 für die Funktion "Grundeinstellung einleiten" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

01-88

Grundeinstellung

Anzeigegruppennummer eingeben XXX

System in Grundeinstellung

60→

xxx %

xxx % x

ADP. läuft

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 6 und 0 für die "Anzeigegruppennummer 60" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Prüfen Sie die Sollwerte im Anzeigefeld 3 und 4:

Anzeigefeld 3: 0...8

Anzeigefeld 4: ADP. läuft, ADP. i. O.

- Beenden Sie die Anpassung frühestens nach 30 Sekunden durch Drücken der→ -Taste.

Erfolgt die Anzeige nicht wie beschrieben:

- Prüfen Sie die Drosselklappen-Steuereinheit

= > Seite 24-40.

Erfolgt die Anzeige wie beschrieben:

- Lassen Sie den Motor an und im Leerlauf laufen.

Hinweis:

- ♦ Während des Arbeitsablaufes darf der Motor nicht wieder abgestellt werden.

01-89

Arbeitsschritt 4: Diagnose Sekundärluft-System

Schnelle Datenübertragung

HELP

Funktion anwählen XX

Grundeinstellung

Anzeigegruppennummer eingeben XXX

System in Grundeinstellung

77→

1

2

3

4

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 4 für die Funktion "Grundeinstellung einleiten" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 7 und 7 für die "Anzeigegruppennummer 77" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

Wird die Diagnose vom Motorsteuergerät eingeleitet, springt die Anzeige im Anzeigefeld 4 von "Test AUS" auf "Test EIN"

- Lassen Sie den Motor weiterhin im Leerlauf laufen bis im Anzeigefeld 4 der

Sollwert "Syst. iO"

angezeigt wird.

Erfolgt die Anzeige nicht wie beschrieben:

- Fehlerspeicher abfragen = > Seite 01-16.

Erfolgt die Anzeige wie beschrieben:

- Drücken Sie die C -Taste.

01-90

Arbeitsschritt 5: Diagnose Aktivkohlebehälter-Anlage (Tankentlüftungs-System)

Grundeinstellung

Anzeigegruppennummer eingeben XXX

System in Grundeinstellung

70→

1

2

3

4

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 7 und 0 für die "Anzeigegruppennummer 70" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

Wird die Diagnose vom Motorsteuergerät eingeleitet, springt die Anzeige im Anzeigefeld 4 von "Test AUS" auf "Test EIN"

- Lassen Sie den Motor weiterhin im Leerlauf laufen bis im Anzeigefeld 4 der Sollwert "TEV iO" angezeigt wird.

Erfolgt die Anzeige nicht wie beschrieben:

- Fehlerspeicher abfragen => Seite **01-16**.

Erfolgt die Anzeige wie beschrieben:

- Drücken Sie die →-Taste.

01-91

Arbeitsschritt 6: Diagnose Lambdasonden-Alterung

Schnelle Datenübertragung

HELP

Funktion anwählen XX

Meßwerteblock lesen

Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Meßwerteblock lesen

34 →

1

2

3

4

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwerteblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 3 und 4 für die "Anzeigegruppennummer 34" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Stellen Sie die Motordrehzahl mit dem Drehzahlsteller V.A.G 1788/10 auf 1800...2200/min ein:
- Halten Sie die Drehzahl bis die Kat-Temperatur im Anzeigefeld 2 über 350 °C steigt.

Hinweis:

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

- Drücken Sie die C -Taste.

01-92

Meßwerteblock lesen
Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 3 und 0 für die "Anzeigegruppennummer 30" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Meßwerteblock lesen 30 →
1 2 3 4

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Prüfen Sie den Betriebszustand der Lambdaregelung vor Katalysator (Anzeigefeld 1):

Sollwert: 111

- Prüfen Sie den Betriebszustand der Lambdaregelung nach Katalysator (Anzeigefeld 2):

Sollwert: 111

Hinweis:

Die Bits im Anzeigefeld 2 werden erst auf 1 gesetzt, wenn die Katalysatortemperatur über 350 °C gestiegen ist (= > Anzeigegruppe 34, Anzeigefeld 2).

01-93

Bedeutung des 3stelligen Zahlenblock in den Anzeigefeldern 1 und 2:

Bedeutung, wenn Anzeigestellen = 1			
1	2	3	
		1	Lambdaregelung aktiv
	1		Lambdasonde betriebsbereit
1			Lambdasondenheizung ein

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Fehlerspeicher abfragen => Seite 01-16.

Werden die Sollwerte erreicht:

- Stellen Sie die Motordrehzahl mit dem Drehzahlsteller V.A.G 1788/10 auf 1800...2200/min ein:
- Drücken Sie die →-Taste.

Schnelle Datenübertragung
Funktion anwählen XX

HELP

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 4 für die Funktion "Grundeinstellung einleiten" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Grundeinstellung
Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 3 und 4 für die "Anzeigegruppennummer 34" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

01-94

System in Grundeinstellung			34→
1	2	3	4

◀ Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Halten Sie die Drehzahl auf 1800...2200/min bis die Anzeige im Anzeigefeld 4 von "Test AUS" auf "Test EIN" springt. Die Kat-Temperatur im Anzeigefeld 2 muß min. 350 °C betragen.
- Prüfen Sie den Dynamikfaktor im Anzeigefeld 3:
Sollwert: maximal 1,99
- Halten Sie die Drehzahl weiterhin auf 1800...2200/min bis im Anzeigefeld 4 der Sollwert "B1-S1 iO" angezeigt wird.

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Fehlerspeicher abfragen => Seite **01-16**.

Werden die Sollwerte erreicht:

- Nehmen Sie den Drehzahlsteller V.A.G 1788/10 vom Gaspedal.
- Drücken Sie die C -Taste.

Arbeitsschritt 7: Diagnose Lambdasonden-Betriebsbereitschaft nach Katalysator

Grundeinstellung	
Anzeigegruppennummer eingeben XXX	

◀ Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 3 und 6 für die "Anzeigegruppennummer 36" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

System in Grundeinstellung			36→
1	2	3	4

◀ Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Lassen Sie den Motor weiterhin im Leerlauf laufen bis im Anzeigefeld 2 der Sollwert "Syst. iO" angezeigt wird.

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Fehlerspeicher abfragen => Seite **01-16**.

Werden die Sollwerte erreicht:

- Drücken Sie die C -Taste.

Arbeitsschritt 8: Diagnose Lambdaregelungs-System

Grundeinstellung

Anzeigegruppennummer eingeben XXX

System in Grundeinstellung 37 →

1

2

3

4

◀ Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 3 und 7 für die "Anzeigegruppennummer 37" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

◀ Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Stellen Sie die Motordrehzahl mit dem Drehzahlsteller V.A.G 1788/10 auf 1800...2200/min ein:
- Halten Sie die Drehzahl auf 1800...2200/min bis im Anzeigefeld 4 der Sollwert "Syst. iO" angezeigt wird.

Erfolgt die Anzeige nicht wie beschrieben:

- Fehlerspeicher abfragen => Seite **01-16**.

Erfolgt die Anzeige wie beschrieben:

- Drücken Sie die →-Taste.

01-97

Arbeitsschritt 9: Diagnose Alterung Lambdasonde nach Katalysator

Grundeinstellung

Anzeigegruppennummer eingeben XXX

System in Grundeinstellung

43→

1

2

3

4

◀ Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 4 und 3 für die "Anzeigegruppennummer 43" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

◀ Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Stellen Sie die Motordrehzahl mit dem Drehzahlsteller V.A.G 1788/10 auf 1800...2200/min ein:
- Halten Sie die Drehzahl auf 1800...2200/min bis die Anzeige im Anzeigefeld 4 von "Test AUS" auf "Test EIN" springt. Die Kat-Temperatur im Anzeigefeld 2 muß min. 350 °C betragen.
- Halten Sie die Drehzahl weiterhin bis im Anzeigefeld 4 der Sollwert "B1-S2 iO" angezeigt wird.

Erfolgt die Anzeige nicht wie beschrieben:

- Fehlerspeicher abfragen => Seite **01-16**.

01-98

Erfolgt die Anzeige wie beschrieben:

- Nehmen Sie den Drehzahlsteller V.A.G 1788/10 vom Gaspedal.
- Drücken Sie die C -Taste.

Arbeitsschritt 10: Diagnose Katalysator

Hinweis:

Diese Diagnose wird nur beendet, wenn vorher die Diagnose der Lambdasonden-Alterung erfolgreich durchgeführt wurde.

Grundeinstellung

Anzeigegruppennummer eingeben XXX

System in Grundeinstellung

46→

1

2

3

4

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 4 und 6 für die "Anzeigegruppennummer 46" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Lassen Sie den Motor weiterhin im Leerlauf laufen bis die Anzeige im
Anzeigefeld 4 von "Test AUS" auf "Test EIN" springt. Die Kat-Temperatur im
Anzeigefeld 2 muß min. 440 °C betragen.
- Prüfen Sie das Amplitudenverhältnis im Anzeigefeld 3:
Sollwert: max. 0,3

01-99

- Lassen Sie den Motor weiterhin im Leerlauf laufen bis im
Anzeigefeld 4 der Sollwert "Kat B1 iO"
angezeigt wird.

Hinweis:

Die Katalysatordiagnose dauert ca. 100 Sekunden. Wird auch nach 150 Sekunden noch kein Ergebnis angezeigt, verändern Sie die Drehzahl innerhalb der Toleranz.

- Nehmen Sie den Drehzahlsteller V.A.G 1788/10 vom Gaspedal.
- Drücken Sie die →-Taste.

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Fehlerspeicher abfragen = > Seite 01-16.

Werden die Sollwerte erreicht:

Arbeitsschritt 11: Diagnose Kraftstoffsystem

Grundeinstellung

Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 1, 0 und 7 für die "Anzeigegruppennummer 107" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

01-100

System in Grundeinstellung			107→
1	2	3	4

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

Wird die Diagnose vom Motorsteuergerät eingeleitet, springt die Anzeige im Anzeigefeld 4 von "Test AUS" auf "Test EIN"

- Lassen Sie den Motor weiterhin im Leerlauf laufen bis im Anzeigefeld 4 der

Sollwert "Syst. iO"

angezeigt wird.

Erfolgt die Anzeige nicht wie beschrieben:

- Fehlerspeicher abfragen => Seite **01-16**.

Erfolgt die Anzeige wie beschrieben:

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Arbeitsschritt 12: Readinesscode auslesen

- Lesen Sie den Readinesscode aus => Seite **01-83**.

01-101

Readinesscode erzeugen, Arbeitsschritte 1...6

Arbeitsschritt Funktion/Diagnose	Funkti- on/Block	Anzeigefeld 1	Anzeigefeld 2	Anzeigefeld 3	Anzeigefeld 4	Prüfbedin- gung
1 Fehlerspeicher abfragen	02/--	---	---	---	---	Zündung ein
2 Fehlerspeicher löschen	05/--	---	---	---	---	Zündung ein
3 Anpassung Drosselklappen	04/60	DK-Winkel (Poti 1) 3...93 %	DK-Winkel (Poti 1) 97...3 %	---	Ergebnis ADP i.O.	Zündung ein
4 Sekundärluft- System	04/77	Drehzahl 640...820/mi n	Luftmasse Motor 5,0...12,0 g/s	Luftmasse Sekundärluft max. 25 %	Ergebnis Syst.i.O.	---
5 Tankentlüftung Magnetventil N80	04/70	Öffnungsgrad Magnetventil 0,0...10,0 %	Lambdaregler -7,0...7,0 %		Ergebnis TEVi.O.	Leerlauf
6 Sonden-Alterung vor Katalysator	04/34	Drehzahl 1800...2200/ min	Kat.-Temp. min. 350 °C	Dynamikfak- tor max. 1,99	Ergebnis 1-S1.i.O.	---

01-102

Arbeitsschritt Funktion/Diagnose		Funkti- on/Block	Anzeigefeld 1	Anzeigefeld 2	Anzeigefeld 3	Anzeigefeld 4	Prüfbedin- gung
7	Sonden- Bereitschaft nach Katalysator	04/36	Sonden- Spannung n. Kat 0,1...0,9 V	Ergebnis B1-S2.i.O.	---	---	Leerlauf
8	Lambdaregelung	04/37	Motorlast 12,0...30,0 %	Sonden- Spannung n. Kat. 0,1...0,9 V	Lambdaregler -0,02...0,02	Ergebnis Syst.i.O.	1800... 2200/min
9	Sonden-Alterung nach Katalysator	04/43	Drehzahl 1800...2200/ min	Kat.-Temp. min. 350 °C	Sonden- Spannung n. Kat 0,1...0,9 V	Ergebnis B1-S2i.O.	---
10	Konvertierung Katalysator	04/46	Drehzahl 640...820/mi n	Kat.-Temp. min. 440 °C	Konvertierung 0,0...0,3	Ergebnis Kat B1 i.O.	---
11	Kraftstoffver- sorgung	04/107	Drehzahl 640...820/mi n	Lambdaregler -23,0...23,0 %	---	Ergebnis Syst.i.O.	---

Meßwertblöcke

Sicherheitsmaßnahmen

Ist bei Probefahrten der Einsatz von Prüf- und Meßgeräten erforderlich, ist folgendes zu beachten:

- ◆ Die Prüf- und Meßgeräte sind immer auf dem Rücksitz zu befestigen und durch eine zweite Person auch von dort zu bedienen.
- Wenn die Prüf- und Meßgeräte vom Beifahrersitz aus bedient werden, könnte es bei einem Unfall durch das Auslösen des Beifahrer-Airbags zu Verletzungen der dort sitzenden Person kommen.

Meßwertblock lesen

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 mit Leitung V.A.G 1551/3

Prüfbedingungen

- Die Kühlmitteltemperatur muß mindestens 80 °C betragen, => Anzeigegruppe 04, Anzeigefeld 3
- Alle elektrischen Verbraucher wie z.B. Licht und Heckscheibenheizung müssen ausgeschaltet sein
- Ist das Fahrzeug mit einer Klimaanlage ausgerüstet, muß diese ausgeschaltet sein.
- Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe muß der Wählhebel in "P"- oder "N"-Stellung stehen

- Es darf kein Fehler im Fehlerspeicher gespeichert sein => Seite **01-16**, Fehlerspeicher abfragen.

Arbeitsablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Lassen Sie dann den Motor an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite **01-10**)

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwertblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Meßwertblock lesen
Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Anzeige am Display:

- Gewünschte Anzeigegruppennummer anwählen.

Hinweis:

Die Anzeigegruppennummer 1 ist ein Beispiel, um den Ablauf darzustellen.

- Drücken Sie die Tasten 0, 0 und 1 für die "Anzeigegruppennummer 1" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Meßwertblock lesen 1 →
1 2 3 4

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

Hinweis:

Zum Wechseln in eine andere Anzeigegruppe wie folgt verfahren:

Anzeigegruppe	V.A.G 1551	V.A.G 1552
höher	Taste 3 drücken	↑-Taste drücken
niedriger	Taste 1 drücken	↓-Taste drücken
überspringen	C-Taste drücken	C-Taste drücken

- Werden in allen Anzeigefeldern die Sollwerte erreicht, →-Taste drücken.

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Hinweis:

Nicht in diesem Kapitel beschriebene Meßwertblöcke sind zur Zeit nur für die Entwicklung und Produktion vorgesehen. Die angezeigten Werte sind für die Fehlersuche im Kundendienst ohne Bedeutung.

Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 0...9 -Grundfunktionen-

Anzeigegruppe 1 -Grundfunktionen-

● Motor läuft im Leerlauf						
Messwerteblock lesen 1				→	◀ Anzeige am Display	
xxxx/min	xx.x °C	x,x %	xxxxxxxx			
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder		Sollwert
				Einstellbedingungen für Grund-einstellung		1x111111
				Lambdaregler vor Katalysator		-10,0...10,0 %
				Kühlmitteltemperatur		80...110 °C
Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl)						= > Seite 01-108
Schaltgetriebe						= > Seite 01-137
automatisches Getriebe						= > Seite 01-115
						= > Seite 01-109

Bedeutung des 8stelligen Zahlenblock

Bedeutung wenn Anzeige 1								Bedeutung
1							1	Kühlmitteltempertatur über 80 °C
						1		Drehzahl unter 2000/min
					1			Drosselklappe geschlossen
			1					Lambdaregelung in Ordnung
		1						Leerlaufschalter geschlossen
	1							Klimakompressor ausgeschaltet
								Kat-Temperatur > 350 °C
1								Kein Fehler von der Eigendiagnose er-kannt

Anzeige am Display kleiner 640/min bzw. 700/min	Mögliche Fehlerursache ◆ Drosselklappen-Steuereinheit klemmt oder defekt	Fehlerbeseitigung – Drosselklappen-Steuereinheit prüfen => Seite 24-40 – Leerlaufprüfung durchführen => Seite 24-82
größer 760/min bzw. 820/min	◆ Leerlaufschalter nicht geschlossen/defekt ◆ Große Falschlufthmenge (kann von Leerlaufstabilisierung nicht kompensiert werden) ◆ Drosselklappen-Steuereinheit klemmt/defekt	– Fehlerspeicher abfragen, => Seite 01-16 – Ansaugsystem auf Undichtigkeit prüfen => Seite 24-79 – Drosselklappen-Steuereinheit prüfen => Seite 24-40 – Leerlaufprüfung durchführen => Seite 24-82

01-109

Anzeigegruppe 2 -Grundfunktionen- Luftmassenmesser

● Motor läuft im Leerlauf

Messwerteblock lesen 2

xxxx/min

xxx %

x.x ms

x.x g/s

◀ Anzeige am Display

◀ Anzeigefelder

angesaugte Luftmasse

Sollwert

Auswertung

2,0...4,5 g/s

=> Seite
01-111

2,0...4,0 ms

=> Seite
01-111

15...25 %

=> Seite
01-121

Motorlast

Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl)

Schaltgetriebe

automatisches Getriebe

700...820/min

640...760/min

=> Seite
01-109

Hinweis zum Anzeigefeld 4:

◆ Es wird die vom Luftmassenmesser gemessene Luftmasse angezeigt.

01-110

Auswertung Anzeigegruppe 2, Anzeigefeld 3 – Einspritzzeit

Anzeige am Display	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
kleiner 2,0 ms	◆ Hohe Kraftstoffmenge aus dem Aktivkohlebehälter-System ◆ Falsche Einspritzventile mit größerem Durchsatz eingebaut	– Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen => Seite 01-59, Stellglieddiagnose – Einspritzmenge prüfen => Seite 24-64
größer 4,0 ms	◆ Erhöhte Motorlast durch elektrische Verbraucher, Klimaanlage, eingelegte Fahrstufe oder Servolenkung auf Anschlag	– Erhöhte Last beseitigen (Klimaanlage, Servolenkung usw.)

Auswertung Anzeigegruppe 2, Anzeigefeld 4 – angesaugte Luftmasse

Anzeige am Display	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
kleiner 2,0 g/s	◆ Große Falschlufmenge zwischen Saugrohr und Luftmassenmesser	– Falschluf beseitigen
größer 4,5 g/s	◆ Fahrstufe eingelegt (automatisches Getriebe) ◆ Motor durch Zusatzaggregate belastet	– Wählhebel in P oder N stellen – Last beseitigen (Klimaanlage, Servolenkung usw.)

01-111

Anzeigegruppe 3 -Grundfunktion- Luftmassenmesser

● Motor läuft im Leerlauf

Messwerteblock lesen 3

xxxx/min

x.xx g/s

x.x %

→ xx.x ° v. O
T

◀ Anzeige am Display

1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Zündwinkel	6...12 ° v. OT	---
				Drosselklappenwinkel (Potentiometer 1 - G187)	0,2...4,0 %	=> Seite 01-121
				angesaugte Luftmasse	2,0...4,5 g/s	=> Seite 01-111
				Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl)	700...820/min	=> Seite 01-109
				Schaltgetriebe	640...760/min	
				automatisches Getriebe		

Hinweis zum Anzeigefeld 3:

Bei ganz durchgetretenem Gaspedal muß der Anzeigewert bei ca. 100 % liegen.

01-112

Anzeigegruppe 4 -Grundfunktionen-

- Motor läuft im Leerlauf

Messwerteblock lesen 4

xxxx/min xx.xxx V xxx.x °C xxx.x °C

1	2	3	4	Anzeige am Display	Sollwert	Auswertung
				◀ Anzeigefelder		
				Ansauglufttemperatur	-48...110 °C	= > Seite 01-116
				Kühlmitteltemperatur	80...110 °C	= > Seite 01-115
				Versorgungsspannung für Motorsteuergerät	11,5...15,0 V	= > Seite 01-114
				Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl)		= > Seite
				Schaltgetriebe	700...820/min	01-109
				automatisches Getriebe	640...760/min	

Hinweis zum Anzeigefeld 3:

Sobald im Fehlerspeicher ein Fehler abgelegt ist, der den Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) betrifft, verwendet das Motorsteuergerät zum Motorstart die Ansauglufttemperatur als Ersatzwert (Starttemperatur-Ersatzwert). Dann steigt die Temperatur nach einem im Steuergerät abgelegten Modellverlauf an. Für betriebswarmen Motor wird nach einer bestimmten Zeit ein fester Ersatzwert angezeigt. Dieser feste Ersatzwert ist wiederum von der Ansauglufttemperatur abhängig.

Hinweis zum Anzeigefeld 4:

Als Sollwert ist der gesamte Temperaturbereich angegeben. Der Anzeigewert muß über der Umgebungstemperatur liegen.

01-113

Auswertung Anzeigegruppe 4, Anzeigefeld 2 – Versorgungsspannung Steuergerät

Anzeige am Display	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
kleiner 11,5 V	♦ Generator defekt, Batterie stark entladen ♦ Batterie kurz nach dem Start durch hohen Ladestrom und durch Zusatzaggregate stark belastet ♦ Übergangswiderstand in der Stromversorgung bzw. der Masseverbindung für Motorsteuergerät ♦ Stromentnahme bei Zündung aus	- Generator und Batteriespannung prüfen, Batterie laden: = > Elektrische Anlage; Rep-Gr. 27 - Drehzahl einige Minuten etwas erhöhen und Zusatzverbraucher ausschalten - Spannungsversorgung des Motorsteuergerätes prüfen = > Seite 24-108 - Stromentnahme beseitigen
größer 15,0 V	♦ Spannungsregler am Generator defekt ♦ Überspannung durch Starthilfe oder Schnellladegerät	- Spannungsregler prüfen, ggf. ersetzen: = > Elektrische Anlage; Rep-Gr. 27 - Fehlerspeicher abfragen = > Seite 01-16

01-114

Auswertung Anzeigegruppe 4, Anzeigefeld 3 – Kühlmitteltemperatur

Anzeige am Display	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
kleiner 80 °C	♦ Motor zu kalt ♦ Geber für Kühlmitteltemperatur bzw. Leitungsverbindung zum Motorsteuergerät	– ggf. Probefahrt – Geber für Kühlmitteltemperatur prüfen = > Seite 24-46
größer 110 °C	♦ Kühler verschmutzt ♦ Kühlerlüfter ohne Funktion ♦ Kühlmittelregler defekt (Thermostat) ♦ Geber für Kühlmitteltemperatur bzw. Leitungsverbindung zum Motorsteuergerät	– Kühler reinigen – Funktion prüfen: = > Ordner Elektrische Anlage – Kühlmittelregler prüfen = > Rep.-Gr. 19; Teile des Kühlsystems aus- und einbauen; Teile des Kühlsystems motorseitig – Geber für Kühlmitteltemperatur prüfen = > Seite 24-46
konstant -48,0 °C	♦ Leitungsunterbrechung	– Geber für Kühlmitteltemperatur prüfen = > Seite 24-46
konstant 143 °C	♦ Kurzschluß zwischen Leitung 3 und 4	

01-115

Auswertung Anzeigegruppe 4, Anzeigefeld 4 – Ansauglufttemperatur

Anzeige am Display	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
konstant -48,0 °C	♦ Leitungsunterbrechung	– Geber für Ansauglufttemperatur prüfen = > Seite 24-54
konstant 143 °C	♦ Kurzschluß zwischen Leitung 1 und 2	

01-116

Anzeigegruppe 5 -Grundfunktion-

- Motor läuft im Leerlauf

Messwerteblock lesen 5

xxxx/min	xxx %	xxx km/h	Text	↔	Anzeige am Display		
1	2	3	4		Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
					Betriebszustand (Leerlauf, Teillast, Anreicherung, Schub)	Leerlauf	---
					Fahrgeschwindigkeit	0 km/h	---
					Motorlast		
					Motorkennbuchstabe ARZ	15...25 %	= > Seite
					Motorkennbuchstabe AUM	10...25 %	01-121
					Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl)		= > Seite
					Schaltgetriebe	700...820/min	01-109
					automatisches Getriebe	640...760/min	

01-117

Anzeigegruppe 6 -Grundfunktion-

- Motor läuft im Leerlauf

Messwerteblock lesen 6

xxxx/min	xxx %	xxx.x °C	xx.x %	↔	Anzeige am Display		
1	2	3	4		Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
					Höhenkorrekturfaktor	-50,0...20,0 %	---
					Ansäuglufttemperatur	-48...110 °C	= > Seite
					Motorlast		
					Motorkennbuchstabe ARZ	15...25 %	= > Seite
					Motorkennbuchstabe AUM	10...25 %	01-121
					Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl)		= > Seite
					Schaltgetriebe	700...820/min	01-109
					automatisches Getriebe	640...760/min	

Hinweis zum Anzeigefeld 3:

Als Sollwert ist der gesamte Temperaturbereich angegeben. Der Anzeigewert muß über der Umgebungstemperatur liegen.

01-118

Anzeigegruppe 8 -Grundfunktion- Unterdruckpumpe für Bremse

- Zündung ein, Motor steht

Messwerteblock lesen 8

Text	Text	xxx mbar	→	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Absolutdruck Bremskraftverstärker	---	---
				elektrische Unterdruckpumpe EIN/AUS	---	---
	Bremspedal unbetätigt				---	---
	betätigt				---	---

01-119

Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 10...29 -Zündung-

Anzeigegruppe 10 -Zündung-

- Motor läuft im Leerlauf

Messwerteblock lesen 10

xxxx/min	xxx %	x.x %	→	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Zündwinkel		
				Motorkennbuchstabe ARZ	6...12° v. OT	---
				Motorkennbuchstabe AUM	5...15° v. OT	
				Drosselklappenwinkel (Potentiometer 1 - G187)	0,2...4,0 %	= > Seite 01-121
				Motorkennbuchstabe ARZ	0,3...4,0 %	
				Motorkennbuchstabe AUM		
				Motorlast		
				Motorkennbuchstabe ARZ	15...25 %	= > Seite 01-121
				Motorkennbuchstabe AUM	10...25 %	
				Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl)		= > Seite 01-109
				Schaltgetriebe	700...820/min	
				automatisches Getriebe	640...760/min	

Hinweis zum Anzeigefeld 3:

Bei ganz durchgetretenem Gaspedal muß der Anzeigewert bei ca. 100 %liegen.

01-120

Auswertung Anzeigegruppe 10, Anzeigefeld 2 – Motorlast

Anzeige am Display	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
kleiner 15 % bzw. 10 %	◆ Kleinere Werte können nur bei Fahrt im Schubbetrieb auftreten	
größer 25 %	◆ Schlechter Leerlauf (läuft nicht auf allen Zylindern) ◆ Elektrische Verbraucher ein ◆ Lenkrad am Endanschlag ◆ Fahrstufe eingelegt (automatisches Getriebe) ◆ Luftmassenmesser defekt	– Einspritzventil oder Zündkerzen defekt – Elektrische Verbraucher ausschalten – Lenkrad auf Mittelposition stellen – Wählhebel in P oder N stellen – Luftmassenmesser prüfen => Seite 24-35

Auswertung Anzeigegruppe 10, Anzeigefeld 3 – Drosselklappenwinkel

Anzeige am Display	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
größer 4 %	◆ Motorsteuergerät nicht an die Drosselklappen-Steuereinheit angepasst ◆ Drosselklappenpotentiometer in der Drosselklappen-Steuereinheit defekt ◆ Drosselklappe hängt	– Motorsteuergerät an die Drosselklappen-Steuereinheit anpassen => Seite 24-122 – Drosselklappen-Steuereinheit prüfen => Seite 24-40 – Ursache beseitigen

Nur bei Motorkennbuchstabe AUM

Anzeigegruppe 14 -Zündung- Aussetzererkennung

● Fahrbetrieb

Messwerteblock lesen 14

xxxx/min	xxx %	xxx	Text	Anzeige am Display	Sollwert	Auswertung
1	2	3	4	◆ Anzeigefelder Aussetzererkennung (aktiviert, gesperrt)	aktiviert	=> Seite 01-123
				Summe Zündaussetzer	0...5	---
				Motorlast	15...150 %	---
				Motordrehzahl	740...6800/min	---

01-121

01-122

Anzeige am Display	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
größer 5	◆ Zündkerze defekt ◆ Zündkerzenstecker defekt ◆ Zündspule defekt ◆ Leistungsendstufen für Zündspule defekt ◆ Einspritzventil defekt	– Zündspulen mit Leistungsendstufe prüfen => Seite 28-12 - Zündkerzen und Zündleitungen mit Stecker prüfen => Seite 28-1 – Einspritzventile prüfen => Seite 24-64

Nur bei Motorkennbuchstabe AUM

Anzeigegruppe 15 -Zündung- Aussetzererkennung Zyl. 1 bis Zyl. 3

● Fahrbetrieb

Messwerteblock lesen 15

xxx	xxx	xxx	→ Text	← Anzeige am Display		
1	2	3	4	Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Aussetzererkennung (aktiviert, gesperrt)	aktiviert	---
				Zündaussetzer Zyl. 3	0	= > Seite 01-126
				Zündaussetzer Zyl. 2	0	= > Seite 01-126
				Zündaussetzer Zyl. 1	0	= > Seite 01-126

Anzeigegruppe 16 -Zündung- Aussetzererkennung Zyl. 4

● Fahrbetrieb

Messwerteblock lesen 16

xxx	---	---	→ Text	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Aussetzererkennung (aktiviert, gesperrt)	aktiviert	---
				Zündaussetzer Zyl. 4	0	= > Seite 01-126

01-125

Auswertung Anzeigegruppe 15 Anzeigefelder 1 bis 3 bzw. Anzeigegruppe 16 Anzeigefeld 1 – Zündaussetzer Zyl. 1 bis Zyl. 4

Anzeige am Display	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
größer 0	◆ Zündkerze defekt ◆ Zündkerzenstecker defekt ◆ Zündspule defekt ◆ Leistungsendstufen für Zündspule defekt ◆ Einspritzventil defekt	– Zündspulen mit Leistungsendstufe prüfen => Seite 28-12 - Zündkerzen und Zündleitungen mit Stecker prüfen => Seite 28-1 – Einspritzventile prüfen => Seite 24-64

01-126

Anzeigegruppe 22 -Zündung- Klopfregelung

● Fahrbetrieb

Messwerteblock lesen 22

xxxx/min x,xx % xx.x °KW xx.x °KW

1	2	3	4	↳ Anzeige am Display		
				↳ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Zündwinkelrücknahme Zylinder 2 durch Klopfregelung	0...12,75 °KW	= > Seite 01-129
				Zündwinkelrücknahme Zylinder 1 durch Klopfregelung	0...12,75 °KW	= > Seite 01-129
				Motorlast		
				Motorkennbuchstabe ARZ	15...175 %	---
				Motorkennbuchstabe AUM	10...150 %	
				Motordrehzahl		= > Seite 01-109
				Schaltgetriebe	700...6800/min	
				automatisches Getriebe	640...6800/min	

Hinweis zum Anzeigefeld 3 und 4:

Im Leerlauf sollte der Anzeigewert 0,0 °KW betragen.

Anzeigegruppe 23 -Zündung- Klopfregelung

● Fahrbetrieb

Messwerteblock lesen 23

xxxx/min x,xx % xx.x °KW xx.x °KW

1	2	3	4	↳ Anzeige am Display		
				↳ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Zündwinkelrücknahme Zylinder 4 durch Klopfregelung	0...12,75 °KW	= > Seite 01-129
				Zündwinkelrücknahme Zylinder 3 durch Klopfregelung	0...12,75 °KW	= > Seite 01-129
				Motorlast		
				Motorkennbuchstabe ARZ	15...175 %	---
				Motorkennbuchstabe AUM	10...150 %	
				Motordrehzahl		= > Seite 01-109
				Schaltgetriebe	700...6800/min	
				automatisches Getriebe	640...6800/min	

Hinweis zum Anzeigefeld 3 und 4:

Im Leerlauf sollte der Anzeigewert 0,0 °KW betragen.

Anzeige am Display	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
Alle Zylinder 12,75 °KW	◆ Klopfsensor defekt	– Klopfsensoren prüfen => Seite 28-17
	◆ Steckverbindung korrodiert	
	◆ Klopfsensor falsch angezogen	– Klopfsensor lösen und mit 20 Nm festziehen
	◆ Anbauteile am Motor gelöst	– Anbauteile befestigen
	◆ Schlechte Kraftstoffqualität	– Kraftstoffsorte wechseln
Ein Zylinder weicht deutlich von den anderen ab	◆ Steckverbindung korrodiert	– Klopfsensoren prüfen => Seite 28-17
	◆ Motorschaden	– Kompressionsdruck prüfen: => Rep.-Gr. 15; Zylinderkopf aus- und einbauen; Kompressionsdruck prüfen =>
	◆ Anbauteile am Motor gelöst	– Anbauteile befestigen

Anzeigegruppe 28 -Zündung- Klopfregelung

● Fahrbetrieb

Messwerteblock lesen 28

→

xxxx/min xx,x % xxx.x °C Text

Anzeige am Display				Anzeigefelder		Sollwert	Auswertung
1	2	3	4	Ergebnis Klopfsensorprüfung (Test ein / Test aus / Sys. i.O. / Sys. n.i.O.)		Sys. i.O.	---
				Kühlmitteltemperatur		40...110 °C	=> Seite 01-115
				Motorlast Motorkennbuchstabe ARZ Motorkennbuchstabe AUM		15...175 % 10...150 %	---
				Motordrehzahl Motorkennbuchstabe ARZ Motorkennbuchstabe AUM		2200...6800/min 1800...6800/min	---

Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 30...49, 99 -Lambdaregelung-

Anzeigegruppe 30 -Lambdaregelung-

- Motor läuft im Leerlauf

Messwerteblock lesen 30

→

◀ Anzeige am Display

xxx	xxx			◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
1	2	3	4			
Status Lambdaregelung nach Katalysator					110	= > Seite 01-131
Status Lambdaregelung vor Katalysator					111	= > Seite 01-131

Hinweis zum Anzeigefeld 2:

Die 3.Anzeigestelle wird erst im Teillastbereich auf 1 gesetzt.

Bedeutung des 3stelligen Zahlenblock in den Anzeigefeldern 1 und 2:

Bedeutung, wenn Anzeigestellen = 1			
1	2	3	
		1	Lambdaregelung aktiv
	1		Lambdasonde betriebsbereit
1			Lambdasondenheizung ein

01-131

Anzeigegruppe 32 -Lambdaregelung- Lambda-Lernwerte

- Motor läuft im Leerlauf

Messwerteblock lesen 32

→

◀ Anzeige am Display

xx.x %	xx.x %			◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
1	2	3	4			
Lambda-Lernwert bei Teillast (multiplikativ)					-10...10 %	= > Seite 01-133
Lambda-Lernwert bei Leerlauf (additiv)					-10...10 %	= > Seite 01-133

Hinweise zu den Anzeigefeldern 1 und 2:

Niedrige Werte bedeuten, daß der Motor zu fett läuft und deshalb die Lambda-Regelung abmagert.

◆ Hohe Werte bedeuten, daß der Motor zu mager läuft und deshalb die Lambda-Regelung anfettet.

◆ Bei spannungslosem Steuergerät werden alle Lernwerte zurückgesetzt.

◆ add = additiv – Der Fehler (z.B. Falschluf) wirkt sich bei steigender Drehzahl immer weniger stark aus. Beim additiven Lernwert wird die Einspritzzeit um einen festen Betrag verändert. Der Betrag ist nicht von der Grundeinspritzzeit abhängig.

◆ mul = multiplikativ – Der Fehler (z.B. fehlerhaftes Einspritzventil) wirkt sich bei steigender Drehzahl verstärkt aus. Beim multiplikativen Lernwert handelt es sich um eine prozentuale Veränderung der Einspritzzeit. Diese Veränderung ist von der Grundeinspritzzeit abhängig.

Lernvorgang einleiten: Steuergerät in Modus 04, Grundeinstellung

◆ Lernbedingungen für Leerlauf: Leerlauf, Kühlmitteltemperatur min. 75 °C, Ansauglufttemperatur max. 90 °C

◆ Lernbedingungen für Teillast: Kühlmitteltemperatur min. 75 °C, Ansauglufttemperatur max. 90 °C

01-132

Anzeige am Display	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
niedrige Lambda-Lernwerte	◆ Niedrige Lernwerte im Leerlauf bei normalen Lernwerten in Teillast: Ölverdünnung (hoher Kraftstoffanteil im Öl) möglich ◆ Einspritzventil undicht ◆ Kraftstoffdruck zu hoch ◆ Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter ständig geöffnet ◆ Luftmassenmesser defekt ◆ Lambdasondenheizung defekt oder Lambdasonde verschmutzt	– Verschwindet nach Autobahnfahrt bzw. Ölwechsel – Einspritzventil prüfen => Seite 24-64 – Kraftstoffdruckregler und Haltdruck prüfen => Seite 24-75 – Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen => Seite 01-59, Stellglieddiagnose – Luftmassenmesser prüfen => Seite 24-35 – Lambdasondenheizung prüfen => Seite 24-25

Anzeige am Display	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
hohe Lambda-Lernwerte	◆ Hohe Lernwerte im Leerlauf bei weniger hohen Lernwerten in Teillast: Falschluff im Saugrohrbereich möglich ◆ Falschluff zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe ◆ Einspritzventil verstopft ◆ Anzeigefelder 1 und 2 hoch: Luftmassenmesser defekt ◆ Kraftstoffdruck zu niedrig ◆ Falschluff an der Abgaskrümmerrichtung ◆ Lambdasondenheizung defekt oder Lambdasonde verschmutzt	– Ansaugsystem auf Undichtigkeit prüfen => Seite 24-79 – Ursache beseitigen – Einspritzmenge prüfen => Seite 24-64 – Luftmassenmesser prüfen => Seite 24-35 – Kraftstoffdruckregler und Haltdruck prüfen => Seite 24-75 – Lambdasondenheizung prüfen => Seite 24-25

Anzeigegruppe 33 -Lambdaregelung- Lambda-Regelwerte

- Motor läuft im Leerlauf

Messwerteblock lesen 33

xx.x %		x.xxx V		→	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4		◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
Lambdasondenspannung Lambdasonde vor Katalysator						0,000...1,000 V	= > Seite 01-137
Lambdaregler vor Katalysator						-10,0...10,0 %	= > Seite 01-137

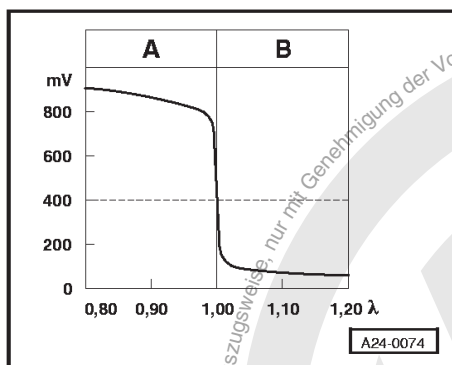
Hinweis zum Anzeigefeld 1:

- ◆ Die Anzeige muß um 0 pendeln. Wird konstant 0 angezeigt, so hat die Lambda-Regelung von Regelung auf Steuerung umgeschaltet, weil ein Fehler in der Lambda-Regelung vorliegt. Fehlerspeicher abfragen => Seite 01-16.

Hinweise zum Anzeigefeld 2:

- ◆ Das Spannungssignal "Gemisch fett (wenig Restsauerstoff)" liegt bei ca. 0,7...1,0 V.
- ◆ Das Spannungssignal "Gemisch mager (viel Restsauerstoff)" liegt bei ca. 0,0...0,3 V.
- ◆ Beim Übergang von "fett" auf "mager" und umgekehrt ($\lambda = 1,0$) findet ein Spannungssprung von 0,7...1,0 V auf 0,0...0,3 V bzw. umgekehrt statt.

- ◆ Aufgrund des steilen Spannungssprunges kann die Lambda-Regelung die Ideal-Gemischzusammensetzung, die $\lambda = 1,0$ entspricht, nicht konstant halten. Die Regelung pendelt ständig zwischen den Zuständen "geringfügig zu mager" und "geringfügig zu fett" hin und her.



Lambdasondenspannung U_{λ} in mV

A: Lambdasondenspannung hoch

- ◆ fettes Gemisch (Kraftstoffüberschuß oder Luftmangel)
- ◆ hoher CO-Wert

B: Lambdasondenspannung niedrig

- ◆ mageres Gemisch (Kraftstoffmangel oder Luftüberschuß)
- ◆ niedriger CO-Wert

Auswertung Anzeigegruppe 33, Anzeigefeld 1 – Lambdaregler vor Katalysator

Anzeige am Display	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
außerhalb des Toleranzbereiches	♦ Minusbereich: Motor zu fett, Lambda-Regelung magert ab ♦ Plusbereich: Motor zu mager, Lambda-Regelung fettet an ♦ Falschluff ♦ Einspritzventil defekt ♦ Lambda-Lernwerte auf Anschlag	– 30 Sekunden warten, bis sich die Anzeige stabilisiert hat – Ansaugsystem auf Undichtigkeit prüfen => Seite 24-79 – Einspritzmenge prüfen => Seite 24-64 – Lambda-Lernwerte in Anzeige-gruppe 32 prüfen

Auswertung Anzeigegruppe 33, Anzeigefeld 2 – Lambdasondenspannung Lambdasonde vor Katalysator

Anzeige am Display	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
konstant 1,100 V	♦ Kurzschluß nach Plus durch: ♦ Lambdasonde, Sondenleitung, Masseleitung, Motorsteuergerät	– Lambdasondenleitungen prüfen => Seite 24-96
konstant zwischen 0,400...0,500 V	♦ Leitungsunterbrechung durch: ♦ Lambdasonde, Sondenleitung, Masseleitung, Motorsteuergerät	
konstant 0,000 V	♦ Kurzschluß nach Masse durch: ♦ Lambdasonde, Sondenleitung, Masseleitung, Motorsteuergerät	

01-137

Nur bei Motorkennbuchstabe AUM

Anzeigegruppe 33 -Lambdaregelung- Lambda-Regelwerte

● Motor läuft im Leerlauf
Messwerteblock lesen 33

xx.x %	x.xxx V	→	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert
					Auswertung
				Lambdasondenspannung Lambdasonde vor Katalysator	1,000...2,000 V
				Lambdaregler vor Katalysator	-10,0...10,0 %
					= > Seite 01-139
					= > Seite 01-139

Hinweis zum Anzeigefeld 1:

- ♦ Die Anzeige muß um 0 pendeln. Wird konstant 0 angezeigt, so hat die Lambda-Regelung von Regelung auf Steuerung umgeschaltet, weil ein Fehler in der Lambda-Regelung vorliegt. Fehlerspeicher abfragen => Seite 01-16.

Hinweise zum Anzeigefeld 2:

- ♦ Das Spannungssignal "Gemisch fett (wenig Restsauerstoff)" liegt unterhalb 1,5 V.
- ♦ Das Spannungssignal "Gemisch mager (viel Restsauerstoff)" liegt über 1,5 V.

01-138

Auswertung Anzeigegruppe 33, Anzeigefeld 1 – Lambdaregler vor Katalysator

Anzeige am Display	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
außerhalb des Toleranzbereiches	♦ Minusbereich: Motor zu fett, Lambda-Regelung magert ab ♦ Plusbereich: Motor zu mager, Lambda-Regelung fettet an ♦ Falschluff ♦ Einspritzventil defekt ♦ Lambda-Lernwerte auf Anschlag	– 30 Sekunden warten, bis sich die Anzeige stabilisiert hat – Ansaugsystem auf Undichtigkeit prüfen => Seite 24-79 – Einspritzmenge prüfen => Seite 24-64 – Lambda-Lernwerte in Anzeigegruppe 32 prüfen

Auswertung Anzeigegruppe 33, Anzeigefeld 2 – Lambdasondenspannung Lambdasonde vor Katalysator

Anzeige am Display	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
konstant 1,500 V	♦ Leitungsunterbrechung in Leitung 1 zwischen Lambdasonde und Steuergerät ♦ Leitungsunterbrechung in Leitung 5 zwischen Lambdasonde und Steuergerät	– Lambdasondenleitungen prüfen => Seite 24-95
konstant 4,900 V	♦ Kurzschluß nach Plus in Leitung 1 zwischen Lambdasonde und Steuergerät	– Lambdasondenleitungen Lambdasonde vor Katalysator prüfen => Seite 24-96
konstant 0,000 V	♦ Kurzschluß nach Masse in Leitung 1 zwischen Lambdasonde und Steuergerät	

01-139

Nur bei Motorkennbuchstabe ARZ

Anzeigegruppe 34 -Lambdaregelung- Diagnose Lambdasonde vor Katalysator (Alterungsprüfung über Periodendauerüberwachung)

- Fahrzeug steht, Motor läuft im erhöhten Leerlauf
- Steuergerät in Modus 04-Grundeinstellung

Messwertblock lesen 34

xxxx/min	xxx.x °C	xx.xx s	Text	Anzeige am Display	Sollwert	Auswertung
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder - Ergebnis Alterungsprüfung der Lambdasonde vor Katalysator (Test AUS/Test EIN/B1-S1 i.O. / B1-S1 n.i.O.) - Periodendauer Lambdasonde vor Katalysator - Katalysatortemperatur - Motordrehzahl		
					B1-S1 iO	---
					max. 2,5 s	---
					min. 350 °C	---
					1800...2200/min	---

Hinweis zum Anzeigefeld 2:

Errechneter Wert aus Drehzahl und Motorlast.

Hinweis zum Anzeigefeld 3 und 4:

Die Periodendauer gibt die Zeit zwischen zwei Spannungs-Sprüngen (z. B. Fett – Mager – Fett) der Lambdasonde an und ist somit ein Maß für den Alterungszustand der Lambdasonde. Wird die vorgegebene Zeit überschritten, erscheint im Anzeigefeld 4 = B1-S1 n.i.O.

01-140

Anzeigegruppe 34 -Lambdaregelung- Diagnose Lambdasonde vor Katalysator (Alterungsprüfung)						
● Fahrzeug steht, Motor läuft im erhöhten Leerlauf						
● Steuergerät in Modus 04-Grundeinstellung						
Messwerteblock lesen 34				→		
xxxx/min	xxx.x °C	xx,xx	Text	↙ Anzeige am Display		
1	2	3	4	↙ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Ergebnis Alterungsprüfung der Lambdasonde vor Katalysator (Test AUS/Test EIN/B1-S1 i.O. / B1-S1 n.i.O.)	B1-S1 iO	---
				Dynamikfaktor Lambdasonde vor Katalysator	1,20...1,99	---
				Katalysatortemperatur	min. 350 °C	---
				Motordrehzahl	1800...2200/min	---

Hinweis zum Anzeigefeld 2:
Errechneter Wert aus Drehzahl und Motorlast.

Alle Motorkennbuchstaben

Anzeigegruppe 36 -Lambdaregelung- Betriebsbereitschaft nach Katalysator-						
● Motor läuft im Leerlauf						
Messwerteblock lesen 36				→		
x,xxx V	Text			↙ Anzeige am Display		
1	2	3	4	↙ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Prüfung Lambdasonde nach Katalysator (Test AUS/Test EIN/B1-S2 i.O./ B1-S2 n.i.O.)	B1-S2 iO	---
				Lambdasondenspannung Lambdasonde nach Katalysator	0,000...1,000 V	= > Seite 01-143

Anzeige am Display	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
konstant 1,100 V	◆ Kurzschluß nach Plus durch: ◆ Lambdasonde, Sondenleitung, Masseleitung, Motorsteuergerät	– Lambdasondenleitungen prüfen => Seite 24-103
konstant zwischen 0,400...0,500 V	◆ Leitungsunterbrechung durch: ◆ Lambdasonde, Sondenleitung, Masseleitung, Motorsteuergerät	
konstant 0,000 V	◆ Kurzschluß nach Masse durch: ◆ Lambdasonde, Sondenleitung, Masseleitung, Motorsteuergerät	

Nur bei Motorkennbuchstabe AUM

Anzeigegruppe 37 -Lambdaregelung- Lambdasonden-

- Fahrzeug steht, Motor läuft im erhöhten Leerlauf
- Steuergerät in Modus 04-Grundeinstellung

Messwertblock lesen 37

xxx %	x,xxx V	x,xx	Text	Anzeige am Display	Sollwert	Auswertung
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder - Ergebnis (Test EIN / AUS / Syst. iO / n.iO) - Lambdaregler nach Katalysator - Lambdasondenspannung Lambdasonde nach Katalysator - Motorlast	Syst. iO -0,02...0,02 0,100...0,900 V 12...30 %	= > Seite 01-143 ---

Anzeigegruppe 41 -Lambdaregelung- Lambdasondenheizung

- Motor läuft im Leerlauf

Messwerteblock lesen 41

xx,x Ω	Text	xx,x Ω	Text	→	Text	← Anzeige am Display	Sollwert	Auswertung
1	2	3	4			← Anzeigefelder		
						Lambdasondenheizung nach Katalysator	Hzg.nK.EIN Hzg.nK.AUS	---
						Widerstand Lambdasondenheizung nach Katalysator	---	---
						Lambdasondenheizung vor Katalysator	Hzg.vK.EIN Hzg.vK.AUS	---
						Widerstand Lambdasondenheizung vor Katalysator (nur Motorkennbuchstabe ARZ)	---	---

Hinweis:

Je nach Betriebszustand des Motors werden die Lambdasondenheizungen ein- bzw. ausgeschaltet, d.h. die Anzeigen im Anzeigefeld 2 bzw. 4 können entweder Hzg.v(n)K.EIN oder abwechselnd Hzg.v(n)K.EIN/ Hzg.v(n)K.AUS anzeigen.

01-145

Nur bei Motorkennbuchstabe AUM

Anzeigegruppe 43 -Lambdaregelung- Diagnose Lambdasonde nach Katalysator (Alterungsprüfung)

- Fahrzeug steht, Motor läuft im erhöhten Leerlauf

- Steuergerät in Modus 04-Grundeinstellung

Messwerteblock lesen 43

xxxx/min	xxx.x °C	x,xx V	Text	→	Text	← Anzeige am Display	Sollwert	Auswertung
1	2	3	4			← Anzeigefelder		
						Ergebnis Alterungsprüfung der Lambdasonde nach Katalysator (Test AUS/Test EIN/B1-S2 iO. / B1-S2 n.i.O.)	B1-S2 iO	---
						Lambdasondenspannung Lambdasonde nach Katalysator	0,100...0,900 V	= > Seite 01-143
						Katalysatortemperatur	min. 350 °C	---
						Motor Drehzahl	1800...2200/min	---

Hinweis zum Anzeigefeld 2:

Errechneter Wert aus Drehzahl und Motorlast.



01-146

Anzeigegruppe 46 -Lambdaregelung- Diagnose Katalysator (Konvertierungsprüfung)

- Motor läuft im Leerlauf
- Steuergerät in Modus 04-Grundeinstellung

Messwerteblock lesen 46

xxxx/min	xxx,x °C	x,xx	→ Text	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Ergebnis der Katalysator-Konvertierungsprüfung (Test AUS / Test EIN / Kat B1 i.O. / Kat B1 n.i.O.)	Kat B1 i.O.	---
				Konvertierung	0,00...0,30	---
				Katalysatortemperatur	mindestens 440 °C	---
				Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl)		= > Seite
				Schaltgetriebe	700...820/min	01-109
				automatisches Getriebe	640...760/min	

01-147

Anzeigegruppe 99 -Lambdaregelung- Betriebszustand Lambdaregelung

- Motor läuft im Leerlauf
- Steuergerät in Modus 04-Grundeinstellung, Lambdaregelung aus
- Steuergerät in Modus 08-Meßwerteblock lesen, Lambdaregelung ein

Messwerteblock lesen 99

xxxx/min	xx.x °C	x,x %	→ Text	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Betriebszustand Lambda-Regelung	λ -Reg. AUS oder λ -Reg. EIN	---
				Lambdaregler	-10,0...10,0 %	= > Seite 01-137
				Kühlmitteltemperatur	80...110 °C	= > Seite 01-115
				Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl)		= > Seite
				Schaltgetriebe	700...820/min	01-109
				automatisches Getriebe	640...760/min	

Hinweise zum Anzeigefeld 4:

- ◆ Zur definierten Fehlersuche wird die Lambda-Regelung beim Anwählen der Anzeigegruppe 99 unter "Grundeinstellung" aus- bzw. unter "Meßwerteblock lesen" eingeschaltet.

Beim Verlassen der Funktion 04 "Grundeinstellung" ist die Lambda-Regelung automatisch wieder aktiv.

- ◆ Durch Drücken der Tasten 4 und 8 am V.A.G 1551/1552 kann zwischen der Funktion 04 "Grundeinstellung" und der Funktion 08 "Meßwerteblock lesen" hin- und hergeschaltet werden.

01-148

Anzeigegruppe 107 -Lambdaregelung- Diagnose Kraftstoffsystem

- Motor läuft im Leerlauf
- Steuergerät in Modus 04-Grundeinstellung

Messwertblock lesen 107

xxxx/min	x,x %	→	Text	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Ergebnis der Diagnose (Test AUS/Test EIN/Syst. i.O./Syst. n.i.O.)	Syst. i.O.	---
				Lambdaregler (gemittelter Wert)	-7...7 %	---
				Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl)		= > Seite
				Schaltgetriebe	700...820/min	01-109
				automatisches Getriebe	640...760/min	

01-149

Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 50...69 -Drehzahlregelung-

Anzeigegruppe 50 -Drehzahlregelung- Betriebszustände

- Motor läuft im Leerlauf

Messwertblock lesen 50

xxxx/min	xxxx/min	Text	Text			
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Betriebszustand Klimakompres- sor EIN/AUS	Kompr. EIN oder Kompr. AUS	---
				Betriebszustand Klimaanlage	A/C-High oder A/C-Low	---
				Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl-Sollwert): Schaltgetriebe automatisches Getriebe	760/min 700/min	---
				Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl) Schaltgetriebe automatisches Getriebe	700...820/min 640...760/min	= > Seite 01-109

Hinweis zum Anzeigefeld 2:

Es wird die vom Motorsteuergerät vorgegebene Soll-Motordrehzahl (steuergeräteinterner Rechenwert) angezeigt. In Ausnahmefällen kann die Leerlaufdrehzahl angepaßt werden => Seite 24-87. Die Leerlaufdrehzahlen bei eingelegter Fahrstufe werden dann automatisch mit geändert.

Hinweise zum Anzeigefeld 3:

- ◆ A/C-High = Klimaanlage fordert hohe Heiz-bzw. Kühlleistung
- A/C-Low = Klimaanlage nicht eingeschaltet.

01-150

Hinweise zum Anzeigefeld 4:

- ◆ Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage wird immer "Kompr. AUS" angezeigt.
- ◆ Signal von und zur Klimakompressor prüfen => Seite **24-132**

Anzeigegruppe 54 -Drehzahlregelung-

● Fahrbetrieb

Messwerteblock lesen 54

xxxx/min	Text	xxx %	→ xxx %	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Drosselklappenwinkel (Potentiometer 1 -G187)	0...100 %	---
				Geber 1 für Gaspedalstellung -G79	0...100%	---
				Betriebszustand (Leerlauf, Teillast, Anreich., Schub)	---	---
	Motordrehzahl					= > Seite
	Schaltgetriebe				700...2520/min	01-109
	automatisches Getriebe				640...2520/min	

01-151

Anzeigegruppe 55 -Drehzahlregelung- Leerlaufstabilisierung

● Motor läuft im Leerlauf

Messwerteblock lesen 55

xxxx/min	xx,xx %	xx.xx %	→ xxxxx	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Betriebszustände	xxxxx	= > Seite
				Lernwert Leerlaufregler		01-153
				Klimaanlage ein (A/C-High)	6,0...6,0 %	---
				Klimaanlage aus (A/C-Low)	-3,0...3,0 %	
				Leerlaufregler	-4,30...12,20 %	---
	Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl)					= > Seite
	Schaltgetriebe				700...820/min	01-109
	automatisches Getriebe				640...760/min	

Hinweis zum Anzeigefeld 3:

Es wird angezeigt, wie weit sich die Leerlaufstabilisierung vom konstruktiv vorgegebenen Mittelwert "weggelernt" hat. Bei einem neuen Motor liegt der Wert aufgrund der höheren Reibung im positiven Bereich, bei einem eingelaufenen Motor im negativen Bereich.

01-152

Bedeutung des 5stelligen Zahlenblock

Bedeutung wenn Anzeige 1					
1	2	3	4	5	Bedeutung
				1	Klimakompressor eingeschaltet
			1		Fahrstufe eingelegt
		1			Klimaanlage eingeschaltet
	1				ohne Bedeutung
1					Druckschalter für Servolenkung ein

Anzeigegruppe 56 -Drehzahlregelung- Leerlaufstabilisierung

● Motor läuft im Leerlauf

Messwerteblock lesen 56

xxxx/min xxxx/min xx,x % xxxxx

→ ◀ Anzeige am Display					
◀ Anzeigefelder Betriebszustände				Sollwert	Auswertung
				xxxxx	= > Seite 01-153
Leerlaufregler				-4,30...12,20 %	---
Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl-Sollwert):					---
Schaltgetriebe				760/min	
automatisches Getriebe				700/min	
Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl)					= > Seite
Schaltgetriebe				700...820/min	01-109
automatisches Getriebe				640...760/min	

Anzeigegruppe 60 -Drehzahlregelung- Anpassung E-Gas-System ¹⁾

- Zündung ein, Motor steht
- Steuergerät in Modus 04-Grundeinstellung

Messwerteblock lesen 60

xx %	xx %	x	Text	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Anpassungszustand (ADP. läuft, ADP. i.O. oder ADP. ERROR)	ADP. i.O.	---
				Lernstepzähler	0...8	---
				Drosselklappenwinkel (Potentiometer 2 -G188)	97...3 %	---
				Drosselklappenwinkel (Potentiometer 1 -G187)	3...93 %	---

¹⁾ Motorsteuergerät an die Drosselklappen-Steuereinheit anpassen => Seite **24-122**.

Hinweise zur Anzeigegruppe 60:

- ◆ Die Anpassung der Drosselklappen-Steuereinheit erfolgt bei eingeschalteter Zündung.
- ◆ Beim Anwählen der Anzeigegruppe 60 unter Funktion 04 "Grundeinstellung" wird das Motorsteuergerät an die Drosselklappen-Steuereinheit angepaßt. Diese Anpassung muß immer durchgeführt werden, wenn eine andere Drosselklappen-Steuereinheit (oder kompletter anderer Motor) bzw. ein anderes Motorsteuergerät eingebaut wurde.
- ◆ Während der Adaption zählt der Zähler im Anzeigefeld 3 bis 8 hoch.

01-155

Anzeigegruppe 61 -Drehzahlregelung- E-Gas-System

- Fahrbetrieb

Messwerteblock lesen 61

xxxx/min	xx.xxx V	xxx %	xxxxx	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Betriebszustände	xxxx	=> Seite 01-153
				Drosselklappenwinkel (Potentiometer 1 - G187)	0...100 %	---
				Versorgungsspannung für Motorsteuergerät	11,5...15,0 V	=> Seite 01-114
				Motordrehzahl	700...6800/min	=> Seite 01-109
				Schaltgetriebe	640...6800/min	
				automatisches Getriebe		

01-156

Anzeigegruppe 62 -Drehzahlregelung- E-Gas-System

- Zündung ein, Motor steht

Messwerteblock lesen 62 →

xx %	xx %	xx %	xx %	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Geber 2 für Gaspedalstellung - G185	4...49 %	---
				Geber 1 für Gaspedalstellung -G79	12...97 %	---
				Drosselklappenwinkel (Potentiometer 2 -G188)	97...3 %	---
				Drosselklappenwinkel (Potentiometer 1 -G187)	3...93 %	---

01-157

Fahrzeuge mit autom. Getriebe

Anzeigegruppe 63 -Drehzahlregelung- Kick-Down-Adaption

- Zündung ein, Motor steht
- Steuergerät in Modus 04-Grundeinstellung

Messwerteblock lesen 63 →

xx %	xx %	Text	Text	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Betriebszustände (ERROR, betätigen, ADP.läuft, ADP.i.O.	ADP. i.O.	= > Seite 01-153
				Gaspedalstellung	Kick Down	---
				Geber 2 für Gaspedalstellung -G185	4...49 %	---
				Geber 1 für Gaspedalstellung -G79	12...97 %	---

01-158

Anzeigegruppe 66 -Geschwindigkeits-Regelanlage

● Motor läuft im Leerlauf

Messwerteblock lesen 66

km/h	xxxx	km/h	xxxx	→	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4		◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
					Schalterstellung vom GRA Bedienteilschalter	0000	= > Seite 01-161
					Soll-Fahrgeschwindigkeit (von GRA zuletzt gespeicherter Wert)	---	---
					Schalterstellung Bremse, Kupplung und GRA		
					Motorkennbuchstabe ARZ	1000	= > Seite
					Motorkennbuchstabe AUM	00001000	01-160
					Fahrgeschwindigkeit (ist)	0 km/h	---

01-159

Bedeutung der Ziffern in der 4stelligen Anzeige, Anzeigefeld 2, Schalter für Bremse, Kupplung und GRA.
Motorkennbuchstabe ARZ

1	1	1	1	Bedeutung
				Bremse getreten (Bremslichtschalter)
				Bremse getreten (Bremspedalschalter)
				Kupplung getreten bzw. bei autom. Getriebe Bremse getreten
				Geschwindigkeits-Regelanlage freigeschaltet

Motorkennbuchstabe AUM

01	0	1	1	1	1	1	Bedeutung
							Bremse getreten (Bremslichtschalter)
							Bremse getreten (Bremspedalschalter)
							Kupplung getreten bzw. bei autom. Getriebe Bremse getreten
							Geschwindigkeits-Regelanlage freigeschaltet
							Klimasteuergesetz vorhanden
							nicht belegt
							Geschwindigkeits-Regelanlage Regelbetrieb

◆ Kupplungspedalschalter prüfen.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.

◆ Bremslicht und Bremspedalschalter prüfen.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.

01-160

1	1	0	0	Bedeutung
				GRA Schiebeschalter auf OFF (nur bei gerastet)
				GRA Schiebeschalter auf OFF (nicht gerastet oder gerastet)
				SET-Taste gedrückt
				GRA Schiebeschalter auf RES

Bedienteilschalter für Geschwindigkeits-Regelanlage prüfen:

= > Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27

Funktionen der Geschwindigkeits-Regelanlage:

= > Betriebsanleitung im Fahrzeug

01-161

Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 70...79 -Abgasreduzierung-

Nur bei Motorkennbuchstabe AUM

Anzeigegruppe 70 -Abgasreduzierung- Diagnose Aktivkohlebehälter-Anlage (Tankentlüftungs-System)

- Motor läuft im Leerlauf
- Steuergerät in Modus 04-Grundeinstellung

Messwerteblock lesen 70

→

◀ Anzeige am Display

xxx %	xx,x %	Text	Text	Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
1	2	3	4	Ergebnis der Diagnose (Test EIN / AUS oder TEV iO / niO)	TEV iO	---
Lambdaregler-Abweichung bei TEV-Diagnose					-7...7 %	---
Tastverhältnis Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage					0...10 %	---

Hinweis:

TEV bedeutet Tankentlüftungsventil (Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage). Die Diagnose kann nur einmal pro Motorstart eingeleitet werden.

Hinweise zum Anzeigefeld 2:

- ◆ Lambdaregler-Abweichung im Minus-Bereich: Aktivkohlebehälter voll
- ◆ Lambdaregler-Abweichung im Plus-Bereich: Aktivkohlebehälter leer

01-162

Anzeigegruppe 77 -Abgasreduzierung- Diagnose Sekundärluft-System

- Motor läuft im Leerlauf
- Steuergerät in Modus 04-Grundeinstellung

Messwerteblock lesen 77 →

xxxx/min	x,x g/s	x,x g/s	Text	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Ergebnis der Diagnose (Test EIN / AUS, Syst. iO / niO, Abbruch)	Syst. iO	---
				Luftmasse Sekundärluft-System	4,0...10,0 g/s	---
				angesaugte Luftmasse	2,0...5,0 g/s	---
				Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl)	700...820/min	= > Seite 01-109
				Schaltgetriebe	640...760/min	
				automatisches Getriebe		

01-163

Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 86...89, 100 -Readinesscode-

Nur bei Motorkennbuchstabe AUM

Anzeigegruppe 100 -Readinesscode-

- Motor läuft im Leerlauf

Messwerteblock lesen 100 →

xxxxxxxx	xxx.x °C	xxxx s	xxxxxxxx	▶ Anzeige am Display		
1	2	3	4	▶ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Diagnosestatus	---	---
				Zeit seit Motorstart	---	---
				Kühlmitteltemperatur	80...105 °C	= > Seite 01-115
				Readinesscode	00000000	= > Seite 01-165

01-164

Bedeutung des 8stelligen Zahlenblock für Readinesscode

Nur wenn alle Anzeigestellen 0 sind, ist der Readinesscode erzeugt								Diagnosefunktion
1	2	3	4	5	6	7	8	Katalysator
						0		Katalysatorheizung (z. Zt. keine Diagnose/immer "0")
					0			Aktivkohlebehälter-Anlage (Tankentlüftungs-System) und Leckdiagnose-System
				0				Sekundärluft-System
			0					Klimaanlage (z. Zt. keine Diagnose/immer "0")
		0						Lambdasonden
	0							Lambdasonden-Heizung
0								Abgasrückführung (nicht vorhanden/immer "0")

01-165

Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 90...97 -Leistungssteigerung-

Nur bei Motorkennbuchstabe AUM

Anzeigegruppe 90 -Leistungssteigerung- Nockenwellenverstellung

● Fahrbetrieb

Messwerteblock lesen 90

xxxx/min

Text

x.x ° KW

→

◆ Anzeige am Display

◆ Anzeigefelder

Sollwert

Auswertung

1	2	3	4			
				Aktiver Nockenwellen-Verstellwinkel	-3...25° KW	---
				Nockenwellenverstellung EIN/AUS	--	---
				Motordrehzahl	640...6800/min	---

01-166

Anzeigegruppe 91 -Leistungssteigerung- Nockenwellenverstellung

● Fahrbetrieb

Messwerteblock lesen 91

xxxx/min	xxx %	Text	→ x.x ° KW	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Aktiver Nockenwellen- Verstellwinkel	-3...25 ° KW	---
				Nockenwellenverstellung EIN/AUS	---	---
		Motorlast			0...150 %	---
		Motordrehzahl			640...6800/min	---

Hinweise zum Anzeigefeld 3 und 4:

- ◆ Für die verstellbare Nockenwelle gibt es nur zwei Stellungen, die normale Stellung und die geschaltete Stellung.
Um die geschaltete Stellung der Nockenwelle herbeizuführen ist das Fahrzeug aus dem Stand im ersten Gang zu beschleunigen.
Anzeigefeld 4 zeigt die tatsächliche Stellung der verstellbaren Nockenwelle.
Ist die Ansteuerung der Nockenwellenverstellung aktiv – siehe Anzeigefeld 3- kann im Anzeigefeld 4 erkannt werden ob tatsächlich eine Verstellung der Nockenwelle stattgefunden hat (Rückmeldung).
◆Nockenwelle in normaler Stellung = -3,0... + 6,0 °KW
◆Nockenwelle in geschalteter Stellung = 16,0...25,0 °KW
- ◆ Wird bei der Probefahrt im Anzeigefeld 4 ein Wert zwischen 6.0 °KW und 16.0 °KW angezeigt, schaltet das elektrische Ventil für Nockenwellenverstellung den Öldruck richtig auf den mechanischen Nockenwellenversteller, dieser kann jedoch seine Endstellung nicht erreichen (z.B. aufgrund Schwergängigkeit)

01-167

◆ Nockenwellenverstellung prüfen:

=> Rep.-Gr. 15; Ventiltrieb instand setzen, Nockenwellenverstellung prüfen =>

Nur bei Motorkennbuchstabe AUM

Anzeigegruppe 94 -Leistungssteigerung- Nockenwellenverstellung

● Fahrzeug steht, Motor läuft im erhöhten Leerlauf

● Steuergerät in Modus 04-Grundeinstellung

Messwerteblock lesen 94

xxxx/min	Text	Text	→	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Ergebnis der Diagnose (Test AUS/Test EIN/Syst.iO/Syst. niO)	Syst. iO	---
		Nockenwellenverstellung NW-ST.EIN NW-ST.AUS			NW-ST.EIN	---
		Motordrehzahl			> 1080 U/min	---

01-168

Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 110...119 -Ladedruckregelung-

Anzeigegruppe 113 -Ladedruckregelung-

● Motor läuft im Leerlauf						
Messwerteblock lesen 113				→		
xxxx/min	xxx,x %	xxx,x %	xxx mbar	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder		Sollwert
				atmosphärischer Druck (Luftdruck)		500...1200 mbar
				Drosselklappenwinkel (Potentiometer 1 - G187)		0...100 %
				Motorlast		---
				Motorkennbuchstabe ARZ		15...175 %
				Motorkennbuchstabe AUM		10...150 %
				Motordrehzahl		700...6800/min
				Schaltgetriebe		640...6800/min
				automatisches Getriebe		= > Seite 01-109

Auswertung Anzeigegruppe 113, Anzeigefeld 4 – atmosphärischer Druck

Höhenlage	Luftdruck
0 m	998 mbar
500 m	954 mbar
1000 m	902 mbar
1500 m	853 mbar
2000 m	805 mbar
2500 m	756 mbar
3000 m	704 mbar
3500 m	655 mbar
4000 m	607 mbar

Hinweis:

Witterungsbedingt kann der Luftdruck vom angegebenen Wert abweichen.

Anzeigegruppe 114 -Ladedruckregelung-

● Fahrbetrieb

Messwerteblock lesen 114

xxx,x %	xxx,x %	xxx,x %	xxx,x %	→	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4		◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
					Tastverhältnis Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	0...100 %	---
					Ist-Motorlast (über Ladedruck geregelt auf Soll-Motorlast) Motorkennbuchstabe ARZ Motorkennbuchstabe AUM	15...175 % 10...150 %	---
					Soll-Motorlast nach Korrektur (verminderter durch Klopfregelung, Höhenanpassung und Kühlmitteltemperatur) Motorkennbuchstabe ARZ Motorkennbuchstabe AUM	max. 175 % max. 150 %	---
					Soll-Motorlast (Kennfeldwert über Gaspedalstellung) Motorkennbuchstabe ARZ Motorkennbuchstabe AUM	max. 175 % max. 150 %	---

01-171

Anzeigegruppe 115 -Ladedruckregelung-

● Fahrbetrieb

Messwerteblock lesen 115

xxxx/min	xxx,x %	xxx mbar	xxx mbar	→	◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4		◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
					Ladedruck-Istwert Motorkennbuchstabe ARZ Motorkennbuchstabe AUM	max. 2000 mbar max. 2200 mbar	---
					Ladedruck-Sollwert Motorkennbuchstabe ARZ Motorkennbuchstabe AUM	990...2000 mbar 990...2200 mbar	---
					Motorlast Motorkennbuchstabe ARZ Motorkennbuchstabe AUM	15...175 % 10...150 %	---
					Motordrehzahl Schaltgetriebe automatisches Getriebe	700...6800/min 640...6800/min	> Seite 01-109

01-172

Anzeigegruppe 117 -Ladedruckregelung-

● Fahrbetrieb

Messwerteblock lesen 117 →

xxxx/min xxx,x % xxx,x % xxx mbar

1	2	3	4	◀ Anzeige am Display	Sollwert	Auswertung
				◀ Anzeigefelder		
				Ladedruck-Sollwert		---
				Motorkennbuchstabe ARZ	max. 2000 mbar	
				Motorkennbuchstabe AUM	max. 2200 mbar	
				Drosselklappenwinkel (Potentiometer 1 - G187)	0...100 %	---
				Geber 1 für Gaspedalstellung -G79	0...100 %	---
				Motordrehzahl		= > Seite
				Schaltgetriebe	700...6800/min	01-109
				automatisches Getriebe	640...6800/min	

01-173

Anzeigegruppe 118 -Ladedruckregelung-

● Fahrbetrieb

Messwerteblock lesen 118 →

xxxx/min xxx,x °C xxx,x % xxx mbar

1	2	3	4	◀ Anzeige am Display	Sollwert	Auswertung
				◀ Anzeigefelder		
				Ladedruck-Istwert		---
				Motorkennbuchstabe ARZ	max. 2000 mbar	
				Motorkennbuchstabe AUM	max. 2200 mbar	
				Tastverhältnis Magnetventil für Ladedruckregelung	0...100 %	---
				Ansauglufttemperatur	max. 110 °C	---
				Motordrehzahl		= > Seite
				Schaltgetriebe	700...6800/min	01-109
				automatisches Getriebe	640...6800/min	

01-174

Meßwerteblocke auswerten, Anzeigegruppen 120...129 -Kommunikation-

Anzeigegruppe 120 -Antriebsschlupfregelung -ASR-

● Fahrbetrieb

Messwerteblock lesen 120

xxxx/min

xxx Nm

xxx Nm

→ Text

◀ Anzeige am Display

◀ Anzeigefelder

Status

Sollwert

Auswertung

1	2	3	4			
				Ist-Motorlast	0...260 Nm	---
				Soll-Motorlast	---	---
				Motorkennbuchstabe ARZ	0...399 Nm	
				Motorkennbuchstabe AUM	0...440 Nm	
				Motordrehzahl	700...6800/min	= > Seite
				Schaltgetriebe	640...6800/min	01-109
				automatisches Getriebe		

01-175

Anzeigegruppe 122 -Getriebe (nur Automatik)

● Fahrbetrieb

Messwerteblock lesen 122

xxxx/min

xxx Nm

xxx Nm

→ Text

◀ Anzeige am Display

◀ Anzeigefelder

Status

Sollwert

Auswertung

1	2	3	4			
				Ist-Motorlast	0...260 Nm	---
				Soll-Motorlast	---	---
				Motorkennbuchstabe ARZ	0...399 Nm	
				Motorkennbuchstabe AUM	0...440 Nm	
				Motordrehzahl	640...6800/min	= > Seite
						01-109

01-176

Anzeigegruppe 125 -Kommunikation -Datenbusmeldungen-

- Motor läuft im Leerlauf

Messwerteblock lesen 125 →

Text	Text	Text		◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Kombiinstrument	Kombi 1	---
				Status ABS	ABS 1	---
				Status Getriebe	Getr. 1	---

Hinweis zur Anzeigegruppe 125:

Sollwert = 1; Es werden die Steuergeräte mit aktivem Datenbus angezeigt.

01-177

Anzeigegruppe 126 -Kommunikation -Datenbusmeldungen-

- Motor läuft im Leerlauf

Messwerteblock lesen 126 →

Text	Text	Text		◀ Anzeige am Display		
1	2	3	4	◀ Anzeigefelder	Sollwert	Auswertung
				Status Airbag	Airbag 1	---

Hinweis zur Anzeigegruppe 126:

Sollwert = 1; Es werden die Steuergeräte mit aktivem Datenbus angezeigt.

01-178

Einspritzung instand setzen

Einbauorte-Übersicht

1 – Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter (N80)

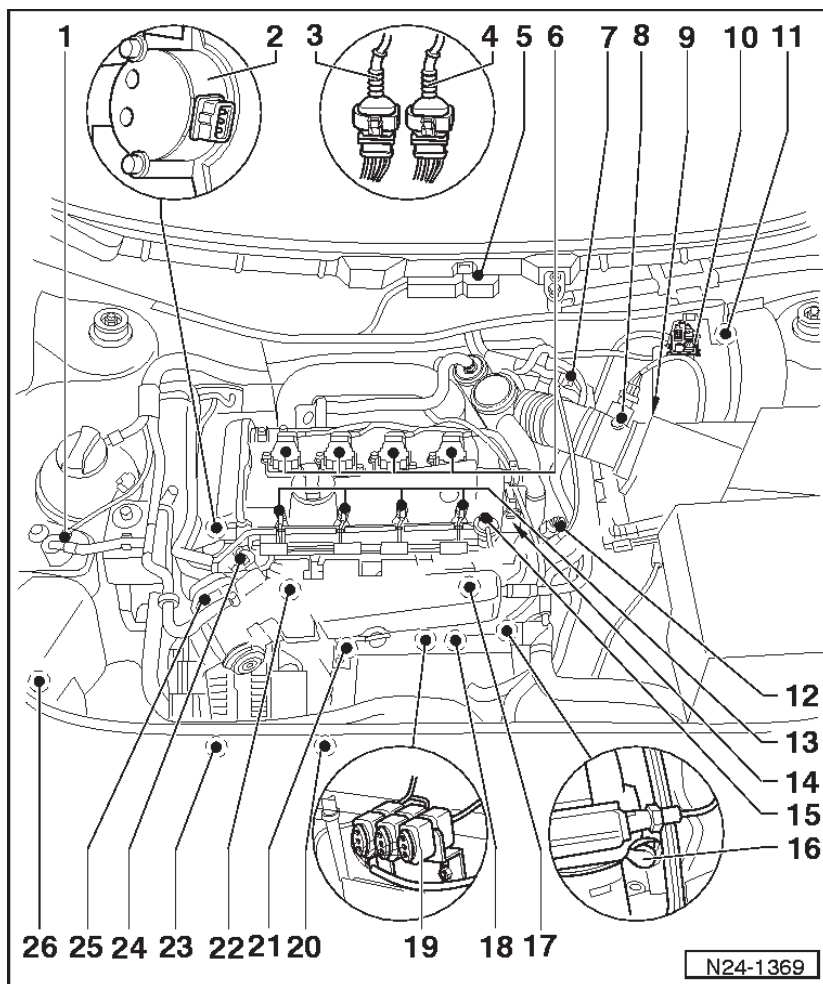
◆ Aktivkohlebehälter-Anlage:
=> Rep.-Gr. 20; Aktivkohlebehälter-Anlage =>

2 – Hallgeber (G163)

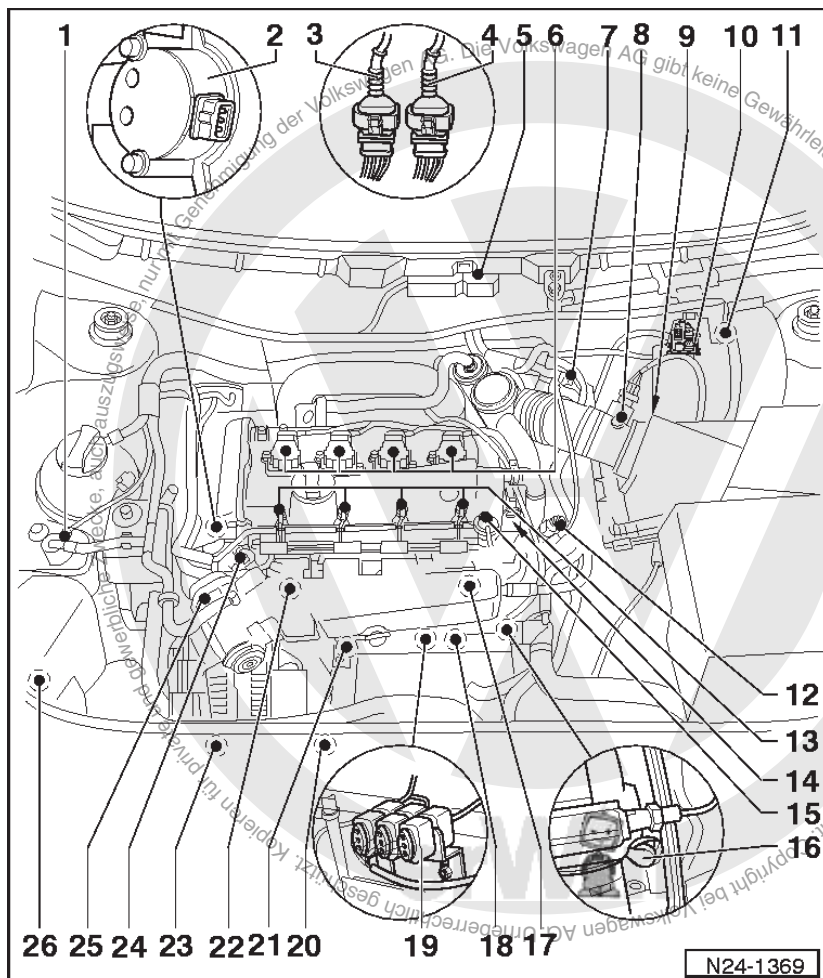
◆ => Seite **28-5**, Pos. 11

3 – Steckverbindung

◆ schwarz für Lambdasonde 1 vor Katalysator (G39) und Lambdasonden-Heizung (Z19)
◆ an der Fahrzeugunterseite rechts
– Motorkennbuchstabe ARZ
◆ 4-fach
– Motorkennbuchstabe AUM
◆ 6-fach



24-1



4 – 4fach-Steckverbindung

◆ braun für Lambdasonde 2 nach Katalysator (G130) und Lambdasonden-Heizung (Z19)
◆ an der Fahrzeugunterseite rechts

5 – Motorsteuergerät

– (Steuergerät für Motronic-J220)

6 – Zündspule mit Leistungsendstufe (N70, N127, N291, N292)

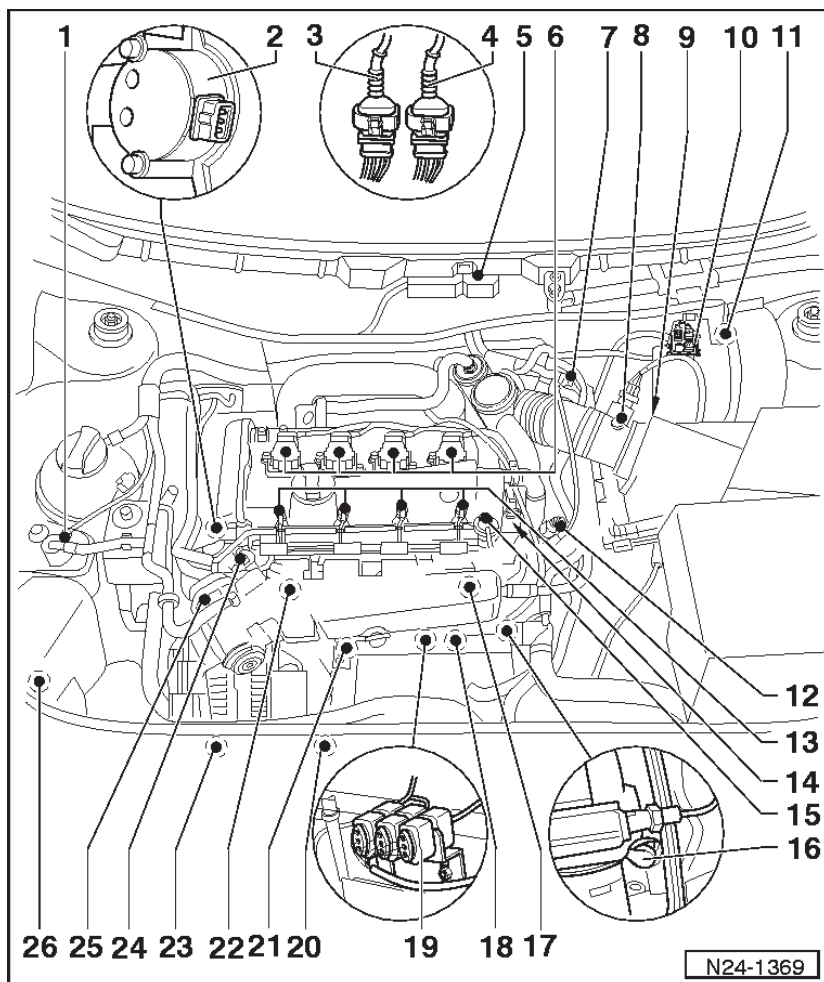
◆ => Seite **28-3**, Pos. 2

7 – Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75)

◆ Ladedrucksystem:
=> Rep.-Gr. 21; Ladedrucksystem prüfen; Magnetventil für Ladedruckbegrenzung prüfen =>

8 – Luftmassenmesser (G70)

24-2



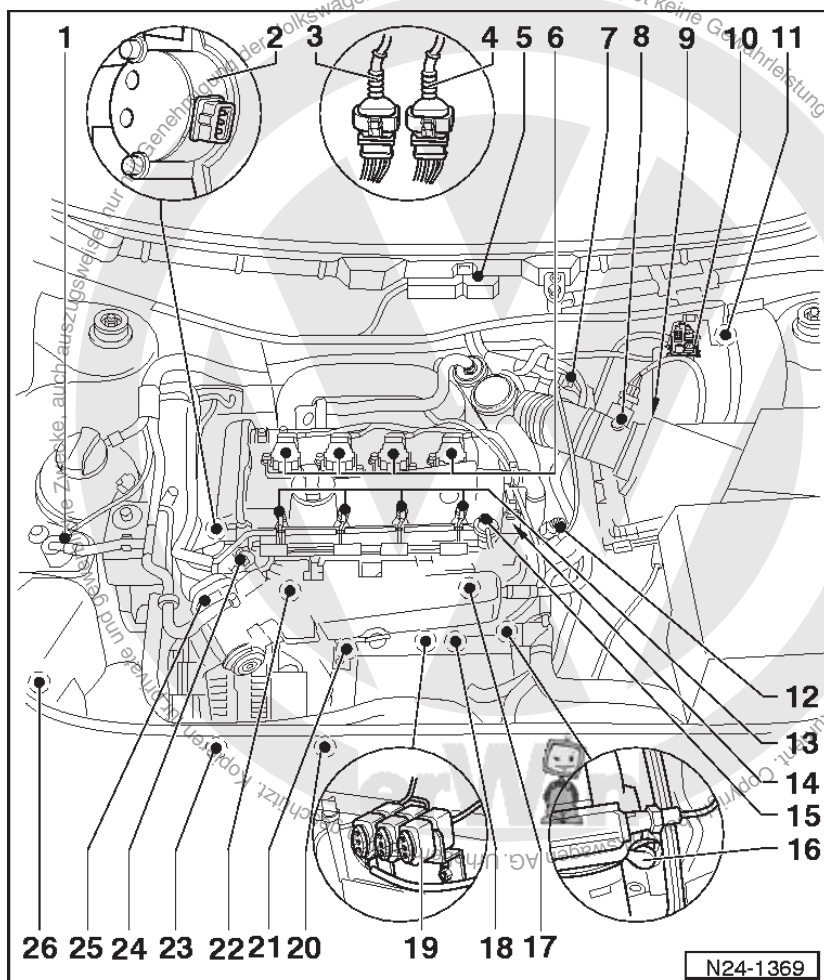
- 9 – Unterdruckpumpe für Bremse (V192)**
 ♦ nur Motorkennbuchstabe AUM
 ♦ nur bei Fahrzeugen mit Automatischem Getriebe
 ♦ am Hilfsrahmen

- 10 – Relais für Sekundärluftpumpe (J299)**
 ♦ Sekundärluft-System:
 => Rep.-Gr. 26; Sekundärluft-System; Teile des Sekundärluft-Systems aus- und einbauen =>

- 11 – Kupplungspedalschalter (F36), Bremslichtschalter (F) und Bremspedalschalter**

- 12 – Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)**

- 13 – Einspritzventil (N30...N33)**



- 14 – Ventil für Nockenwellenverstellung (N205)**
 ♦ nur Motorkennbuchstabe AUM

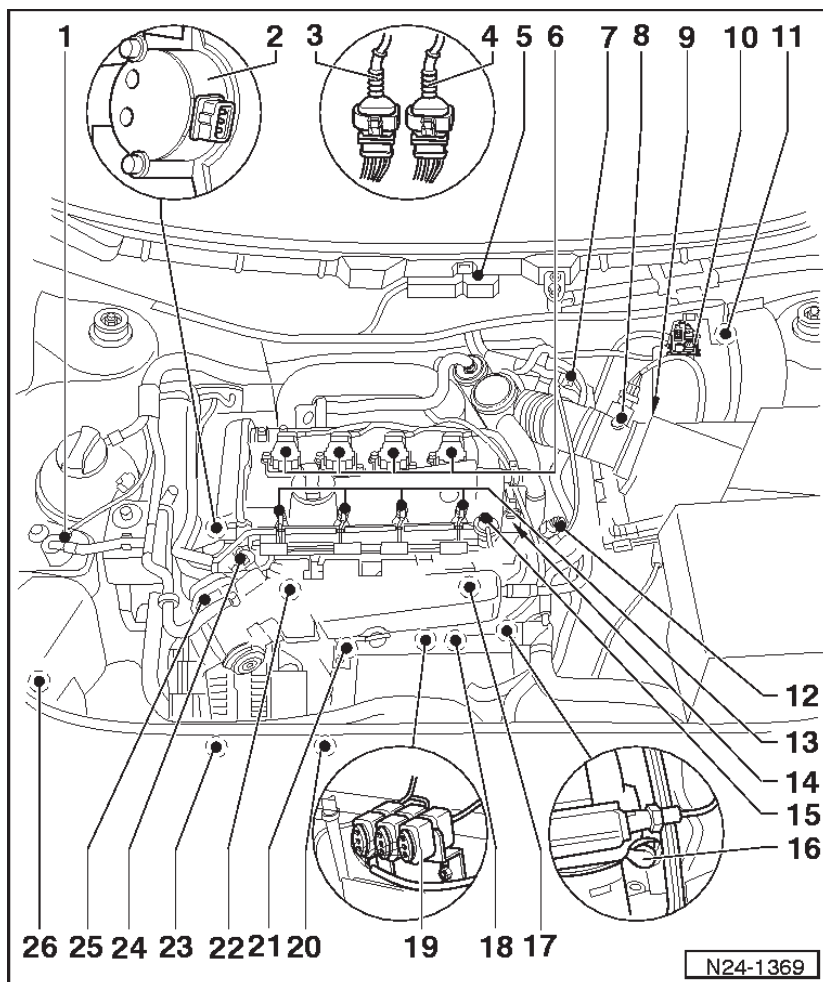
- 15 – Kraftstoff-Druckregler**

- 16 – Geber für Motordrehzahl (G28)**

- 17 – Klopfsensor 2 (G66)**
 ♦ => Seite 28-5, Pos. 8

- 18 – Umluftventil für Turbolader (N249)**
 ♦ Ladedrucksystem prüfen:
 => Rep.-Gr. 21; Ladedrucksystem prüfen =>

- 19 – 3fach-Steckverbindung**
 ♦ braun für Klopfsensor 1 (G61)
 ♦ schwarz für Klopfsensor 2 (G66)
 ♦ grau für Geber für Motordrehzahl (G28)
 ♦ nur Motorkennbuchstabe ARZ



20 – Motor für Sekundärluftpumpe (V101)

♦ Sekundärluft-System:
=> Rep.-Gr. 26; Sekundärluft-System; Teile des Sekundärluft-Systems aus- und einbauen =>

21 – Sekundärlufteinblasventil (N112)

♦ Sekundärluft-System:
=> Rep.-Gr. 26; Sekundärluft-System; Teile des Sekundärluft-Systems aus- und einbauen =>

22 – Klopfsensor 1 (G61)

♦ => Seite 28-4, Pos. 7

23 – Druckschalter für Servolenkung (F88)

24 – Geber für Ansauglufttemperatur (G42)

25 – Drosselklappen-Steuereinheit (J338)

26 – Geber für Ladedruck (G31)

Allgemeine Hinweise zur Einspritzung

Zündung instand setzen:

=> Rep.-Gr. 28 =>

- ♦ Das Motorsteuergerät ist mit Eigendiagnose ausgestattet. Vor Reparaturen sowie zur Fehlersuche sind als Erstes die Fehlerpeicher aller Steuergeräte mit dem automatischen Prüfablauf abzufragen. Dies ist erforderlich, da verschiedene Steuergeräte mit Datenbus miteinander verbunden sind. Ebenso sind die Unterdruckschläuche und Anschlüsse zu prüfen (Falschlucht).
- ♦ Kraftstoffschläuche im Motorraum dürfen nur mit Federbandschellen gesichert werden. Die Verwendung von Klemm- oder Schraubschellen ist nicht zulässig.
- ♦ Das Ab- und Anklemmen der Batterie darf nur bei ausgeschalteter Zündung erfolgen, da sonst das Motorsteuergerät beschädigt werden kann.
- ♦ Mit * gekennzeichnete Bauteile werden durch Eigendiagnose geprüft => Seite 01-16, Fehlerpeicher abfragen und löschen.
- ♦ Mit ** gekennzeichnete Bauteile können Sie mit der Stellglieddiagnose prüfen => Seite 01-59.
- ♦ Zur einwandfreien Funktion der elektrischen Bauteile ist eine Spannung von mindestens 11,5 V erforderlich.

- ◆ Keine silikonhaltigen Dichtmittel verwenden. Vom Motor angesaugte Spuren von Silikonbestandteilen werden im Motor nicht verbrannt und schädigen die Lambdasonde.
- ◆ Springt der Motor nach der Fehlersuche, Reparatur oder Prüfungen von Bauteilen nur kurz an und geht dann aus, kann das daran liegen, daß die Wegfahrsicherung das Motorsteuergerät sperrt. Dann muß der Fehlerspeicher abgefragt werden und ggf. das Steuergerät angepaßt werden.

= > Elektrische Anlage Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01 = >

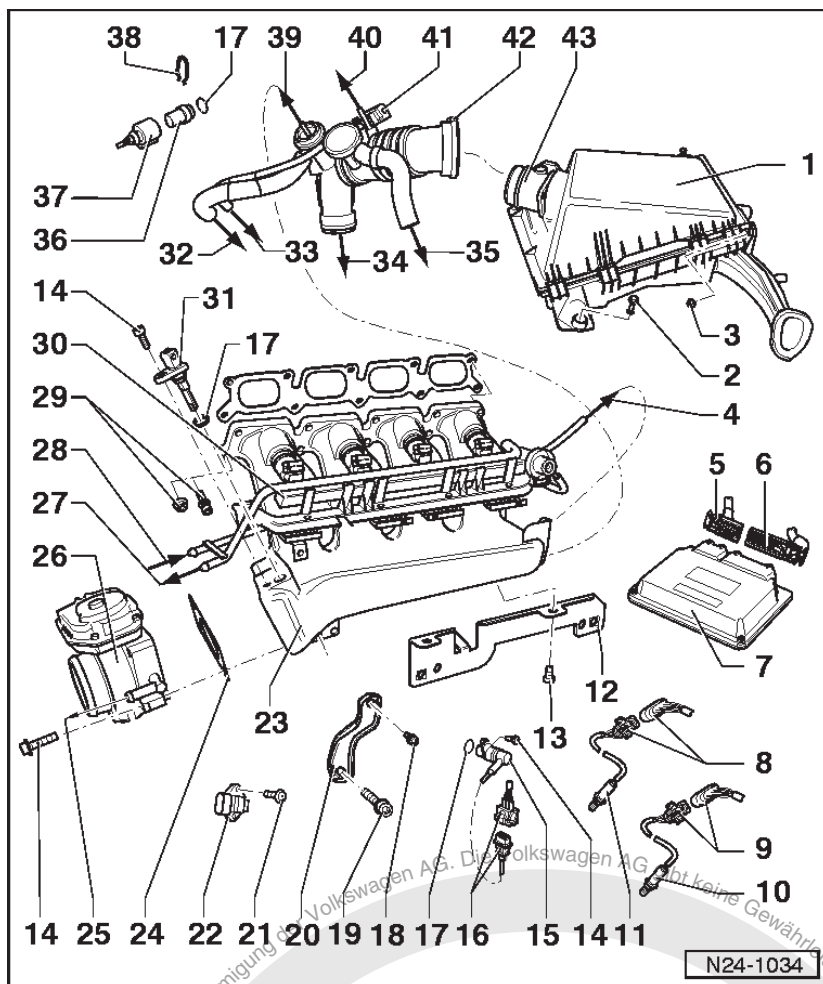
- ◆ Bei einigen Prüfungen kann es vorkommen, daß vom Steuergerät ein Fehler erkannt und gespeichert wird. Deshalb ist nach Beendigung aller Prüfungen und Reparaturen der Fehlerspeicher abzufragen und ggf. zu löschen = > Seite **01-16**, Fehlerspeicher abfragen und löschen.
- ◆ Fahrzeuge mit Airbag verfügen über eine Crash- Kraftstoffabschaltung. Sie soll die Gefahr eines Fahrzeugbrandes nach einem Crash reduzieren, indem die Kraftstoffpumpe durch das Kraftstoffpumpenrelais abgeschaltet wird. Gleichzeitig wird mit dieser Einrichtung auch eine Komfortverbesserung des Startverhaltens beim Motor erreicht. Beim Öffnen der Tür wird die Kraftstoffpumpe 2 Sekunden lang angesteuert, damit sich im Kraftstoffsystem Druck aufbaut.

Sicherheitsmaßnahmen = > Seite **24-21**.

Sauberkeitsregeln = > Seite **24-23**.

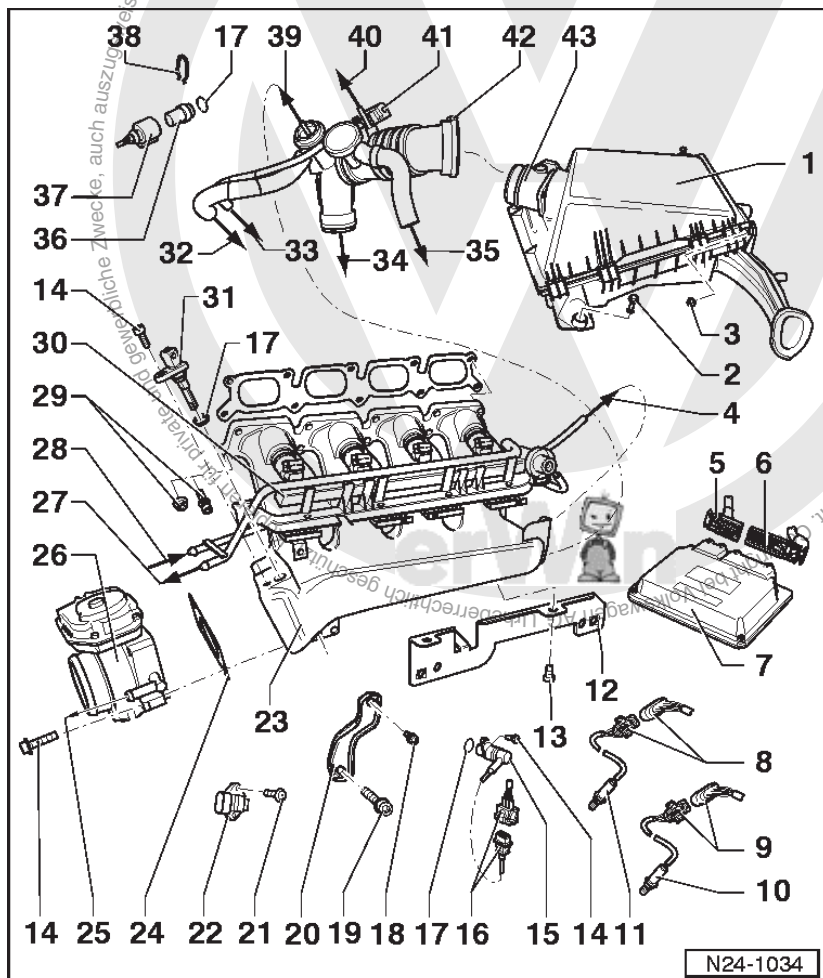
Technische Daten = > Seite **24-24**.

Teile der Einspritzung aus- und einbauen



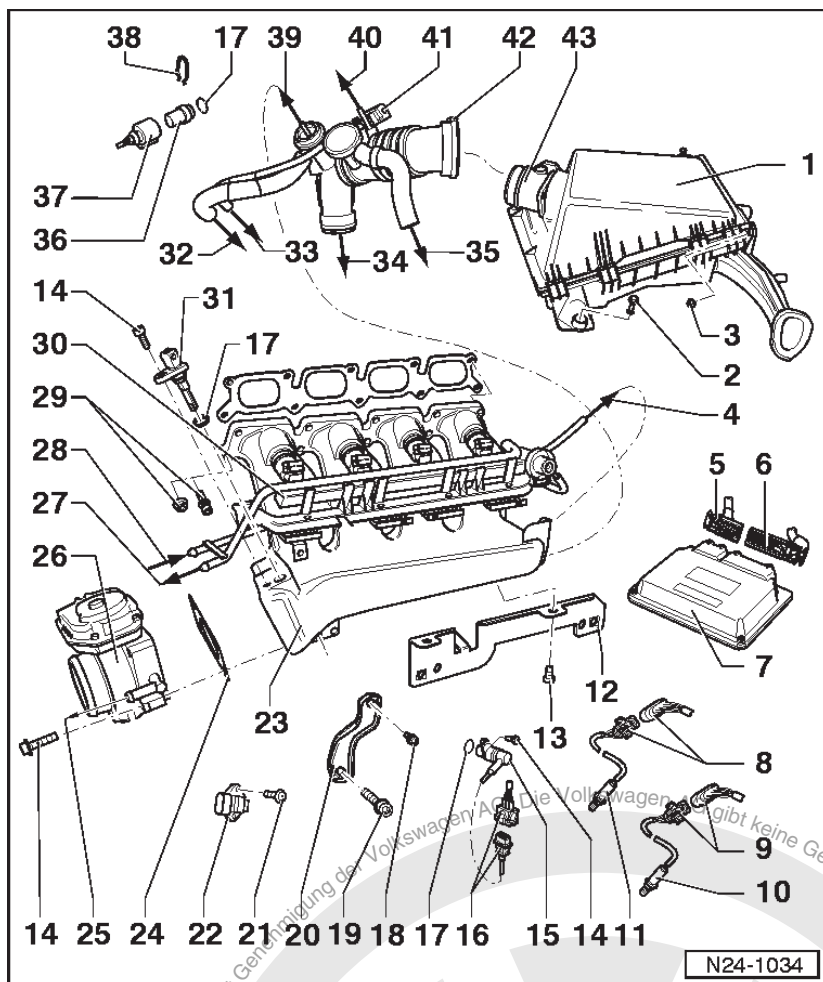
- 1 – Luftfilter**
 - ◆ zerlegen und zusammenbauen
=> Seite **24-18**
- 2 – 10 Nm**
- 3 – 6 Nm**
- 4 – Unterdruckanschluß**
 - ◆ zum Saugrohr
- 5 – Anschlußstecker, 40polig**
 - ◆ Stecker bei ausgeschalteter Zündung abziehen oder aufstecken
 - ◆ zum Abziehen entriegeln
- 6 – Anschlußstecker, 81polig**
 - ◆ Stecker bei ausgeschalteter Zündung abziehen oder aufstecken
 - ◆ zum Abziehen entriegeln

24-9



- 7 – Motorsteuergerät***
 - (Steuergerät für Motronic-J220)
 - ◆ Einbauort: im Wasserkasten
 - ◆ Spannungsversorgung prüfen
=> Seite **24-108**
 - ◆ Vorgehensweise nach Unterbrechung der Spannungsversorgung => Seite **24-112**
 - ◆ ersetzen => Seite **24-108**
- 8 – 4fach-Steckverbindung**
 - ◆ braun für Lambdasonde 2 nach Katalysator (G130) und Lambdasonden-Heizung (Z19)
 - ◆ an der Fahrzeugunterseite rechts
- 9 – Steckverbindung**
 - ◆ schwarz für Lambdasonde 1 vor Katalysator (G39) und Lambdasonden-Heizung (Z19)
 - ◆ an der Fahrzeugunterseite rechts
 - Motorkennbuchstabe ARZ
 - ◆ 4-fach
 - Motorkennbuchstabe AUM
 - ◆ 6-fach

24-10



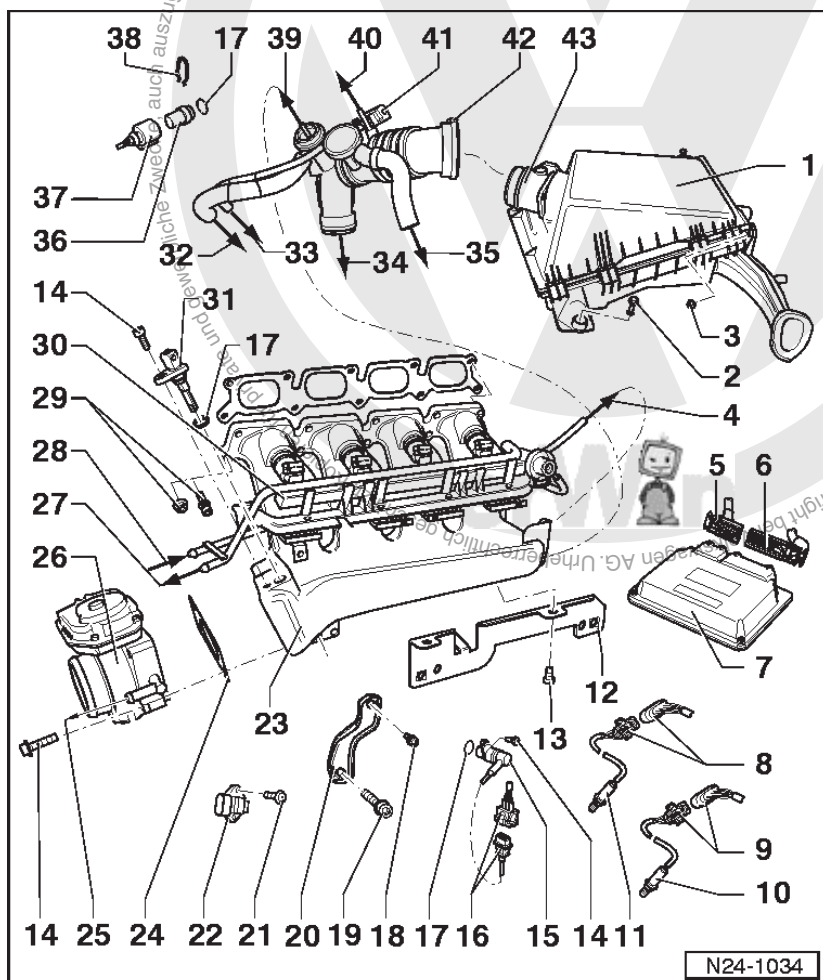
10 – Lambdasonde 1 vor Katalysator (G39)*, 50Nm

- ◆ Einbauort: im Abgasrohr vorn
- ◆ Nur das Gewinde mit "G 052 112 A3" fetten; "G 052 112 A3" darf nicht an die Schlitze des Sondenkörpers kommen
- ◆ Lambda-Regelung vor Katalysator prüfen
=> Seite 24-89
- ◆ Lambdasondenheizung prüfen
=> Seite 24-25

11 – Lambdasonde 2 nach Katalysator (G130)*, 50Nm

- ◆ Einbauort: im Katalysator hinten
- ◆ Nur das Gewinde mit "G 052 112 A3" fetten; "G 052 112 A3" darf nicht an die Schlitze des Sondenkörpers kommen
- ◆ Lambdasonde und Lambda-Regelung nach Katalysator prüfen => Seite 24-98
- ◆ Lambdasondenheizung für Lambdasonde nach Katalysator prüfen => Seite 24-31

24-11



12 – Halter

13 – 10 Nm

14 – 10 Nm

15 – Geber für Motordrehzahl (G28)*

- ◆ prüfen => Seite 24-61

16 – 3fach-Steckverbindung

- ◆ grau
- ◆ für Geber für Motordrehzahl
- ◆ Einbauort => Seite 24-1, Motorraumübersicht

17 – O-Ring

- ◆ bei Beschädigung ersetzen

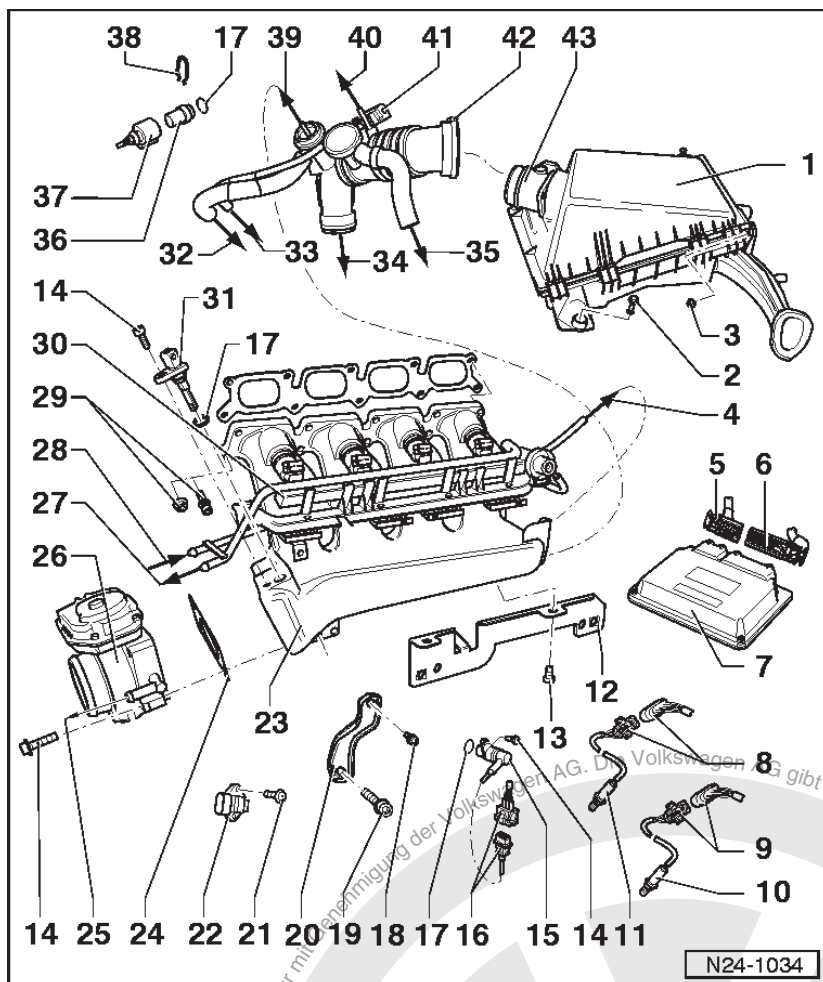
18 – 20 Nm

19 – 45 Nm

20 – Stütze

- ◆ zwischen Saugrohr und Motorblock

24-12



21 – 6 Nm

22 – Geber für Ladedruck (G31)*

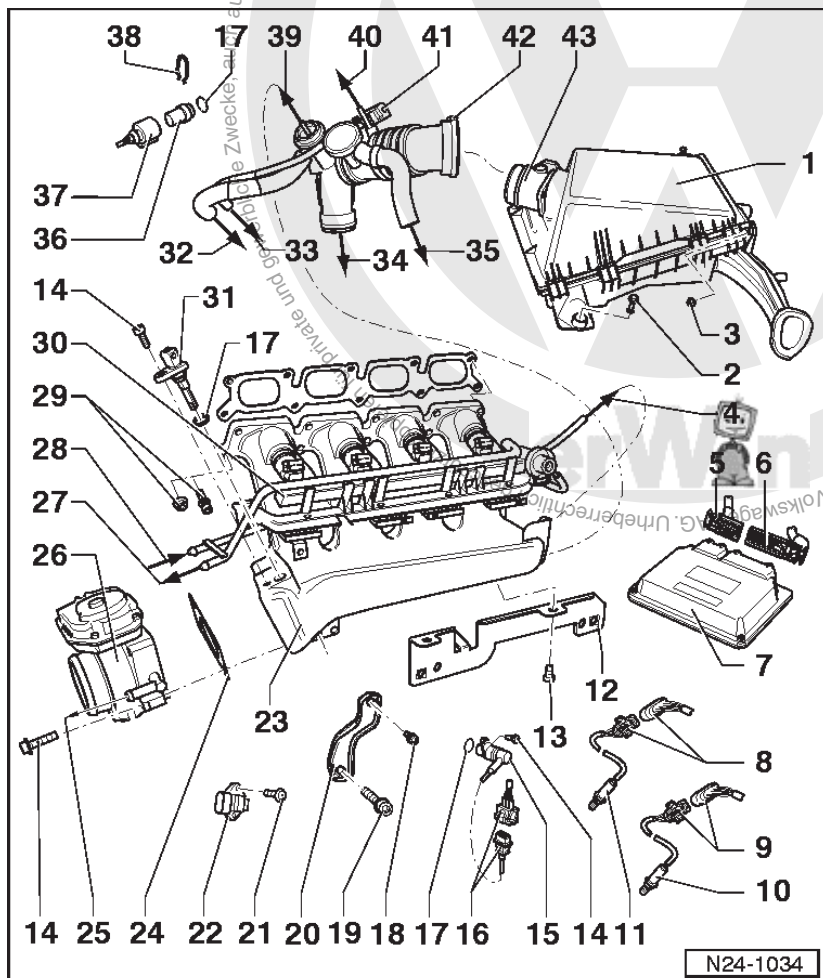
23 – Saugrohr

24 – Dichtung
♦ ersetzen

25 – vom Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter (N80)
♦ Aktivkohlebehälter-Anlage:
=> Rep.-Gr. 20; Aktivkohlebehälter-Anlage =>

26 – Drosselklappen-Steuereinheit (J338)*
♦ prüfen => Seite 24-40
♦ Bei Ersatz Motorsteuergerät anpassen => Seite 24-122
♦ bei Ersatz Steuergerät für autom. Getriebe anpassen:
=> Eigendiagnose für Automatisches Getriebe 01M; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose durchführen; Grundeinstellung einleiten =>

24-13



27 – Rücklaufleitung

- ♦ mit Federbandschellen sichern
- ♦ auf festen Sitz achten
- ♦ zu der Kraftstoff-Fördereinheit im Kraftstoffbehälter:

=> Rep.-Gr. 20; Teile der Kraftstoffversorgung aus- und einbauen; Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen und Kraftstofffilter aus- und einbauen =>

28 – Vorlaufleitung

- ♦ mit Federbandschellen sichern
- ♦ vom Kraftstofffilter:

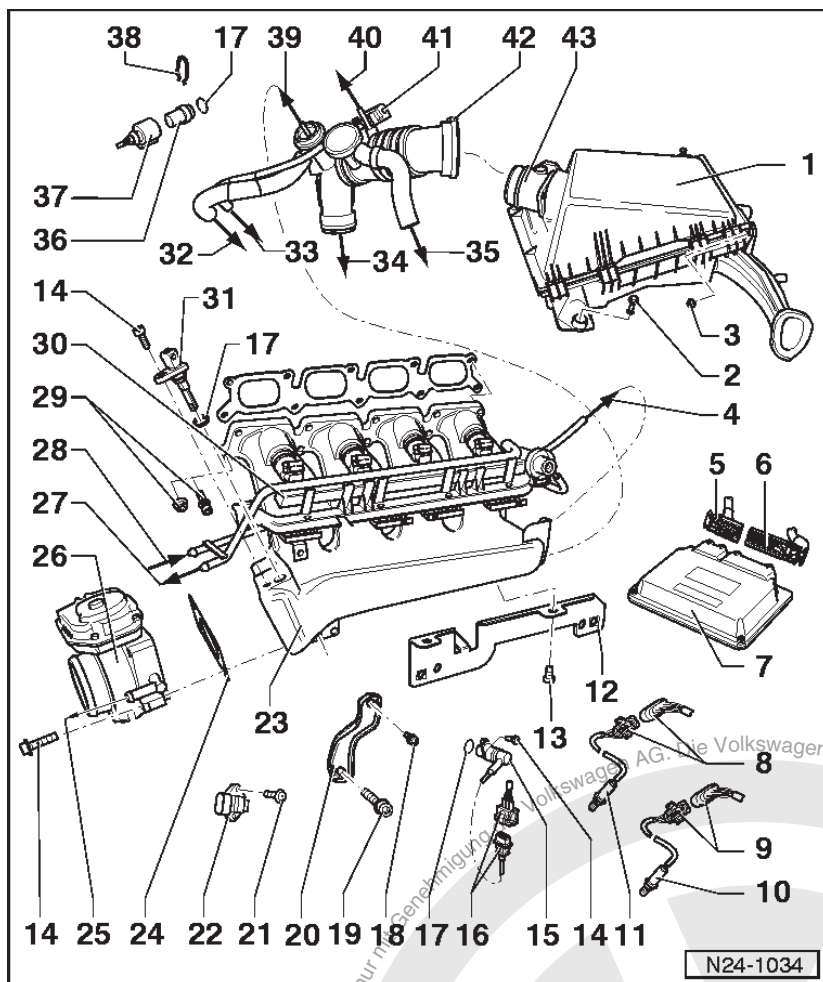
=> Rep.-Gr. 20; Teile der Kraftstoffversorgung aus- und einbauen; Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen und Kraftstofffilter aus- und einbauen =>

29 – 10 Nm

30 – Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen

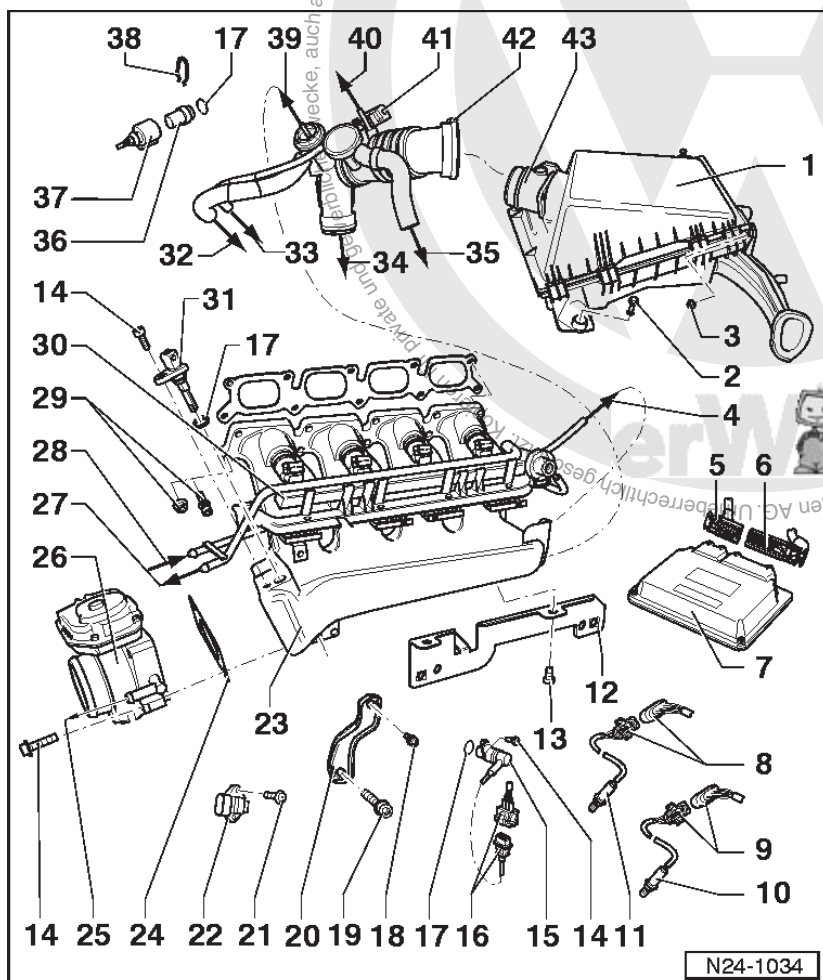
- ♦ zerlegen und zusammenbauen
- => Seite 24-19

24-14



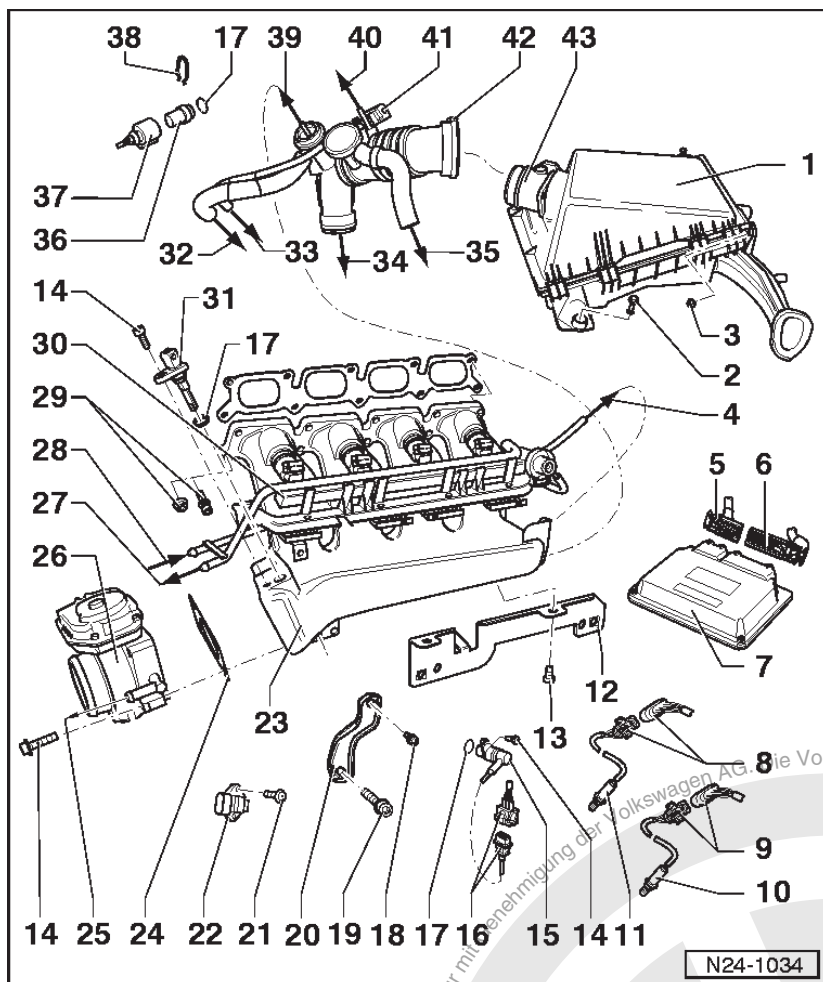
- 31 – Geber für Ansauglufttemperatur (G42)*
 ♦ prüfen => Seite 24-54
- 32 – zum Rohr zwischen Abgasturbo-lader und Ladeluftkühler
- 33 – zum Rohr zwischen Abgasturbo-lader und Ladeluftkühler
- 34 – zum Abgasturbolader
- 35 – von der Kurbelgehäuseentlüftung
- 36 – Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)*
 ♦ für Motorsteuergerät
 ♦ mit Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
 ♦ prüfen => Seite 24-46
 ♦ vor Ausbau ggf. Druck vom Kühlsystem abbauen

24-15



- 37 – Anschlußstecker
 ♦ schwarz, 4polig
 ♦ für Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
- 38 – Halteklammer
 ♦ auf festen Sitz prüfen
- 39 – zum Umluftventil für Turbolader (N249)
 ♦ => Seite 24-4, Pos. 18
 => Rep.-Gr. 21; Ladeluftsystem mit Abgasturbolader; Übersichtsplan der Abgasturboaufladung =>
- 40 – zur Druckdose am Abgasturbolader
 => Rep.-Gr. 21; Ladeluftsystem mit Abgasturbolader; Übersichtsplan der Abgasturboaufladung =>

24-16



41 – Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75)*/**

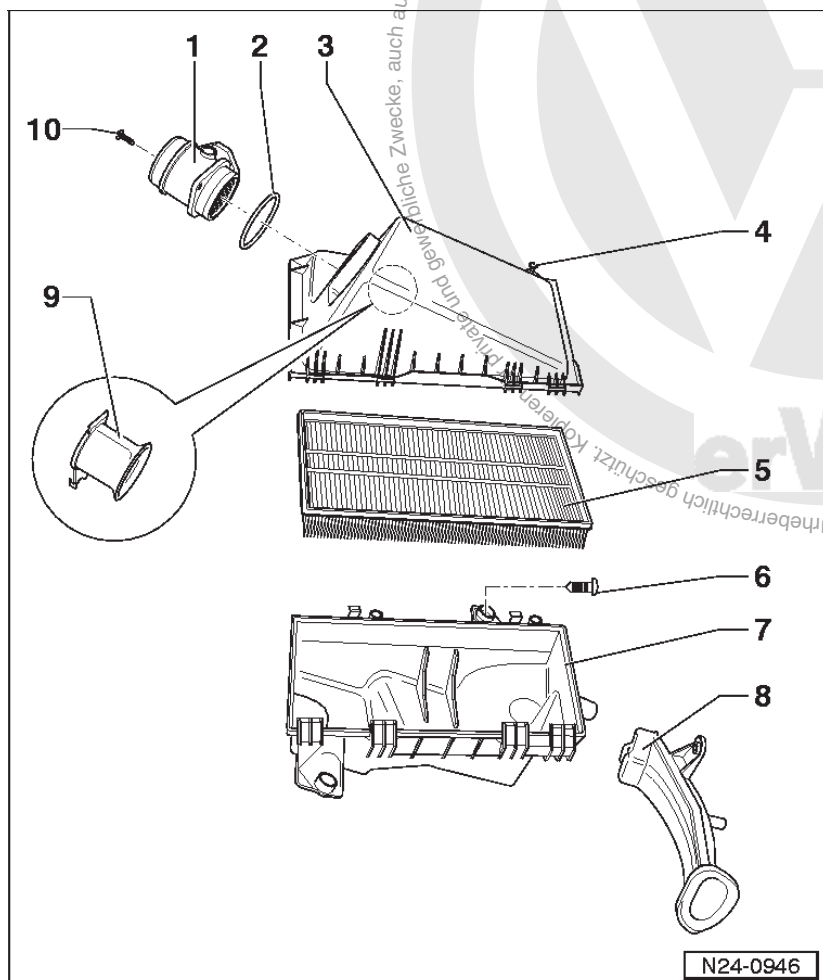
♦ Ladedrucksystem:
=> Rep.-Gr. 21; Ladedrucksystem prüfen; Magnetventil für Ladedruckbegrenzung prüfen =>

42 – Ansaugschlauch

43 – Luftmassenmesser (G70)*

- ♦ prüfen => Seite 24-35
- ♦ 5poliger Anschlußstecker

24-17



Luftfilter zerlegen und zusammenbauen

1 – Luftmassenmesser (G70)*

- ♦ G70 prüfen => Seite 24-35

2 – Dichtring

3 – Luftfilteroberenteil

4 – 6 Nm

5 – Filtereinsatz

6 – 10 Nm

7 – Luftfilterunterteil

8 – Luftführung

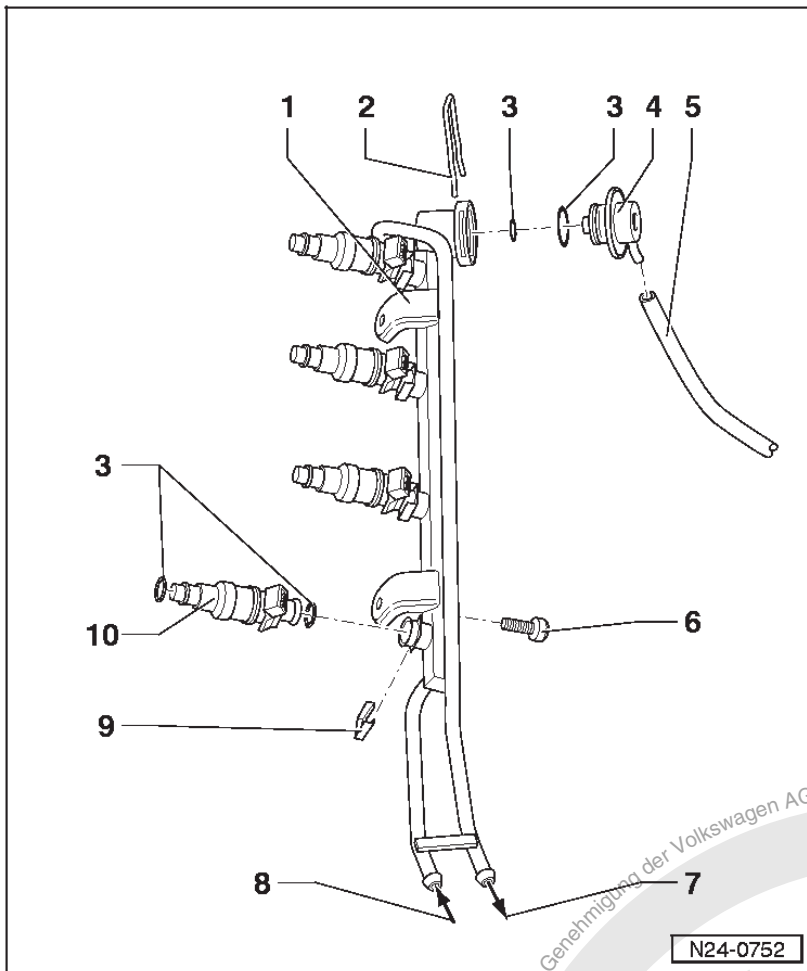
9 – Luftführung

- ♦ im Luftfilteroberenteil

10 – 6 Nm

24-18

Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen zerlegen und zusammenbauen



1 – Kraftstoffverteiler

2 – Halteklammer

◆ auf richtigen Sitz am Einspritzventil und Kraftstoffverteiler achten

3 – O-Ring

◆ bei Beschädigung ersetzen

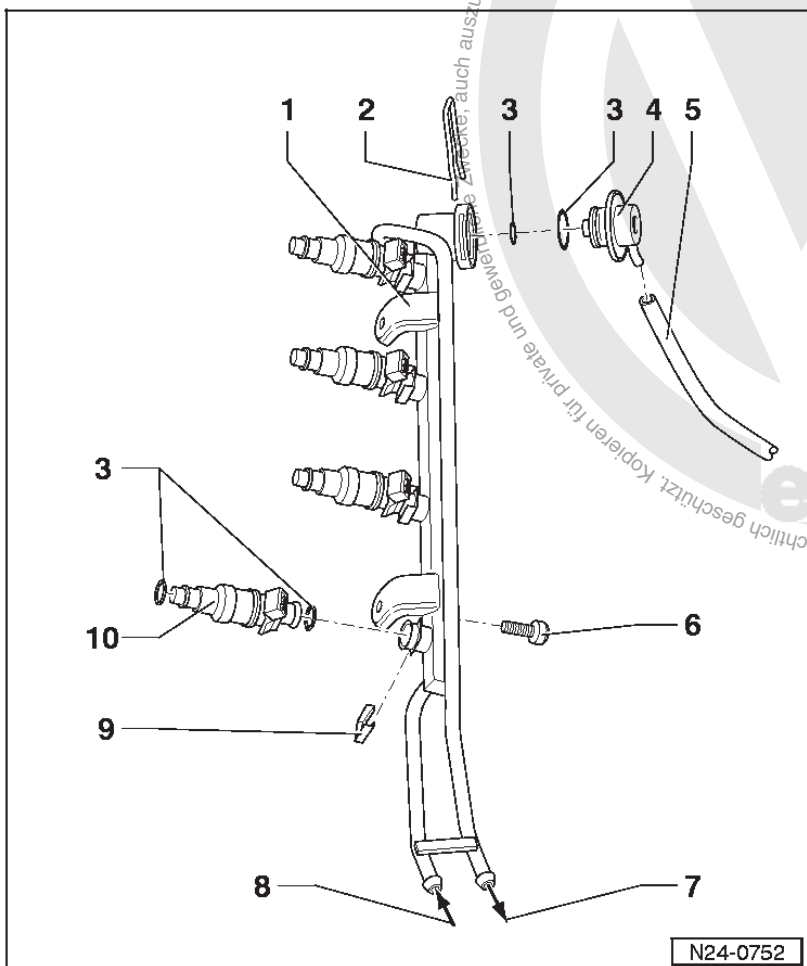
4 – Kraftstoff-Druckregler

◆ prüfen => Seite 24-75

5 – Unterdruck-Schlauch

6 – 10 Nm

24-19



7 – Anschluß, Rücklaufleitung

8 – Anschluß, Vorlaufleitung

9 – Halteklammer

◆ auf richtigen Sitz am Einspritzventil und Kraftstoffverteiler achten

10 – Einspritzventil (N30...N33)*/**

◆ prüfen => Seite 24-64

◆ Widerstand 12...17 Ω

24-20

Sicherheitsmaßnahmen

Achtung!

Kraftstoffsystem steht unter Druck! Vor dem Öffnen des Systems Putzlappen um die Verbindungsstelle legen. Dann durch vorsichtiges Lösen der Verbindungsstelle Druck abbauen.

Um Verletzungen von Personen und/oder eine Zerstörung der Einspritz- und Zündanlage zu vermeiden, ist folgendes zu beachten:

- ◆ Aus Sicherheitsgründen muß vor dem Öffnen des Kraftstoffsystems die Sicherung Nr. 28 aus dem Sicherungshalter entfernt werden, da die Kraftstoffpumpe durch den Türkontaktschalter der Fahrertür aktiviert wird.
- ◆ Zündleitungen bei laufendem Motor bzw. bei Anlaßdrehzahl nicht berühren bzw. abziehen.
- ◆ Leitungen der Einspritz- und Zündanlage -auch Meßgeräteleitungen- nur bei ausgeschalteter Zündung ab- und anklemmen.

24-21

Ist bei Probefahrten der Einsatz von Prüf- und Meßgeräten erforderlich, ist folgendes zu beachten:

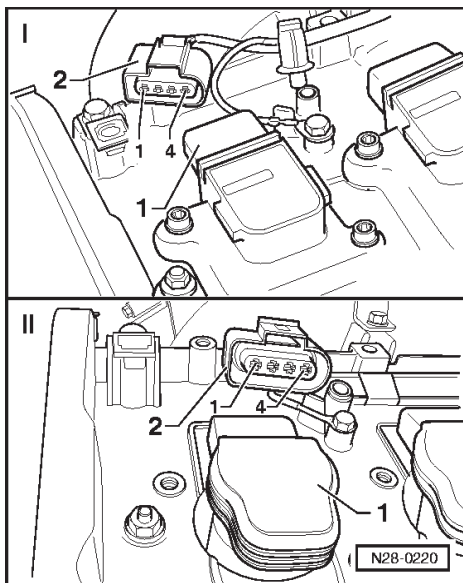
- ◆ Die Prüf- und Meßgeräte sind immer auf dem Rücksitz zu befestigen und durch eine zweite Person auch von dort zu bedienen.
 - Wenn die Prüf- und Meßgeräte vom Beifahrersitz aus bedient werden, könnte es bei einem Unfall durch das Auslösen des Beifahrer-Airbags zu Verletzungen der dort sitzenden Person kommen.

- ◆ Wenn der Motor mit Anlaßdrehzahl betrieben werden soll, ohne daß er anspringt:

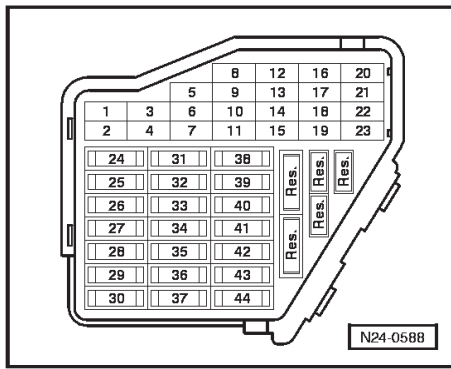
I – Motorkennbuchstabe ARZ

II – Motorkennbuchstabe AUM

- Ziehen Sie alle 4fach-Stecker -2- von den Zündspulen -1- ab.



24-22



- Entfernen Sie die Sicherung 32

Hinweis:

Durch das Entfernen der Sicherung 32 wird die Spannungsversorgung der Einspritzventile unterbrochen.

Sauberkeitsregeln

Bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung/Einspritzung sind die folgenden "5 Regeln" zur Sauberkeit sorgfältig zu beachten:

- ◆ Verbindungsstellen und deren Umgebung vor dem Lösen gründlich reinigen.
- ◆ Ausgebaute Teile auf einer sauberen Unterlage ablegen und abdecken. Keine fasernden Lappen benutzen!
- ◆ Geöffnete Bauteile sorgfältig abdecken bzw. verschließen, wenn die Reparatur nicht umgehend ausgeführt wird.
- ◆ Nur saubere Teile einbauen:
Ersatzteile erst unmittelbar vor dem Einbau aus der Verpackung nehmen.
Keine Teile verwenden, die unverpackt (z.B. in Werkzeugkästen usw.) aufgehoben wurden.
- ◆ Bei geöffneter Anlage:
Möglichst nicht mit Druckluft arbeiten.
Das Fahrzeug möglichst nicht bewegen.

24-23

Technische Daten

Motorkennbuchstabe		ARZ, AUM
Leerlaufprüfung	Leerlaufdrehzahl ¹⁾	1/min
	Schaltgetriebe	700...820 ¹⁾
	autom. Getriebe	640...760 ¹⁾
Motorsteuergerät ³⁾		Motronic ME7.5
	Systembezeichnung	
	Ersatzteilnummer ⁴⁾	
	Schaltgetriebe	06A 906 032 AR
	autom. Getriebe	06A 906 032 AA
	Drehzahlbegrenzung	1/min ab ca. 6800

¹⁾ Aktuelle Werte:

= > Ordner Abgasuntersuchung = >

²⁾ nicht einstellbar

³⁾ Motorsteuergerät ersetzen = > Seite **24-108**

⁴⁾ Aktuelle Ersatzteilnummer für Motorsteuergerät:

= > Ersatzteilefilm

24-24

Bauteile prüfen

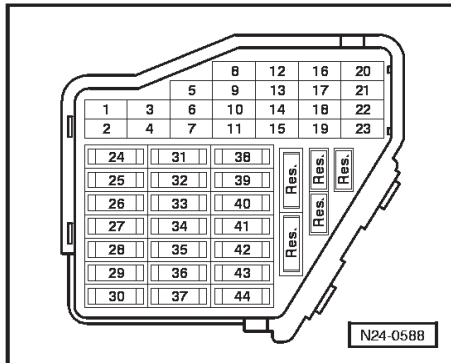
Lambdasondenheizung für Lambdasonde vor Katalysator prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3
- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan

Prüfbedingungen

- Die Sicherung Nr. 43 muß in Ordnung sein.
- Die Batteriespannung muß mindestens 11,5 V betragen.
- Das Kraftstoffpumpenrelais muß in Ordnung sein.



24-25

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Lassen Sie dann den Motor an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite 01-10)

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwertblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 4 und 1 für die "Anzeigegruppennummer 41" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

(1..4 = Anzeigefelder)

- Prüfen Sie den Status der Lambdasondenheizung vor Katalysator im Anzeigefeld 2:

Anzeige: HZG.vK.EIN

Schnelle Datenübertragung

HELP

Funktion anwählen XX

Meßwertblock lesen

Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Meßwertblock lesen 41

→

1

2

3

4

24-26

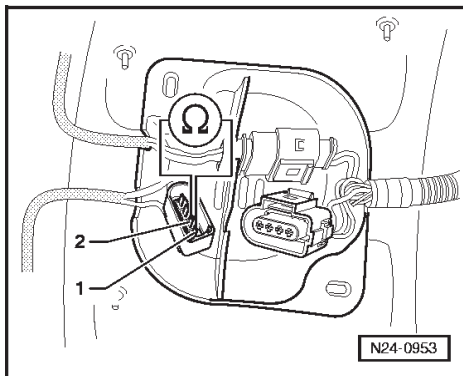
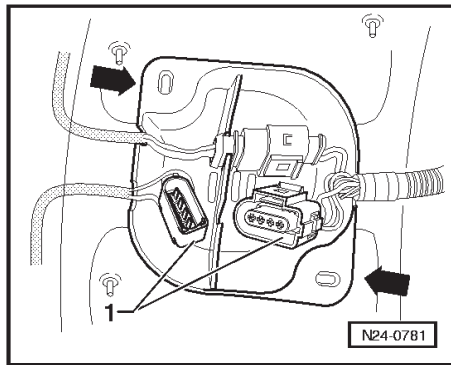
Hinweis:

Je nach Betriebszustand des Motors wird die Lambdasondenheizung ein- bzw. ausgeschaltet, d.h. die Anzeige im Anzeigefeld 2 kann entweder Hzg.vK.EIN oder abwechselnd Hzg.vK.EIN/Hzg.vK.AUS anzeigen.

Wird der Sollwert nicht erreicht:

Motorkennbuchstabe ARZ

- Schrauben Sie die Schutzabdeckung -Pfeile- ab und trennen Sie die 4fach-Steckverbindung (schwarz) -1- zur Lambdasonde vor Katalysator (G39).

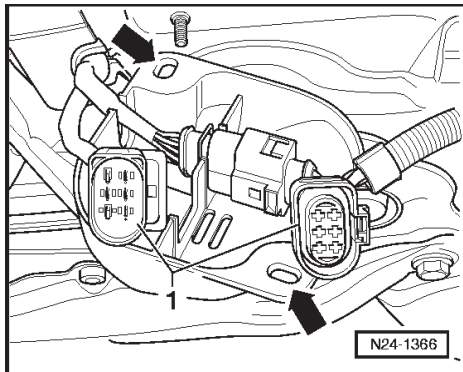


- Prüfen Sie die Sondenheizung am Stecker zur Lambdasonde Kontakt 1 + 2 auf Durchgang.

24-27

Motorkennbuchstabe AUM

- Schrauben Sie die Schutzabdeckung -Pfeile- ab und trennen Sie die 6fach-Steckverbindung (schwarz) -1- zur Lambdasonde vor Katalysator (G39).



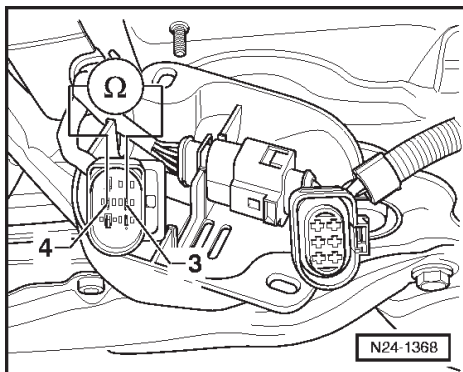
- Prüfen Sie die Sondenheizung am Stecker zur Lambdasonde Kontakt 3 + 4 auf Durchgang.

Fortsetzung für alle Motorkennbuchstaben

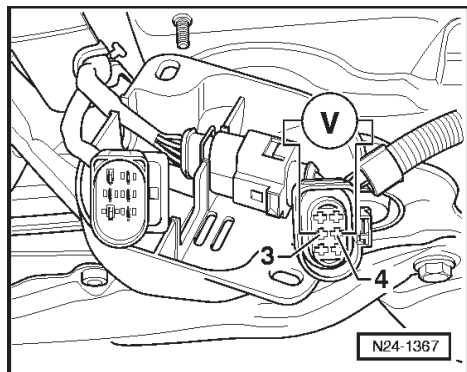
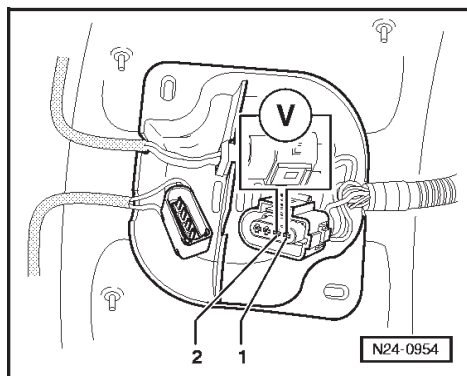
Wird eine Unterbrechung in der Sondenheizung festgestellt:

- Ersetzen Sie die Lambdasonde vor Katalysator (G39).

Hat die Sondenheizung Durchgang:



24-28



Motorkennbuchstabe ARZ

- Stellen Sie das Multimeter auf Spannungsmessung um und schließen Sie es an die Kontakte 1 + 2 am Stecker zum Steuergerät an.

Motorkennbuchstabe AUM

- Stellen Sie das Multimeter auf Spannungsmessung um und schließen Sie es an die Kontakte 3 + 4 am Stecker zum Steuergerät an.

Fortsetzung für alle Motorkennbuchstaben

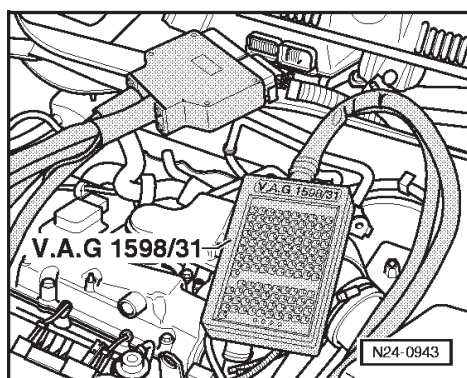
- Starten Sie den Motor und lassen ihn im Leerlauf laufen.
- Messen Sie die Spannungsversorgung und beachten dabei die Anzeigegruppe 41, Anzeigefeld 2.

Anzeige Hzg.vK.EIN:

Sollwert: 11,0...14,5 V

Anzeige Hzg.vK.EIN/Hzg.vK.AUS (abwechselnd):

Sollwert: zwischen 0,0...12,0 V schwankend



- Schalten Sie die Zündung aus.
Ist keine Spannung vorhanden:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.

- Leitung zwischen Prüfbox und Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung prüfen.

- Motorkennbuchstabe ARZ:

Kontakt 2 + Buchse 5

Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

- Motorkennbuchstabe AUM:

Kontakt 4 + Buchse 5

Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Wird der Sollwert erreicht:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindung vom

Kontakt 1 (Motor ARZ)

Kontakt 3 (Motor AUM)

zum Kraftstoffpumpenrelais (J17) nach Stromlaufplan.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

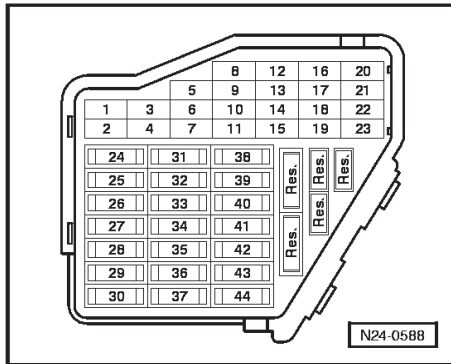
Lambdasondenheizung für Lambdasonde nach Katalysator prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3
- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan

Prüfbedingungen

- Die Sicherung Nr. 43 muß in Ordnung sein.
- Die Batteriespannung muß mindestens 11,5 V betragen.
- Das Kraftstoffpumpenrelais muß in Ordnung sein.



24-31

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Lassen Sie dann den Motor an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät auswählen => Seite 01-10)

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwertblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 4 und 1 für die "Anzeigegruppennummer 41" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Prüfen Sie den Status der Lambdasondenheizung im Anzeigefeld 4:

Anzeige: Hzg.nK.EIN, Hzg.nK.AUS (abwechselnd)

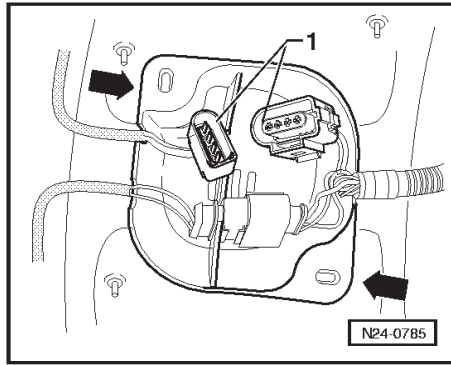
Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion auswählen XX

Meßwertblock lesen
Anzeigegruppennummer eingeben XXX

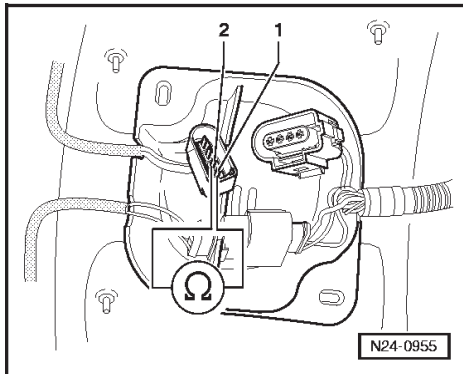
Meßwertblock lesen 41 →
1 2 3 4

24-32

Werden die Sollwerte nicht erreicht:



- Schrauben Sie die Schutzabdeckung -Pfeile- ab und trennen Sie die 4-fach-Steckverbindung (braun) zur Lambdasonde nach Katalysator (G130).



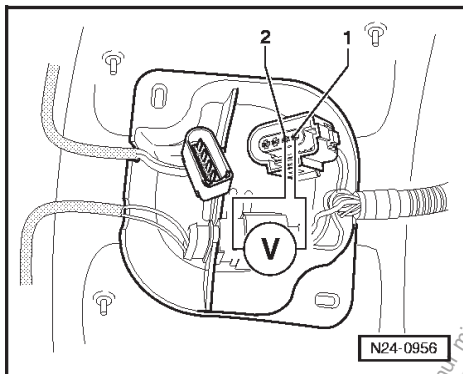
- ◀ - Prüfen Sie die Sondenheizung am Stecker zur Lambdasonde Kontakt 1 + 2 auf Durchgang.

Wird eine Unterbrechung in der Sondenheizung festgestellt:

- Ersetzen Sie die Lambdasonde nach Katalysator (G130).

Hat die Sondenheizung Durchgang:

24-33



- ◀ - Stellen Sie das Multimeter auf Spannungsmessung um und schließen Sie es an die Kontakte 1 + 2 am Stecker zum Steuergerät an.
- Starten Sie den Motor und lassen ihn im Leerlauf laufen.
- Messen Sie die Spannungsversorgung und beachten dabei die Anzeigegruppe 41, Anzeigefeld 4.

Anzeige Hzg.nK.EIN:

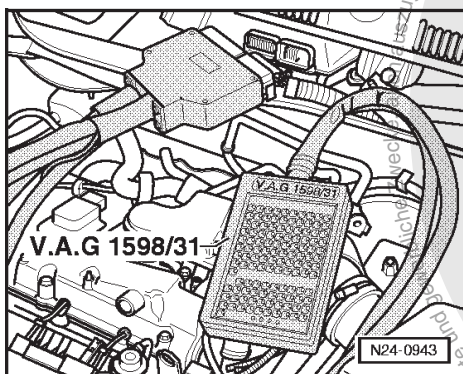
Sollwert: 11,0...14,5 V

Anzeige Hzg.nK.EIN/Hzg.nK.AUS (abwechselnd):

Sollwert: zwischen 0,0...12,0 V schwankend

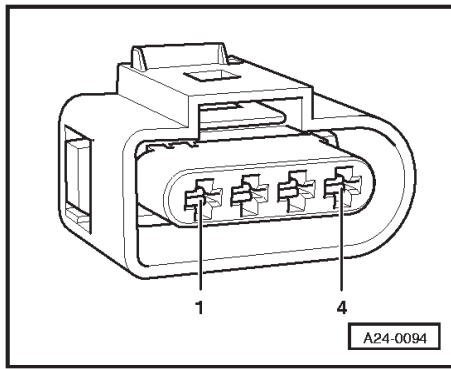
- Schalten Sie die Zündung aus.

Ist keine Spannung vorhanden:



- ◀ - Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.

24-34

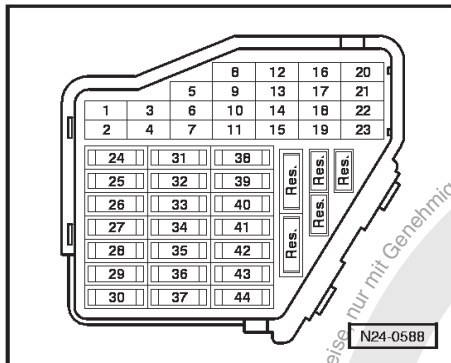


- ◀ – Leitung zwischen Prüfbox und 4fach-Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung prüfen.
Kontakt 2 + Buchse 63
Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω
- Wird der Sollwert erreicht:
- Prüfen Sie die Leitungsverbindung vom Kontakt 1 zum Kraftstoffpumpenrelais (J17) nach Stromlaufplan.
- = > Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Luftmassenmesser prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3
- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan



Prüfbedingungen

- ◀ ● Die Sicherung Nr. 43 muß in Ordnung sein.
- Die Kühlmitteltemperatur muß mindestens 80 °C betragen, => Anzeigegruppe 04, Anzeigefeld 3
- Alle elektrischen Verbraucher wie z.B. Licht und Heckscheibenheizung müssen ausgeschaltet sein
- Ist das Fahrzeug mit einer Klimaanlage ausgerüstet, muß diese ausgeschaltet sein.
- Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe muß der Wählhebel in "P"- oder "N"-Stellung stehen

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Lassen Sie dann den Motor an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite 01-10)

Schnelle Datenübertragung

HELP

Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwertblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Meßwerteblock lesen

Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Meßwerteblock lesen 2 →

1

2

3

4

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 0 und 2 für die "Anzeigegruppennummer 2" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Prüfen Sie die angesaugte Luftmasse in Anzeigefeld 4

Sollwert: 2,0...4,5 g/s

Wird der Sollwert erreicht ,aber es steht ein Fehler bezüglich Luftmassenmesser im Fehlerspeicher:

- Prüfen Sie die Spannungsversorgung des Luftmassenmessers
=> Seite 24-38.

Wird der Sollwert nicht erreicht:

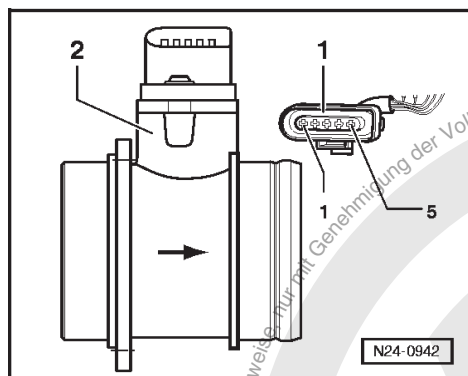
- Prüfen Sie die Signal- und Masseleitung des Luftmassenmessers
=> Seite 24-39.

Wird der Sollwert erreicht:

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.

24-37

Spannungsversorgung für Luftmassenmesser prüfen



- Ziehen Sie den 5fach-Stecker -1- vom Luftmassenmesser -2- ab.

- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an Kontakt 2 des Steckers und Motormasse an.
- Starten Sie den Motor und lassen ihn im Leerlauf laufen.
- Sollwert: 11...15 V

Wenn keine Spannung vorhanden ist:

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Prüfen Sie die Leitungsverbindung vom Kontakt 2 zum Kraftstoffpumpenrelais (J17) nach Stromlaufplan.

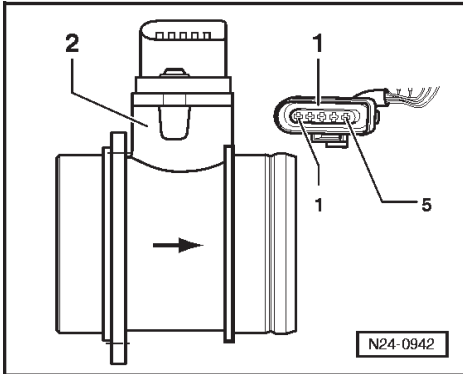
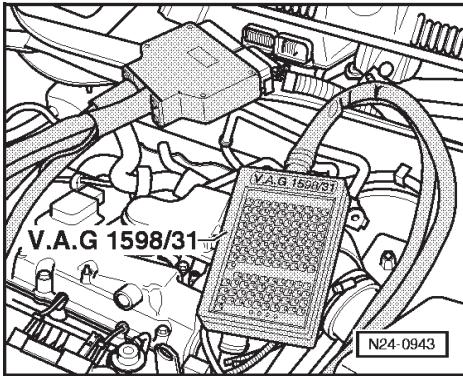
=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Sind die Spannungsversorgung und die Leitungen i.O.:

- Schalten Sie die Zündung ein.

24-38

- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an Kontakt 4 des Steckers und Motormasse an:
Sollwert: 4,5...5,5 V



Wenn keine Spannung vorhanden ist:

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Prüfen Sie die Signal- und Masseleitungen
=> Seite 24-39.

◀ **Signal- und Masseleitungen für Luftmassenmesser prüfen**

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen Prüfbox und 5-fach-Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.
Kontakt 5 + Buchse 29
Kontakt 4 + Buchse 53
Kontakt 3 + Buchse 27
Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω
- Prüfen Sie zusätzlich die Leitungen auf Kurzschluß untereinander.
- Prüfen Sie die Leitungen zusätzlich auf Kurzschluß nach Batterie Plus bzw. Masse.

24-39

Wenn kein Fehler in den Leitungen festgestellt wird:

- Ersetzen Sie den Luftmassenmesser (G70)

=> Seite 24-18, Pos. 1

Drosselklappen-Steuereinheit prüfen

Bauteile der Drosselklappen-Steuereinheit (J338):

Drosselklappenantrieb (G186), Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb (G187) und Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb (G188).

Hinweis:

*Wird die Drosselklappen-Steuereinheit ersetzt, müssen Sie die neue Steuereinheit unbedingt an das Motorsteuergerät anpassen
=> Seite 24-122.*

Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe müssen Sie zusätzlich das Getriebesteuergerät anpassen:

=> Eigendiagnose für Automatisches Getriebe 01M; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose durchführen; Grundeinstellung einleiten =>

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3
- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31

24-40

- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan

Prüfbedingungen

- Drosselklappe nicht beschädigt oder verschmutzt.
- Die Kühlmitteltemperatur muß mindestens 80 °C betragen,
=> Anzeigegruppe 04, Anzeigefeld 3

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Schalten Sie dann die Zündung ein und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite 01-10)

Schnelle Datenübertragung

HELP

Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwertblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

24-41

Meßwertblock lesen

Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 6 und 2 für die "Anzeigegruppennummer 62" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Meßwertblock lesen

62 →

1

2

3

4

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Prüfen Sie den Drosselklappenwinkel vom Geber 1 (G187) bei Leerlaufanschlag im Anzeigefeld 1
Sollwert: 3...93 %
- Prüfen Sie den Drosselklappenwinkel vom Geber 2 (G188) bei Leerlaufanschlag im Anzeigefeld 2
Sollwert: 97...3 %
- Betätigen Sie das Gaspedal langsam bis zur Vollgasstellung und beobachten Sie dabei die Winkelanzeige im Anzeigefeld 1 und 2:
- Die Prozentanzeige im Anzeigefeld 1 muß gleichmäßig ansteigen. Der Toleranzbereich 3...93 % wird dabei nicht vollständig ausgenutzt.
- Die Prozentanzeige im Anzeigefeld 2 muß gleichmäßig sinken. Der Toleranzbereich 97...3 % wird dabei nicht vollständig ausgenutzt.

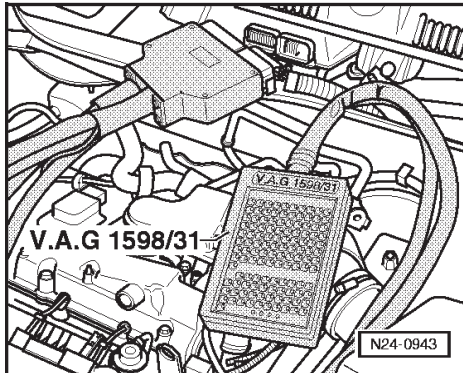
24-42

Hinweise:

- ◆ Der Grund, warum die Anzeige im Anzeigefeld 1 steigt, die Anzeige im Anzeigefeld 2 hingegen fällt, liegt an der Gegenläufigkeit der Potentiometer (Winkelgeber) in der Drosselklappen-Steuereinheit.
- ◆ Das bedeutet, daß der Spannungsabgriff des einen Winkelgebers in Richtung 5 Volt zuläuft. (Je weiter die Drosselklappe geöffnet wird, umso größer wird die Spannung; die Prozentangabe steigt).
- ◆ Der Spannungsabgriff des Winkelgebers 2 läuft von 5 Volt weg in Richtung 0 Volt. (Je weiter die Drosselklappe geöffnet wird, umso niedriger wird die Spannung; die Prozentangabe sinkt).

Erfolgen die Anzeigen nicht wie beschrieben:

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Messen Sie den Widerstand vom Drosselklappenantrieb zwischen den Prüfbox-Buchsen 117 + 118
Sollwert: 1...5 Ω



24-43

Wird der Sollwert nicht erreicht:

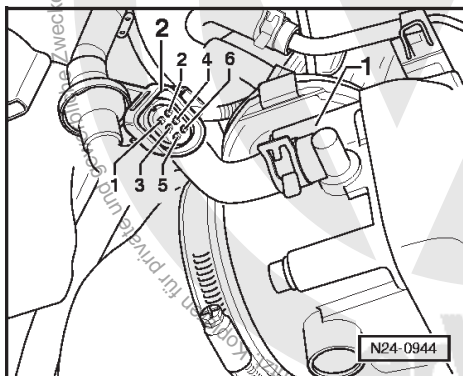
- Ersetzen Sie die Drosselklappen-Steuereinheit (J338).

Wird der Sollwert erreicht:

- Prüfen Sie die Spannungsversorgung der Drosselklappen-Steuereinheit und die Leitungen zum Steuergerät => Seite 24-44.
- Prüfen Sie die Geber für Gaspedalstellung.
=> Rep.-Gr. 20; Elektronische Motorleistungsregelung (E-Gas); Geber für Gaspedalstellung prüfen =>
Sind die Spannungsversorgung und die Leitungen i.O.:
- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite 24-114.

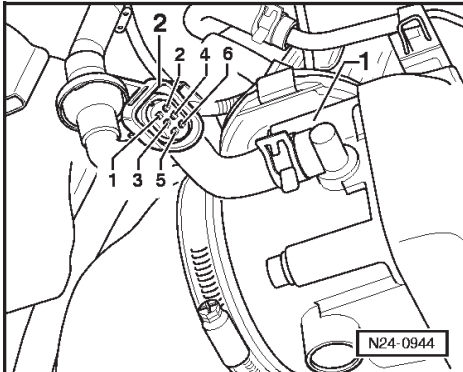
Spannungsversorgung und Leitungen zum Steuergerät prüfen

- Ziehen Sie den 6fach-Stecker -2- an der Drosselklappen-Steuereinheit -1- ab.
- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an die Kontakte 2 + 6 des Steckers an.
- Schalten Sie die Zündung ein.
Sollwert: mindestens 4,5 V



24-44

- Schalten Sie die Zündung aus.
 - Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an Kontakt 2 des Steckers und Masse an.
 - Schalten Sie die Zündung ein.
Sollwert: mindestens 4,5 V
 - Schalten Sie die Zündung aus.
- Werden die Sollwerte nicht erreicht:



- ◀ - Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen Prüfbox und Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung:
 - Kontakt 1 + Buchse 92
 - Kontakt 2 + Buchse 83
 - Kontakt 3 + Buchse 117
 - Kontakt 4 + Buchse 84
 - Kontakt 5 + Buchse 118
 - Kontakt 6 + Buchse 91
 Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω
- Prüfen Sie zusätzlich die Leitungen auf Kurzschluß untereinander.
- Prüfen Sie die Leitungen zusätzlich auf Kurzschluß nach Batterie Plus bzw Masse.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Prüfen Sie die Spannungsversorgung des Motorsteuergerätes
=> Seite **24-108**

Geber für Kühlmitteltemperatur prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3
- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan

Prüfbedingung

- Der Motor muß kalt sein.

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Schalten Sie dann die Zündung ein und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite 01-10)

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwertblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Meßwertblock lesen
Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 0 und 4 für die "Anzeigegruppennummer 4" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Meßwertblock lesen 4 →
1 2 3 4

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Lesen Sie den Kühlmitteltemperaturwert im Anzeigefeld 3 ab.
Sollwert: ca. Kühlmitteltemperatur
Wird der Sollwert nicht erreicht:

24-47

- Führen Sie die Prüfung nach folgender Tabelle fort:

Anzeige ¹⁾	Ursache	Prüfung fortsetzen
ca. -48 °C	Unterbrechung oder Kurzschluß nach Plus	=> Seite 24-49
ca. 143 °C	Kurzschluß nach Masse	=> Seite 24-50

¹⁾ Wird eine Temperatur angezeigt, die stark von der Umgebungstemperatur des Gebers abweicht, Geberleitungen auf Übergangswiderstände prüfen.

Wird der Sollwert erreicht:

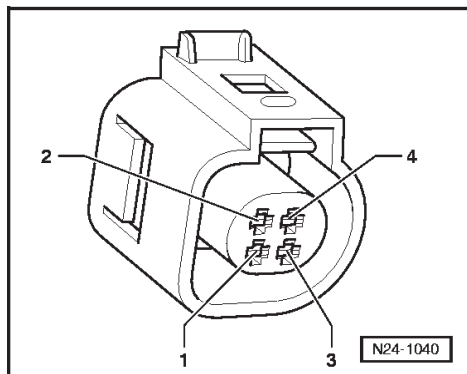
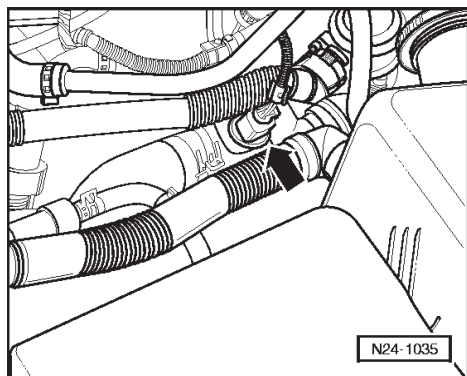
- Lassen Sie den Motor an und im Leerlauf laufen.
Der Temperaturwert muß gleichmäßig ansteigen

Hinweise:

- ♦ Die Temperatur steigt in Schritten von 1,0 °C an.
- ♦ Treten in bestimmten Temperaturbereichen Mängel im Motorlauf auf und der Temperaturwert steigt nicht ohne Unterbrechung an, ist das Temperatursignal zeitweise unterbrochen und der Geber zu ersetzen.

Drücken Sie die →-Taste.

24-48



- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Fortsetzung der Prüfung wenn Anzeige ca. -48 °C:

- Ziehen Sie den 4fach-Stecker vom Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) mit Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2) -Pfeil ab.

- ◀ – Überbrücken Sie die Kontakte 3 + 4 des Steckers mit den Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 und beachten Sie die Anzeige am Display.

Springt die Anzeige auf ca. 143 ° C:

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ersetzen Sie den Geber für Kühlmitteltemperatur (G62).

Bleibt die Anzeige auf ca. -48 °C:

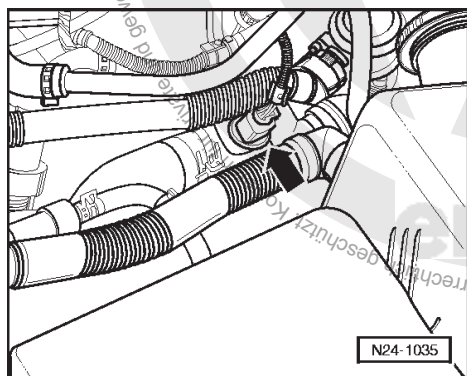
- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Prüfen Sie die Leitungen nach Stromlaufplan
=> Seite 24-51

Fortsetzung der Prüfung wenn Anzeige ca. 143 °C:

- ◀ – Ziehen Sie den 4fach-Stecker vom Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) mit Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2) -Pfeil ab.

Springt die Anzeige auf ca. -48 °C:

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ersetzen Sie den Geber für Kühlmitteltemperatur (G62).

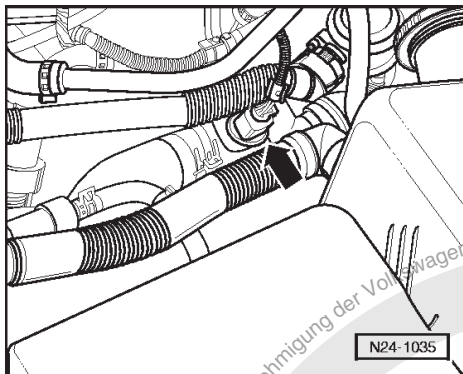
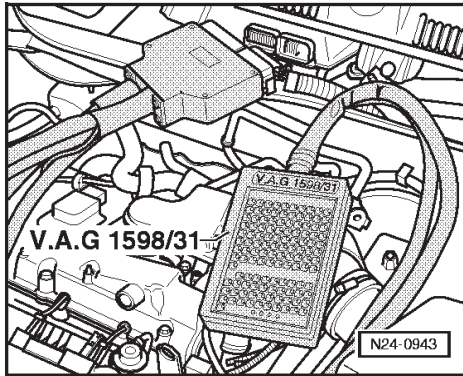


Bleibt die Anzeige auf ca. 143 ° C:

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Prüfen Sie die Leitungen nach Stromlaufplan
=> Seite 24-51

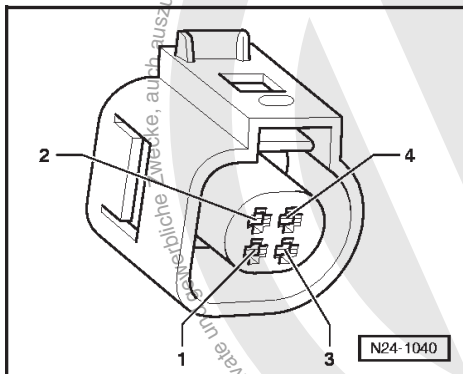
◀ Leitungen prüfen

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.

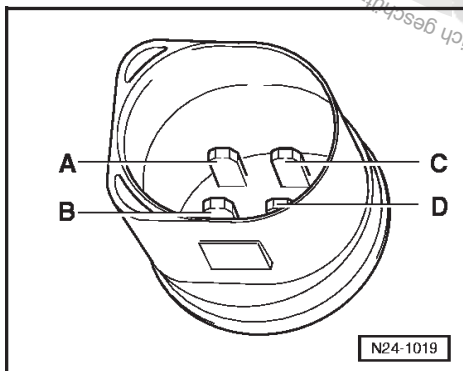


- Ziehen Sie den 4fach-Stecker vom Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) mit Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2) -Pfeil ab.

24-51



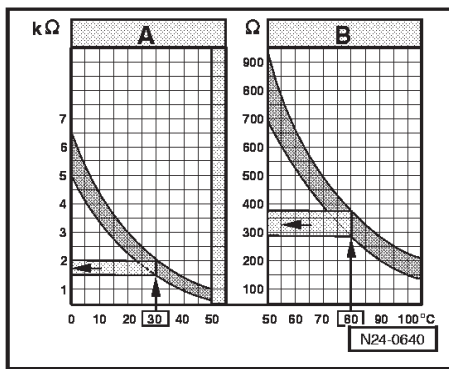
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen Prüfbox und 4fach-Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.
Kontakt 3 + Buchse 93
Kontakt 4 + Buchse 108
Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω
- Prüfen Sie die Leitung zwischen Prüfbox und 4fach-Stecker Kontakt 3 nach Stromlaufplan auf Kurzschluß zur Leitung Kontakt 4 sowie zur Fahrzeugmasse.
Kontakt 3 + Buchse 108
Kontakt 3 + Fahrzeugmasse
Sollwert: ∞Ω
- Prüfen Sie beide Leitungen zusätzlich auf Kurzschluß nach Batterie Plus.



Wird kein Fehler in der Leitung festgestellt:

- Führen Sie eine Widerstandsmessung am Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) Kontakt C (Signal) und D (Masse) durch.

24-52



Der Bereich A zeigt Ihnen die Widerstandswerte für den Temperaturbereich 0...50 °C, Bereich B die Werte für den Temperaturbereich 50...100 °C.

Ablesebeispiele:

- ◆ 30 °C liegt im Bereich A und entspricht einem Widerstand von 1,5...2,0 kΩ
- ◆ 80 °C liegt im Bereich B und entspricht einem Widerstand von 275...375 Ω

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Ersetzen Sie den Geber für Kühlmitteltemperatur (G62).

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt und sind die Widerstandswerte i. O.:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite **24-114**.

Geber für Ansauglufttemperatur prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3
- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan
- ◆ Kältespray (handelsüblich)

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Schalten Sie dann die Zündung ein und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.

(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite **01-10**)

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

Meßwerteblock lesen
Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Meßwerteblock lesen 4 →
1 2 3 4

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwerteblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 0 und 4 für die "Anzeigegruppennummer 4" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Lesen Sie den Ansauglufttemperaturwert im Anzeigefeld 4 ab.
Sollwert: ca. Umgebungstemperatur
Wird der Sollwert nicht erreicht:
– Führen Sie die Prüfung nach folgender Tabelle fort:

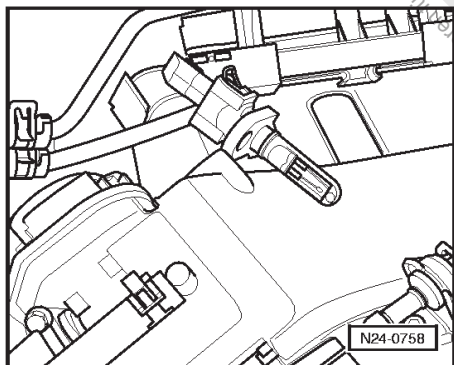
24-55

Anzeige	Ursache	Prüfung fortsetzen
ca. -48 °C	Unterbrechung oder Kurzschluß nach Plus	> Seite 24-57
ca. 143 °C	Kurzschluß nach Masse	> Seite 24-58

¹⁾ Wird eine Temperatur angezeigt, die unter der Umgebungstemperatur des Gebers liegt, prüfen Sie zuerst die Geberleitungen auf Übergangswiderstände. Beachten Sie dabei, daß sich der Geber im Stand ggf. durch Strahlungswärme aufheizt.

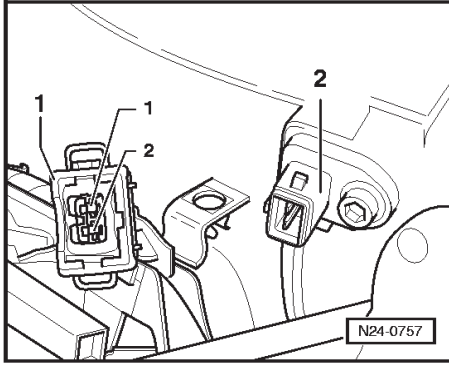
Wird der Sollwert erreicht:

- Bauen Sie den Geber für Ansauglufttemperatur aus. Stecken Sie den Stecker wieder auf.
- Merken Sie sich den Ansauglufttemperaturwert im Anzeigefeld 4.
- Sprühen Sie den Geber mit handelsüblichem Kältespray ein und beobachten Sie dabei den Temperaturwert. Der Temperaturwert muß absinken.
- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.



24-56

Fortsetzung der Prüfung wenn Anzeige ca. -48 °C:



- Ziehen Sie den Stecker -1- vom Geber für Ansauglufttemperatur (G42) -2- ab.
- Überbrücken Sie die Kontakte des Steckers mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 und beachten Sie dabei die Anzeige am Display.

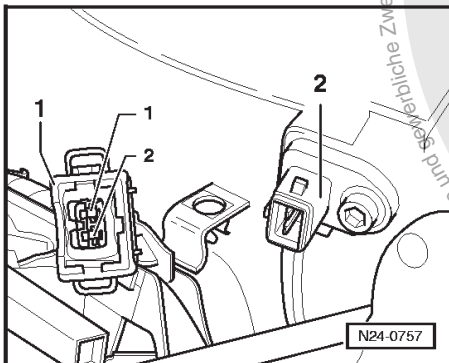
Springt die Anzeige auf ca. 143 ° C:

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ersetzen Sie den Geber für Ansauglufttemperatur (G42).

Bleibt die Anzeige auf ca. -48 °C:

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.

24-57



- Prüfen Sie die Leitungen nach Stromlaufplan
=> Seite 24-59

Fortsetzung der Prüfung wenn Anzeige ca. 143 °C:

- Ziehen Sie den Stecker -1- vom Geber für Ansauglufttemperatur (G42) -2- ab.

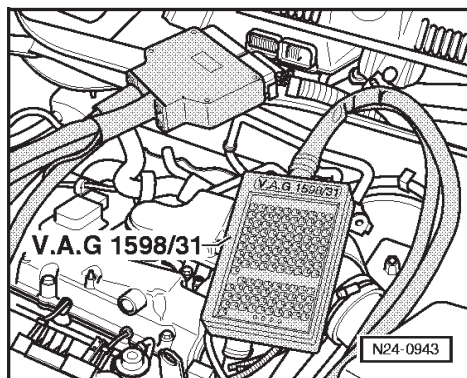
Springt die Anzeige auf ca. -48 °C:

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ersetzen Sie den Geber für Ansauglufttemperatur (G42).

Bleibt die Anzeige auf ca. 143 ° C:

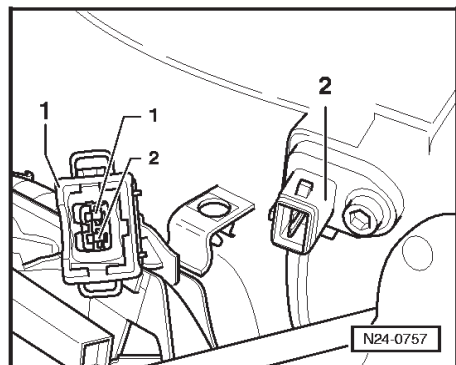
- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Prüfen Sie die Leitungen nach Stromlaufplan
=> Seite 24-59

24-58



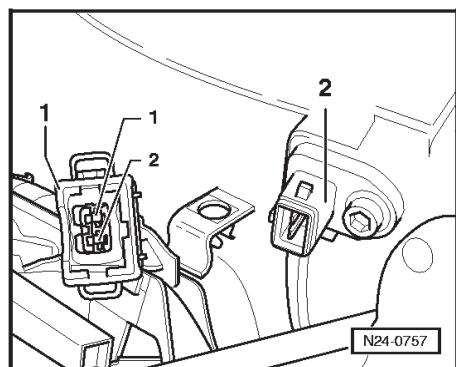
Leitungen prüfen

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.



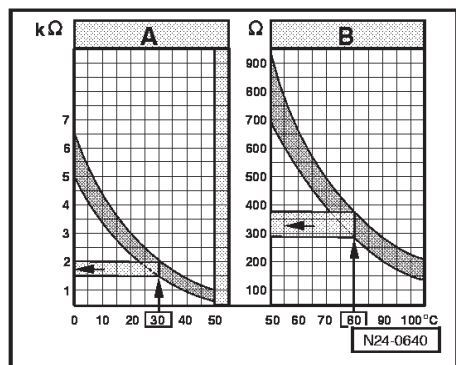
- Ziehen Sie den Stecker -1- vom Geber für Ansauglufttemperatur (G42) -2- ab.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen Prüfbox und 2fach-Stecker -1- nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.
Kontakt 1 + Buchse 85
Kontakt 2 + Buchse 108
Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω
- Prüfen Sie beide Leitungen zusätzlich auf Kurzschluß nach Batterie Plus.

24-59



Wird kein Fehler in der Leitung festgestellt:

- Führen Sie eine Widerstandsmessung am Geber für Ansauglufttemperatur -2- (G42).



Der Bereich A zeigt Ihnen die Widerstandswerte für den Temperaturbereich 0...50 °C, Bereich B die Werte für den Temperaturbereich 50...100 °C.

Ablesebeispiele:

- ◆ 30 °C liegt im Bereich A und entspricht einem Widerstand von 1,5...2,0 k Ω
- ◆ 80 °C liegt im Bereich B und entspricht einem Widerstand von 275...375 Ω

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Ersetzen Sie den Geber für Ansauglufttemperatur (G42).

24-60

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt und sind die Widerstandswerte i. O.:

– Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite **24-114**.

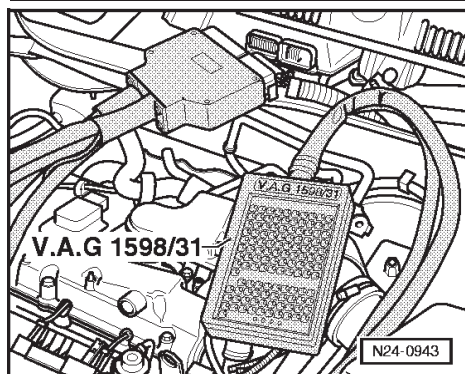
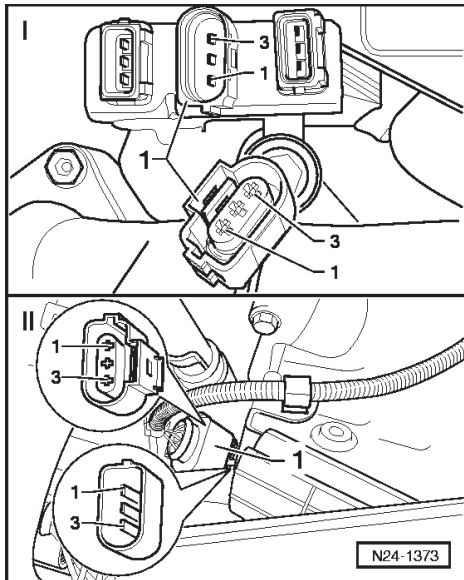
Geber für Motordrehzahl prüfen

Der Geber für Motordrehzahl (G28) ist Drehzahl- und Bezugsmarkegeber. Ohne Drehzahlsignal springt der Motor nicht an. Fällt bei laufendem Motor das Drehzahlsignal aus, führt dies sofort zum Motorstillstand.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3
- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan

24-61



Prüfablauf

I – Motorkennbuchstabe ARZ

II – Motorkennbuchstabe AUM

- Trennen Sie die graue 3fach-Steckverbindung -1- zum Geber für Motordrehzahl.
- Messen Sie den Widerstand des Gebers zwischen den Kontakten 2 + 3 am Stecker zum Geber.
Sollwert: 730...1000 Ω
- Prüfen Sie den Geber auf Kurzschluß zwischen den Kontakten 1 + 2 sowie 1 + 3.
Sollwert: $\infty\Omega$

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Ersetzen Sie den Geber für Motordrehzahl (G28).

Wird am Geber kein Fehler festgestellt:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.

24-62

- Prüfen Sie die Leitungen zwischen Prüfbox und 3fach-Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung prüfen.

Kontakt 1 + Buchse 108

Kontakt 2 + Buchse 90

Kontakt 3 + Buchse 82

Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

- Prüfen Sie zusätzlich die Leitungen auf Kurzschluß untereinander.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Geber ausbauen und Geberrad auf festen Sitz, Beschädigungen und Rundlauf prüfen.

Hinweis:

Am Geberrad befindet sich eine größere Lücke. Bei dieser Lücke handelt es sich um die Bezugsmarke und nicht um eine Beschädigung.

Ist am Geberrad kein Fehler feststellbar:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite **24-114**.

24-63

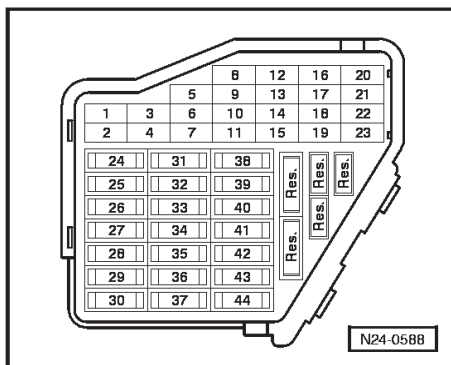
Einspritzventile prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

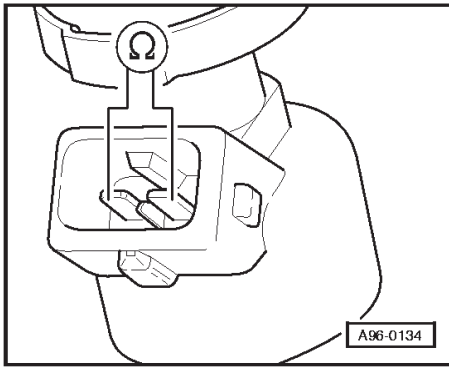
- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3
- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Diodenprüflampe V.A.G 1527
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan

Prüfbedingungen

- Der Geber für Motordrehzahl muß in Ordnung sein, prüfen Seite **24-61**.
- Das Kraftstoffpumpenrelais muß in Ordnung sein.
- Die Sicherung Nr. 28 und 32 muß in Ordnung sein.



24-64



Prüfablauf

- Prüfen Sie zuerst die Ansteuerung der Einspritzventile über die Stellglieddiagnose => Seite **01-59**.

◀ Klicken eins oder mehrere Einspritzventile nicht:

Widerstände der Einspritzventile prüfen

- Prüfen Sie den Widerstand der Einspritzventile zwischen den Kontakten.

Sollwert: 12...17 Ω

Hinweis:

Der Widerstandswert ist bei ca. 20 °C gültig. Bei höheren Temperaturen steigt der Widerstandswert an.

Wenn der Sollwert nicht erreicht wird:

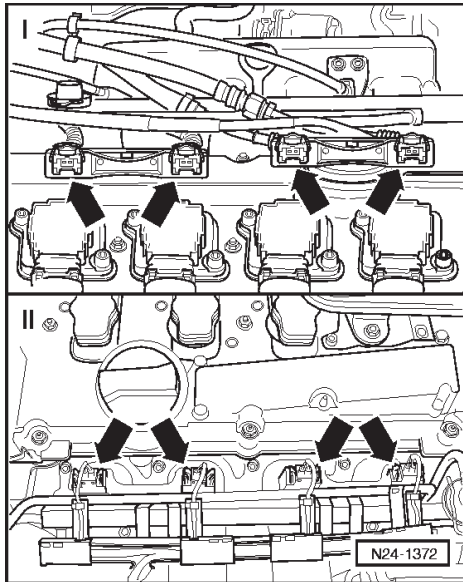
- Ersetzen Sie das defekte Einspritzventil

Spannungsversorgung prüfen

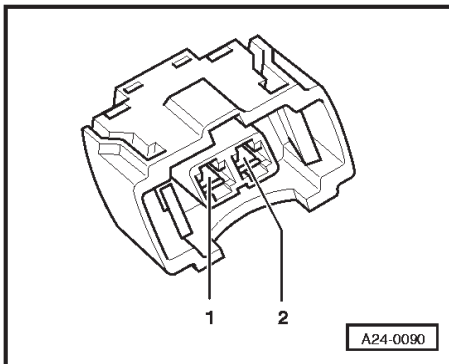
◀ I – Motorkennbuchstabe ARZ

II – Motorkennbuchstabe AUM

- Ziehen Sie die Anschlußstecker -Pfeile- der Einspritzventile ab.



24-65



- ◀ – Schließen Sie die Diodenprüflampe am Stecker des zu prüfenden Einspritzventils Kontakt 1 und Masse an.

- Betätigen Sie den Anlasser und prüfen Sie die Spannungsversorgung für das Einspritzventil.

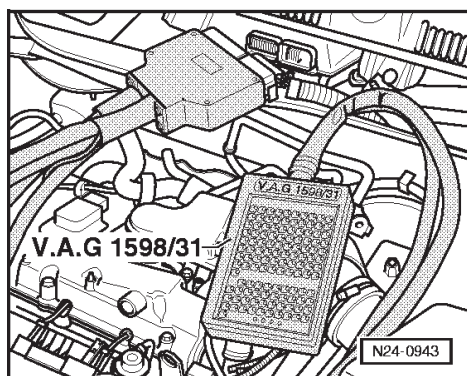
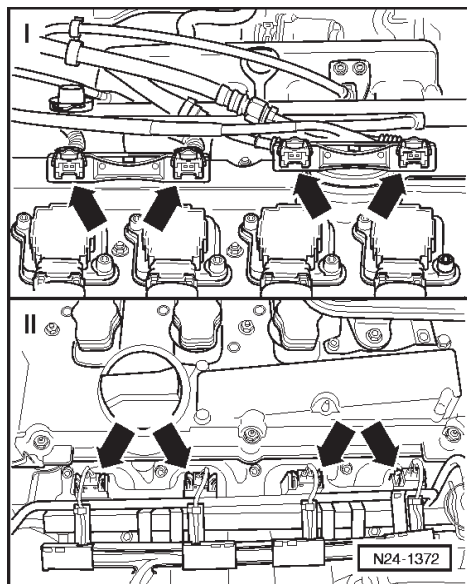
Die Leuchtdiode muß leuchten

Wenn die Leuchtdiode nicht leuchtet:

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Leitung zwischen 2fach-Stecker Kontakt 1 und Kraftstoffpumpenrelais (J17) nach Stromlaufplan auf Unterbrechung prüfen.

Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

24-66



Ansteuerung und Spannungsversorgung prüfen

I – Motorkennbuchstabe ARZ

II – Motorkennbuchstabe AUM

- Ziehen Sie die Anschlußstecker -Pfeile- der Einspritzventile ab.
- Schließen Sie die Diodenprüflampe V.A.G 1527 mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 an die Steckerkontakte des zu prüfenden Einspritzventils an.
- Betätigen Sie den Anlasser und prüfen Sie die Ansteuerung für das Einspritzventil.

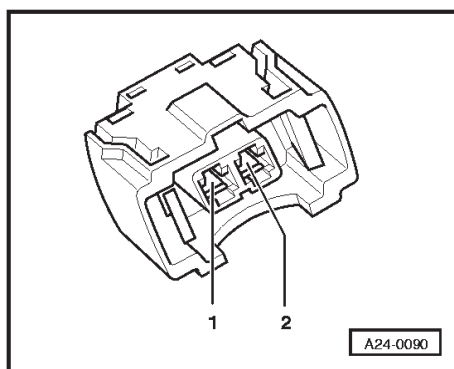
Die Leuchtdiode muß flackern

Wenn die Leuchtdiode nicht flackert:

- Schalten Sie die Zündung aus.

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.

24-67



- Prüfen Sie die Leitungen zwischen Prüfbox und Steckverbindung nach Stromlaufplan auf Unterbrechung, Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

Einspritzventil 1: Kontakt 2 + Buchse 96

Einspritzventil 2: Kontakt 2 + Buchse 89

Einspritzventil 3: Kontakt 2 + Buchse 97

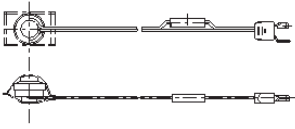
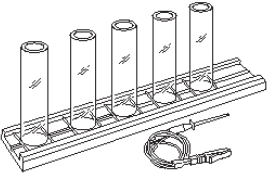
Einspritzventil 4: Kontakt 2 + Buchse 88

Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Liegt in der Leitungsverbindung kein Fehler vor:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite 24-114.

24-68

V.A.G 1348/3 	V.A.G 1348/3-2 
V.A.G 1602 	
	W24-0002

Einspritzmenge und Dichtheit der Einspritzventile prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

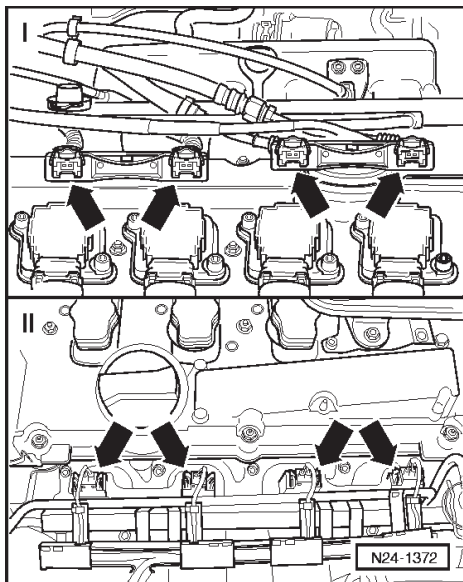
- ◆ V.A.G 1348/3 Fernbedienung
- ◆ V.A.G 1348/3-2 Adapter
- ◆ V.A.G 1602 Prüfgerät für Einspritzmenge

Prüfbedingung

- Der Kraftstoffdruck muß in Ordnung sein, prüfen
=> Seite 24-75.

Achtung!

Kraftstoffsystem steht unter Druck! Vor dem Öffnen des Systems Sicherung 28 entfernen und Putzlappen um die Verbindungsstelle legen. Dann durch vorsichtiges Lösen der Verbindungsstelle Druck abbauen.



Prüfablauf

I – Motorkennbuchstabe ARZ

II – Motorkennbuchstabe AUM

- Ziehen Sie die Anschlußstecker -Pfeile- der Einspritzventile ab.
- Bauen Sie dann den Kraftstoffverteiler komplett aus.
- Unterdruckschlauch vom Kraftstoffdruckregler abziehen.
- Kraftstoffverteiler mit den Einspritzventilen vom Saugrohr abheben und abstützen.

Dichtheit prüfen

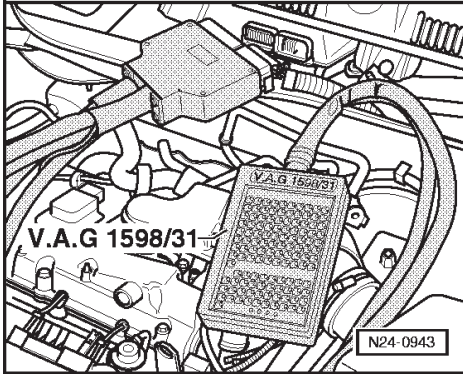
Motorkennbuchstabe ARZ

- Stellglieddiagnose einleiten => Seite 01-59; die Kraftstoffpumpe muß laufen.

Hinweise:

- ◆ Dieser Arbeitsschritt dient lediglich dazu, die Kraftstoffpumpe bei stehendem Motor laufen zu lassen.
- ◆ Die Einspritzventile werden bei der Stellglieddiagnose angesteuert. Vor dem Einleiten der Stellglieddiagnose müssen die Anschlußstecker der Einspritzventile abgezogen sein.

Motorkennbuchstabe AUM



- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Überbrücken Sie mit Leitungen aus dem Meßhilfsmittelset V.A.G 1594 A die Kontakte 1 + 65 an der Prüfbox (mit diesem Schritt legen Sie Masse an eine Seite der Relaispule des Kraftstoffpumpenrelais).
- Schalten Sie die Zündung ein.

Hinweis:

Nach einschalten der Zündung läuft die Kraftstoffpumpe ständig und zwar auch bei stehendem Motor aus folgendem Grund:

Das Kraftstoffpumpenrelais wird nach Einschalten der Zündung über die Zentralelektrik mit Plus versorgt. Minus erhält das Kraftstoffpumpenrelais über die Kabelbrücke in der Prüfbox.

- Die Anschlußstecker der Einspritzventile müssen abgezogen sein.

Fortsetzung für alle Motorkennbuchstaben

- Dichtheit der Einspritzventile prüfen (Sichtprüfung). Bei laufen der Kraftstoffpumpe dürfen pro Ventil nur 1 bis 2 Tropfen in der Minute austreten.

Ist der Kraftstoffverlust größer:

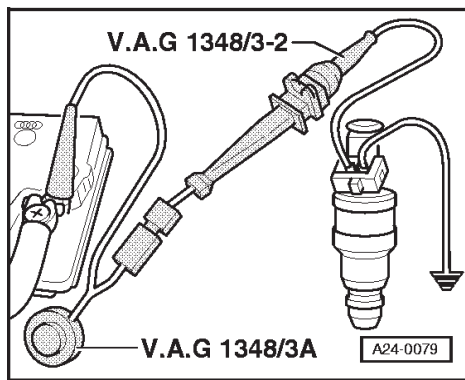
- Zündung ausschalten und undichtes Einspritzventil ersetzen.

Hinweis:

Grundsätzlich neue Dichtringe verwenden.

Einspritzmenge prüfen

- Stecken Sie ein zu prüfendes Einspritzventil in ein Meßglas vom Prüfgerät für Einspritzmenge V.A.G 1602.



- Legen Sie einen Kontakt des zu prüfenden Einspritzventils mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 an Motormasse.
- Zweiten Kontakt des Einspritzventils mit Hilfsleitung an die Fernbedienung V.A.G 1348/3 mit Adapterleitung V.A.G 1348/3-2 anschließen.
- Abgreifklemme an Batterie (+) anschließen.

Motorkennbuchstabe ARZ

- Stellglieddiagnose einleiten => Seite **01-59**; die Kraftstoffpumpe muß laufen.

Hinweise:

- ◆ Dieser Arbeitsschritt dient lediglich dazu, die Kraftstoffpumpe bei stehendem Motor laufen zu lassen.
- ◆ Die Einspritzventile werden bei der Stellglieddiagnose angesteuert. Vor dem Einleiten der Stellglieddiagnose müssen die Anschlußstecker der Einspritzventile abgezogen sein.

Motorkennbuchstabe AUM

- Schalten Sie die Zündung ein, die Kraftstoffpumpe muß laufen.

Fortsetzung für alle Motorkennbuchstaben

- Fernbedienung V.A.G 1348/3 30 Sekunden lang betätigen.
- Wiederholen Sie die Prüfung an den anderen Einspritzventilen. Dazu ~~neue Meßgläser verwenden.~~
- Nachdem alle Einspritzventile angesteuert wurden, die Meßgläser auf eine ebene Unterlage stellen und die Einspritzmenge vergleichen.

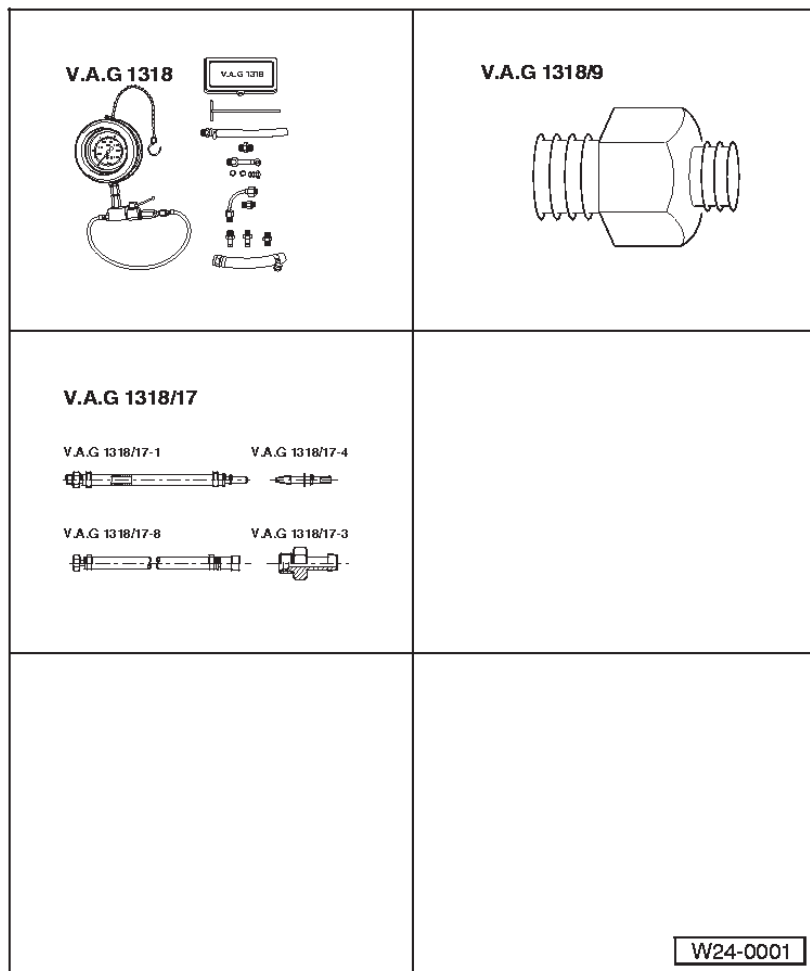
Sollwert: 133...157 ml je Ventil

Liegt der gemessene Wert eines oder mehrerer Einspritzventile unter oder über dem angegebenen Sollwert:

- Defektes Einspritzventil ersetzen

Der Einbau der Einspritzventile erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge. Dabei ist folgendes zu beachten:

- ◆ Die O-Ringe an allen Einspritzventilen sind zu ersetzen und leicht mit sauberem Motoröl zu benetzen.
- ◆ Die Einspritzventile senkrecht und lagerichtig in den Kraftstoffverteiler einsetzen und mit Halteklammern sichern.
- ◆ Kraftstoffverteiler mit den gesicherten Einspritzventilen am Saugrohr ansetzen und gleichmäßig eindrücken.



Kraftstoff-Druckregler und Hal- tedruck prüfen

Der Kraftstoff-Druckregler regelt den Kraftstoffdruck in Abhängigkeit vom Saugrohrdruck.

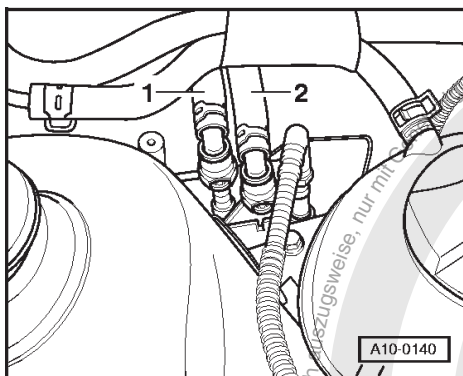
**Benötigte Spezialwerkzeuge, Be-
triebseinrichtungen, Prüf- und Meßge-
räte sowie Hilfsmittel**

- ◆ V.A.G 1318 Druckmeßvorrichtung
- ◆ 1318/9 Adapter
- ◆ 1318/17 Adapter

24-75

Prüfablauf

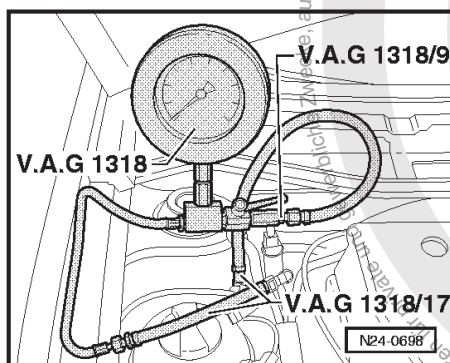
- Entfernen Sie die Sicherung 28 (Kraftstoffpumpe) aus dem Si-
cherungshalter.



Achtung!

**Kraftstoffsystem steht unter Druck! Vor dem Öffnen des Systems Putzlap-
pen um die Verbindungsstelle legen. Dann durch vorsichtiges Lösen der Ver-
bindungsstelle Druck abbauen.**

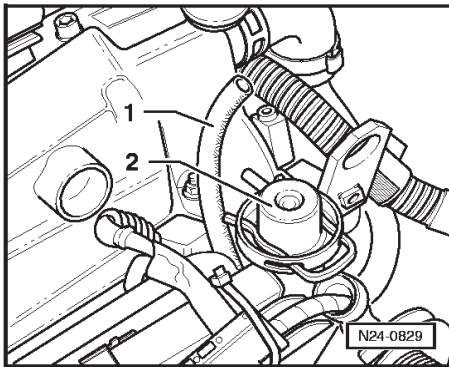
- Ziehen Sie die Vorlaufeitung -1- ab und fangen den ausfließen-
den Kraftstoff mit einem Putzlappen auf.



- Schließen Sie die Druckmeßvorrichtung V.A.G 1318 mit den
Adaptoren 1318/9 und 1318/17 an der Vorlaufeitung und am
Schlauch zum Kraftstoffverteiler an.
- Öffnen Sie den Absperrhahn der Druckmeßvorrichtung. Der He-
bel zeigt in Durchflußrichtung.
- Stecken Sie die Sicherung 28 (Kraftstoffpumpe) wieder in den
Sicherungshalter.
- Lassen Sie den Motor an und im Leerlauf laufen.

24-76

- Messen Sie den Kraftstoffdruck.
Sollwert: ca. 2,5 bar Überdruck



- ◀ - Ziehen Sie den Unterdruckschlauch -1- vom Kraftstoff-Druckregler -2- ab. Der Kraftstoffdruck muß auf ca. 3,0 bar Überdruck ansteigen.

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Prüfen Sie die Fördermenge der Kraftstoffpumpe.
=> Rep.-Gr. 20; Teile der Kraftstoffversorgung aus- und einbauen; Kraftstoffpumpe prüfen =>

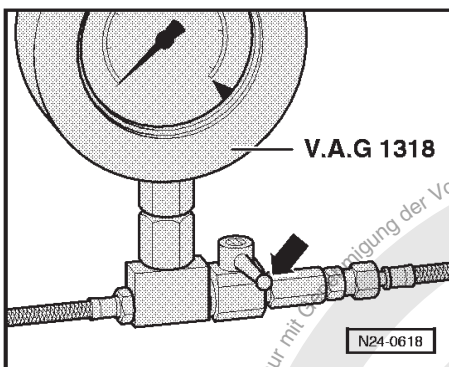
Wird der Sollwert erreicht:

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Prüfen Sie jetzt die Dichtheit und den Haltedruck. Dazu beobachten Sie den Druckabfall am Manometer. Nach 10 Minuten müssen noch mindestens 2,0 bar Überdruck vorhanden sein.

Wenn der Haltedruck unter 2 bar Überdruck sinkt:

- Lassen Sie den Motor an und im Leerlauf laufen.

24-77



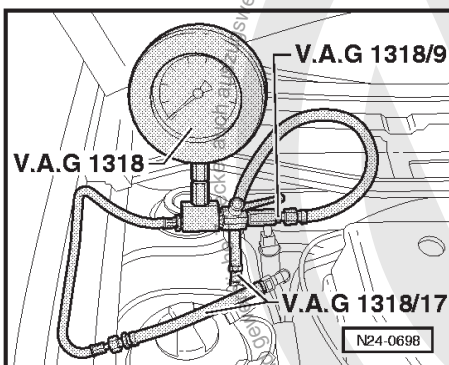
- ◀ - Schalten Sie, nachdem sich der Druck aufgebaut hat, die Zündung aus. Gleichzeitig müssen Sie den Absperrhahn der Druckmeßvorrichtung V.A.G 1318 schließen (Hebel quer zur Durchflußrichtung -Pfeil-).

- Beachten Sie den Druckabfall am Manometer.

Wenn der Druck nicht abfällt:

- Prüfen Sie das Rückschlagventil der Kraftstoffpumpe.
=> Rep.-Gr. 20; Teile der Kraftstoffversorgung aus- und einbauen; Kraftstoffpumpe prüfen =>

Wenn der Druck wieder abfällt:



- ◀ - Öffnen Sie den Absperrhahn der Druckmeßvorrichtung V.A.G 1318 (Hebel in Durchflußrichtung).
- Lassen Sie den Motor an und im Leerlauf laufen.
- Schalten Sie, nachdem sich der Druck aufgebaut hat, die Zündung aus. Gleichzeitig müssen Sie den Rücklaufschlauch dicht zusammenklemmen.

Wenn der Druck nicht abfällt:

- Ersetzen Sie den Kraftstoff-Druckregler

24-78

Wenn der Druck wieder abfällt:

- Prüfen Sie die Leitungsanschlüsse, die O-Ringe am Kraftstoffverteiler und die Einspritzventile auf Dichtheit.
- Prüfen Sie die Druckmeßvorrichtung auf Dichtheit.

Hinweis:

Bevor Sie die Druckmeßvorrichtung abnehmen, wieder Sicherung 28 entfernen und Putzlappen um die zu lösende Leitungsverbindung legen.

Ansaugsystem auf Undichtigkeit (Falschlucht) prüfen

Prüfung mit Motorlecksuchspray G 001 800 A1

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3
- ◆ Motorlecksuchspray G 001 800 A1

Prüfbedingung

- Die Kühlmitteltemperatur muß mindestens 80 °C betragen, = > Anzeigegruppe 04, Anzeigefeld 3

Prüfablauf

Hinweise:

- ◆ Durch den Unterdruck im Ansaugsystem wird das Lecksuchspray mit der Falschlucht angesaugt. Das Lecksuchspray setzt die Zündwilligkeit des Gemisches herab. Dies führt zu einem Abfallen der Motordrehzahl und zu einer Veränderung des Lambdasondenwertes.
- ◆ Die auf der Dose aufgeführten Sicherheitsvorschriften müssen unbedingt eingehalten werden.
- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Lassen Sie dann den Motor an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite 01-10)

Schnelle Datenübertragung

HELP

Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwertblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Meßwertblock lesen

HELP

Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 0 und 1 für die "Anzeigegruppennummer 1" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Beobachten Sie die Motordrehzahl im Anzeigefeld 1 und den Lambdaregler im Anzeigefeld 3.
- Besprühen Sie die Teile des Ansaugsystems systematisch mit Motorlecksuchspray.

Fällt die Motordrehzahl ab bzw. ändert sich der Lambdaregler:

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Prüfen Sie die besprühte Stelle des Ansaugsystems auf Undichtigkeit und beheben Sie den Fehler.

Funktionen prüfen

Leerlaufprüfung

Hinweise:

- ◆ Leerlaufdrehzahl, Zündzeitpunkt und CO-Gehalt nicht einstellbar.
- ◆ Die Leerlaufdrehzahl wird vom Drosselklappensteller in Verbindung mit der DLS-Funktion auf Sollwert geregelt.
- ◆ Der CO-Gehalt wird durch die Lambda-Regelung auf Sollwert geregelt. Störungen an der Lambda-Regelung werden von der Eigendiagnose erfaßt und im Fehlerspeicher gespeichert.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3

Prüfbedingungen

- Die Abgasanlage zwischen Zylinderkopf und Katalysator muß dicht sein.
- Die Kühlmitteltemperatur muß mindestens 80 °C betragen, => Anzeigegruppe 04, Anzeigefeld 3
- Alle elektrischen Verbraucher wie z.B. Licht und Heckscheibenheizung müssen ausgeschaltet sein

- Ist das Fahrzeug mit einer Klimaanlage ausgerüstet, muß diese ausgeschaltet sein.
- Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe muß der Wählhebel in "P"- oder "N"-Stellung stehen

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Lassen Sie dann den Motor an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite **01-10**)
- Fragen Sie den Fehlerspeicher ab, ggf. Fehler beheben und Fehlerspeicher anschließend löschen
=> Seite **01-16**, Fehlerspeicher abfragen und löschen.
- Danach:
 - Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 angeschlossen lassen.
 - Motor im Leerlauf weiterlaufen lassen.

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 4 für die Funktion "Grundeinstellung einleiten" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Grundeinstellung	
Anzeigegruppennummer eingeben XXX	

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 0 und 1 für die "Anzeigegruppennummer 1" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

System in Grundeinstellung	1→		
1	2	3	4

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

Hinweis:

In der Funktion "System in Grundeinstellung" ist das Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter (N80) geschlossen und der Klimakompressor abgeschaltet.

- Prüfen Sie die Einstellbedingungen für Grundeinstellung im Anzeigefeld 4:

Sollwert: 1x111111

Bedeutung der Zahlen => Seite **01-108**

- Erhöhen Sie die Motordrehzahl kurzfristig (Gasstoß) und lassen den Motor anschließend noch 2 Minuten im Leerlauf laufen.

Leerlaufdrehzahl prüfen

- Wechseln Sie wie folgt in die Anzeigegruppe 56:
- Drücken Sie die C-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0, 5 und 6 für die "Anzeigegruppennummer 56" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Prüfen Sie die Betriebszustände im Anzeigefeld 4

Sollwert: 0x000

(Bedeutung = > Seite **01-153**)

- Prüfen Sie die Soll-Leerlaufdrehzahl im Anzeigefeld 2.

Sollwert:

Schaltgetriebe 760/min

automatisches Getriebe 700/min

- Prüfen Sie die Leerlaufdrehzahl im Anzeigefeld 1.

Sollwert:

Schaltgetriebe 700...820/min¹⁾automatisches Getriebe 640...760/min¹⁾¹⁾ Aktuelle Werte:

=> Ordner Abgasuntersuchung =>

Hinweis:

Während der Leerlaufprüfung wird das Magnetventil für Aktivkohlebehälter und die Klimaanlage abgeschaltet und der Lernvorgang der Lambdaregelung eingeleitet.

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Wird die Leerlaufdrehzahl nicht erreicht:

- Passen Sie das Motorsteuergerät an die Drosselklappen-Steuereinheit an => Seite **24-122**.
- Führen Sie eine Probefahrt durch.
- Fragen Sie erneut den Fehlerspeicher des Steuergerätes ab.
- Wiederholen Sie die Leerlaufprüfung.

Wenn die Sollwerte wieder nicht erreicht werden:

- Prüfen Sie die Drosselklappen-Steuereinheit
=> Seite **24-40**.
- Prüfen Sie die Betriebszustände des Motors
=> Seite **24-104**.
- Prüfen Sie das Ansaugsystem auf Falschluf
=> Seite **24-79**

Leerlaufdrehzahl anpassen

Im Ausnahmefall, z.B. bei Kundenbeanstandungen über Dröhngeräusche, Vibrationen im Leerlauf, ist es zulässig, die Leerlaufdrehzahl geringfügig zu verändern. Dabei müssen Sie darauf achten, daß Sie den im Ordner Abgasuntersuchung angegebenen Leerlaufdrehzahlbereich nicht über- bzw. unterschreiten (ist die Drehzahl außerhalb der Toleranz, wird ggf. die nächste Abgasuntersuchung nicht bestanden).

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3

Prüfbedingungen

- Kein Fehler im Fehlerspeicher
- Die Kühlmitteltemperatur muß mindestens 80 °C betragen, => Anzeigegruppe 04, Anzeigefeld 3

Arbeitsablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Lassen Sie dann den Motor an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite 01-10)

24-87

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 1 und 0 für die Funktion "Anpassung" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anpassung
Kanalnummer eingeben XX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 1 für die Kanalnummer 1 und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Kanal 1	Anpassung xxx	→
xxx/min	xxx/min	Text Text

Anzeige am Display:

- Ändern Sie mit den folgenden Tasten die Solldrehzahl im Anzeigefeld 2 in 10/min-Sprüngen:
V.A.G 1551: Tasten 1 und 3
V.A.G 1552: Tasten ↑ und ↓

Kanal 1	Anpassung xxx	→
xxx/min	xxx/min	Text Text

Anzeige am Display:

Hinweis:

Die Drehzahl darf nicht über den zugelassenen Leerlaufdrehzahlbereich verstellt werden. Den aktuellen Wert für die Leerlaufdrehzahl finden Sie:

=> Ordner Abgasuntersuchung =>

- Quittieren Sie die Eingabe durch Drücken der Q-Taste.

Kanal 1	Anpassung xxx	Q
Geänderten Wert speichern?		

Anzeige am Display:

- Speichern Sie den geänderten Wert durch Drücken der Q-Taste.

24-88

Kanal 1	Anpassung xxx	→
Geänderter Wert ist gespeichert		

Anzeige am Display:

- Schließen Sie die Anpassung durch Drücken der →-Taste ab.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.

Lambdasonde und Lambda-Regelung vor Katalysator prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3
- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan

24-89

Prüfbedingungen

- Die Abgasanlage muß zwischen Katalysator und Zylinderkopf dicht sein
- Die Kühlmitteltemperatur muß mindestens 80 °C betragen, => Anzeigegruppe 04, Anzeigefeld 3

Funktionsprüfung

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Lassen Sie dann den Motor an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite 01-10)

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwertblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Meßwertblock lesen
Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 3 und 0 für die "Anzeigegruppennummer 30" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Meßwertblock lesen 30	→
1 2 3 4	

Anzeige am Display:

- (1...4 = Anzeigefelder)

24-90

- Prüfen Sie den Status der Lambdaregelung vor Katalysator (Anzeigefeld 1):

Sollwert: 1 1 1

Bedeutung des 3stelligen Zahlenblock in Anzeigefeld 1:

Bedeutung, wenn Anzeigestellen = 1			
1	2	3	
		1	Lambdaregelung aktiv
	1		Lambdasonde betriebsbereit
1			Lambdasondenheizung ein

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Prüfen Sie die Lambdasondenheizung vor Katalysator = > Seite **24-25**.

Wird der Sollwert erreicht:

- Wechseln Sie wie folgt in die Anzeigegruppe 32:
- Drücken Sie die C -Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0, 3 und 2 für die "Anzeigegruppennummer 32" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

24-91

Meßwerteblock lesen 32

1 2 3 4

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Prüfen Sie die Lambda-Lernwerte bei Leerlauf (additiv) im Anzeigefeld 1.

Sollwert: -10,0...10,0 %

- Prüfen Sie die Lambda-Lernwerte bei Teillast (multiplikativ) im Anzeigefeld 2.

Sollwert: -10,0...10,0 %

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- => Seite **01-133**, Auswertung Anzeigegruppe 32

Wird der Sollwert erreicht:

- Wechseln Sie wie folgt in die Anzeigegruppe 33:

V.A.G 1551: Taste 3 drücken

V.A.G 1552: ↑-Taste drücken

Meßwerteblock lesen 33

1 2 3 4

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Beachten Sie die Lambda-Regelung im Anzeigefeld 1. Die Anzeige muß im Bereich von

-10,0...10,0 % um mind. 2% pendeln.

24-92

- Prüfen Sie die Lambdasonden-Spannung im Anzeigefeld 2. Die Spannung muß
mindestens 20 mal pro Minute
im Bereich von
Motorkennbuchstabe ARZ: 0...1,0 V
Motorkennbuchstabe AUM: 1,0...2,0 V
pendeln.

Steht die Anzeige im Anzeigefeld 2 konstant auf einem Wert:

- Prüfung nach folgender Tabelle fortsetzen.

Motorkennbuchstabe ARZ

Anzeige	Ursache	Prüfung fortsetzen
zwischen 0,400... 0,500 V	Unterbrechung	
1,105 V	Kurzschluß nach Plus	= > Seite 24-95 Grundspannung prüfen
0,000 V	Kurzschluß nach Masse	= > Seite 24-96 Lambdasondenleitung prüfen

24-93

Motorkennbuchstabe AUM

Anzeige	Ursache	Prüfung fortsetzen
1,500 V	Unterbrechung	
4,900 V	Kurzschluß nach Plus	= > Seite 24-96 Lambdasondenleitung prüfen
0,000 V	Kurzschluß nach Masse	= > Seite 24-95 Grundspannung prüfen

Fortsetzung für alle Motorkennbuchstaben

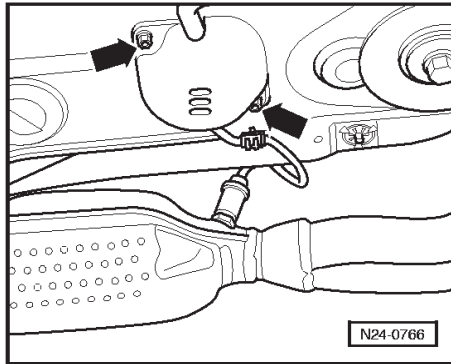
Wenn die Lambda-Regelung im Anzeigefeld 1 nicht im angegebenen Bereich pendelt:

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Lambdasonde im Rahmen einer Probefahrt freifahren und Prüfung wiederholen.

Beachten Sie die für eine Probefahrt gültigen Sicherheitsmaßnahmen = > Seite 24-21.

24-94

Wird der Sollwert im Anzeigefeld 1 auch nach einer Probefahrt nicht erreicht bzw. pendelt der Wert nicht um mindestens 2 %:

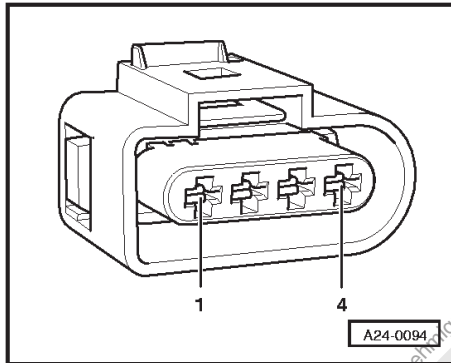


– Ersetzen Sie die Lambdasonde vor Katalysator (G39).

Grundspannung prüfen

- Schrauben Sie die Schutzabdeckung -Pfeile- ab und trennen Sie die schwarz 4fach-Steckverbindung (Motor ARZ) oder die schwarz 6fach-Steckverbindung (Motor AUM) zur Lambdasonde vor Katalysator (G39).

Motorkennbuchstabe ARZ



- Schließen Sie das Multimeter mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 zur Spannungsmessung an die Kontakte 3 + 4 (Stecker zum Motorsteuergerät) an.
- Schalten Sie die Zündung ein und messen Sie die Grundspannung.

Sollwert: 0,40...0,50 V

24-95

Motorkennbuchstabe AUM

- Schließen Sie das Multimeter mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 zur Spannungsmessung an die Kontakte 1 + 5 (Stecker zum Motorsteuergerät) an.
- Schalten Sie die Zündung ein und messen Sie die Grundspannung.

Sollwert: 0,40...0,50 V

Fortsetzung für alle Motorkennbuchstaben

- Schalten Sie die Zündung aus.

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Prüfen Sie die Lambdasondenleitungen

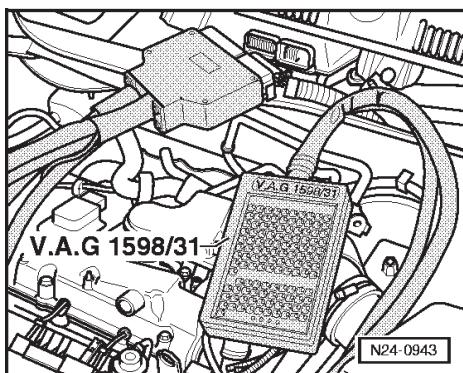
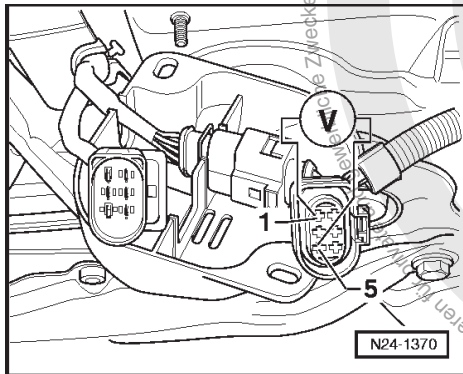
= > Seite 24-96

Wird der Sollwert erreicht:

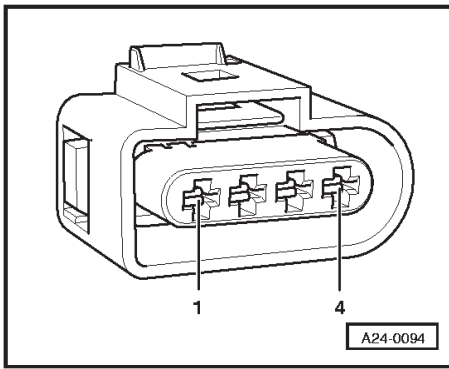
- Ersetzen Sie die Lambdasonde vor Katalysator (G39).

Lambdasondenleitungen prüfen

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.



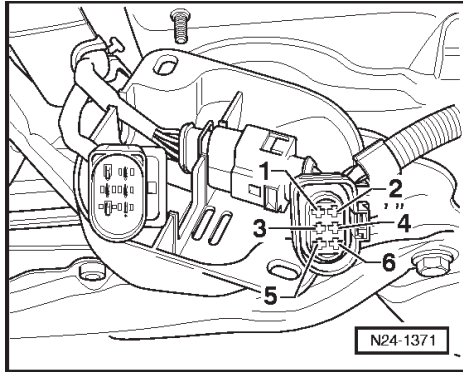
24-96



Motorkennbuchstabe ARZ

- Leitungen zwischen Prüfbox und 4fach-Stecker (zum Steuergerät) nach Stromlaufplan auf Unterbrechung prüfen.
 Kontakt 3 + Buchse 51
 Kontakt 4 + Buchse 70
 Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω
- Prüfen Sie die Leitungen am Stecker Kontakt 3 + 4 nach Stromlaufplan auf Kurzschluß zu Kontakt 1 + 2.

Motorkennbuchstabe AUM



- Leitungen zwischen Prüfbox und 6fach-Stecker (zum Steuergerät) nach Stromlaufplan auf Unterbrechung prüfen.
 Kontakt 1 + Buchse 70
 Kontakt 5 + Buchse 51
 Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω
- Prüfen Sie die Leitungen am Stecker Kontakt 1 + 5 nach Stromlaufplan auf Kurzschluß zu Kontakt 2 + 6 und Kontakt 3 + 4.

Fortsetzung für alle Motorkennbuchstaben

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Ersetzen Sie die Lambdasonde vor Katalysator (G39).

24-97

Lambdasonde und Lambdaregelung nach Katalysator prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3
- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan

Prüfbedingungen

- Die Abgasanlage muß zwischen Katalysator und Zylinderkopf dicht sein
- Die Kühlmitteltemperatur muß mindestens 85 °C betragen, => Anzeigegruppe 04, Anzeigefeld 3

24-98

Funktionsprüfung

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Lassen Sie dann den Motor an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite 01-10)

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwertblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Meßwerteblock lesen
Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 3 und 0 für die "Anzeigegruppennummer 30" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Meßwerteblock lesen 30 →
1 2 3 4

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Prüfen Sie den Status der Lambdaregelung nach Katalysator (Anzeigefeld 2):

Sollwert: 1 1 0

24-99

Hinweis:

- ♦ Die erste Stelle im 3stelligen Zahlenblock wechselt zeitweise zwischen 0 und 1 (Lambdasondenheizung aus und ein).
- ♦ Die dritte Stelle im 3stelligen Zahlenblock wird erst bei Teillast und erhöhter Abgastemperatur auf 1 gesetzt.

Bedeutung des 3stelligen Zahlenblock in Anzeigefeld 1:

Bedeutung, wenn Anzeigestellen = 1

1	2	3	
		1	Lambdaregelung aktiv
	1		Lambdasonde betriebsbereit
1			Lambdasondenheizung ein

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Prüfen Sie die Lambdasondenheizung nach Katalysator => Seite 24-25.

Wird der Sollwert erreicht:

- Drücken Sie die C -Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0, 3 und 6 für die "Anzeigegruppennummer 36" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

24-100

(1...4 = Anzeigefelder)

- (kann minimal schwanken)

– Prüfung nach folgender Tabelle fortsetzen.

Anzeige	Ursache	Prüfung fortsetzen
zwischen 0,400... 0,500 V	Unterbrechung	
1,105 V	Kurzschluß nach Plus	= > Seite 24-102 Grundspannung prüfen => Seite 24-103 Lambdasondenleitung prüfen
0.000 V	Kurzschluß nach Masse	

- Sollwert: B1-S2 i0

Es kann einige Minuten dauern bis die Anzeige von "Test EIN" auf "B1-S2 iO" springt.

- Drücken Sie die →-Taste.

- Fehlerspeicher abfragen => Seite 01-16.
- Führen Sie eine Probefahrt durch, um die Lambdasonde von eventuellen Rückständen zu befreien und wiederholen Sie die Prüfung.

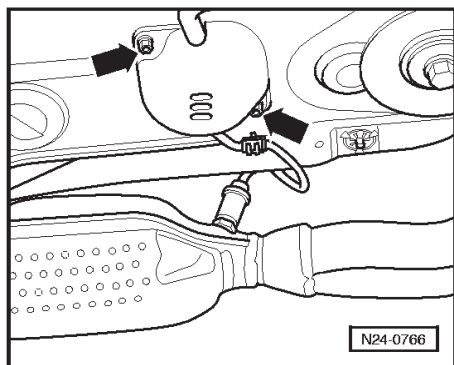
Beachten Sie die für eine Probefahrt gültigen Sicherheitsmaßnahmen => Seite 24-21.

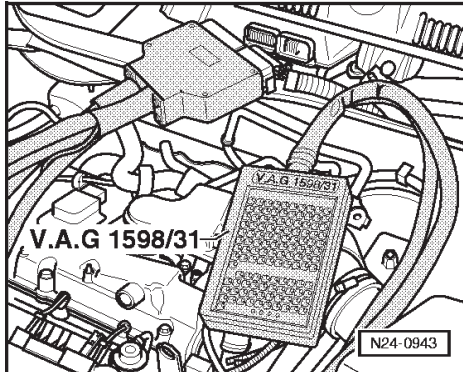
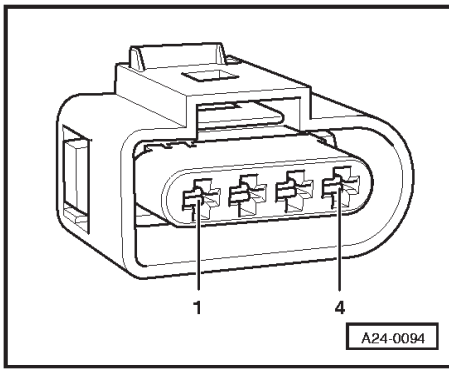
Werden die Sollwerte wieder nicht erreicht:

- Ersetzen Sie die Lambdasonde nach Katalysator (G130).

Grundspannung prüfen

- Schrauben Sie die Schutzabdeckung -Pfeile- ab und trennen Sie die 4fach-Steckverbindung (braun) zur Lambdasonde nach Katalysator (G130).





- ◀ – Schließen Sie das Multimeter mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 zur Spannungsmessung an die Kontakte 3 + 4 (Stecker zum Motronic-Steuergerät) an.
 - Lassen Sie den Motor an und messen Sie die Grundspannung.
Sollwert: 0,40...0,50 V
 - Schalten Sie die Zündung aus.
- Wird der Sollwert nicht erreicht:
- Prüfen Sie die Lambdasondenleitungen
=> Seite 24-103.

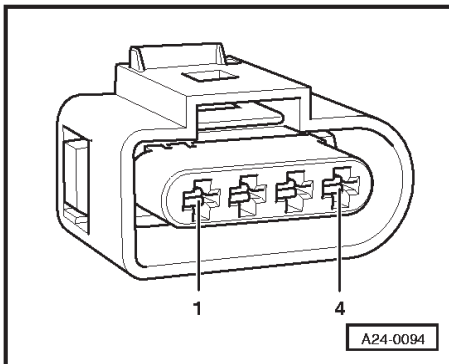
Wird der Sollwert erreicht:

- Ersetzen Sie die Lambdasonde 2 (G130).

Lambdasondenleitungen Lambdasonde 2 prüfen

- ◀ – Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.

24-103



- ◀ – Prüfen Sie die Leitungen zwischen Prüfbox und 4fach-Stecker zum Motronic-Steuergerät nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.
Kontakt 3 + Buchse 68
Kontakt 4 + Buchse 69
Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω
- Prüfen Sie die Leitungen am 4fach-Stecker zusätzlich auf Kurzschluß untereinander.
Kontakt 4 + Buchse 68
Sollwert: ∞Ω

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite 24-114.

Betriebszustände des Motors prüfen

Hinweis:

Geprüft wird, ob das Motorsteuergerät die Betriebszustände Leerlauf, Schubbetrieb, Teillast, Anreicherung und Vollast des Motors erkennt.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3

24-104

Prüfbedingung

- Die Kühlmitteltemperatur muß mindestens 80 °C betragen,
=> Anzeigegruppe 04, Anzeigefeld 3

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Lassen Sie dann den Motor an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite **01-10**)

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

Anzeige am Display:

- Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwerteblock lesen" drücken und die Eingabe mit der Q-Taste quittieren.

Meßwerteblock lesen
Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 0 und 5 für die "Anzeigegruppennummer 5" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Meßwerteblock lesen 5	→
1 2 3 4	

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Prüfen Sie ob das Steuergerät die Betriebszustände erkennt (Anzeigefeld 4):

24-105

Anzeige: Leerlauf

◆ Leerlauf:

- Solange der Motor im Leerlauf läuft muß Leerlauf angezeigt werden

Anzeige: Schub

◆ Schubetrieb:

- Erhöhen Sie die Drehzahl auf über 3000/min.
- Drosselklappe dann schlagartig schließen.
- Solange die Drehzahl über 1400/min beträgt muß Schubetrieb angezeigt werden

Hinweis:

Unter 1400/min wird wieder Leerlauf erkannt.

◆ Teillast:

- Gleichmäßig Gas geben.
- Solange gleichmäßig Gas gegeben wird, muß Teillast angezeigt werden

Anzeige: Teillast

24-106

- Geben Sie Vollgas (bis Drosselklappenanschlag).
- Beschleunigungsanreicherung muß kurzzeitig angezeigt werden
Anzeige: Anreich.

- Drücken Sie die →-Taste.

- Wenn die Sollwerte nicht erreicht werden:

- Fragen Sie den Fehlerspeicher ab, beheben Sie ggf. vorhandene Fehler und löschen danach den Fehlerspeicher => Seite 01-16, **Fehlerspeicher abfragen und löschen**.
- Prüfen Sie die Drosselklappen-Steuereinheit
=> Seite 24-40.

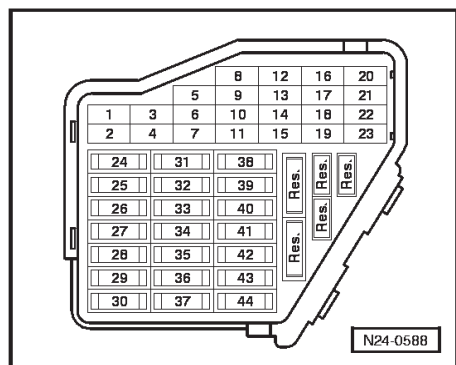
Spannungsversorgung für Steuergerät prüfen

◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3

- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan

Prüfbedingungen

- Die Batteriespannung muß mindestens 11,5 V betragen.
- Die Sicherungen Nr. 10 und 29 müssen in Ordnung sein.
- Drehstromgenerator i.O., prüfen:
 - Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte



Prüfablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Lassen Sie dann den Motor an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite 01-10)

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwertblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Meßwertblock lesen	HELP
Anzeigegruppennummer eingeben XXX	

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 0 und 4 für die "Anzeigegruppennummer 4" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

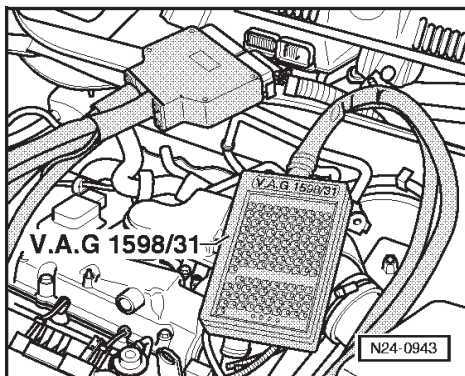
Meßwertblock lesen 4	→
1 2 3 4	

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Lesen Sie den Anzeigewert im Anzeigefeld 2 ab.
Sollwert: mindestens 11,5 V
- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

24-109



- Schalten Sie die Zündung aus.

Wenn der Sollwert nicht erreicht wird:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.

Spannungsversorgung Klemme 30 prüfen

- Messen Sie die Versorgungsspannung mit dem Multimeter und Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 zwischen den Buchsen 1 + 62 der Prüfbox:

Sollwert: mindestens 11,5 V

Wenn der Sollwert nicht erreicht wird:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen zur Relaisplatte nach Stromlaufplan:

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Spannungsversorgung Klemme 15 prüfen

- Messen Sie die Versorgungsspannung mit dem Multimeter und Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 zwischen den Buchsen 2 und 6 der Prüfbox:

- Schalten Sie die Zündung ein.

Sollwert: mindestens 11,5 V

24-110

Wenn der Sollwert nicht erreicht wird:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen zur Relaisplatte nach Stromlaufplan:
- = > Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Spannungsversorgung über Hauptrelais prüfen

- Messen Sie die Versorgungsspannung mit dem Multimeter und Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 zwischen den Buchsen 2 und 121 der Prüfbox.
- Schalten Sie die Zündung ein.
Sollwert: mindestens 11,5 V

Wenn der Sollwert nicht erreicht wird:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen zur Relaisplatte nach Stromlaufplan:
- Prüfen Sie die Ansteuerungsleitung vom Motorsteuergerät Pin 21 zum Stromversorgungsrelais für Motronic -J271 nach Stromlaufplan:
- = > Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Vorgehensweise nach Unterbrechung der Spannungsversorgung

Wurde die Spannungsversorgung unterbrochen, verlernt das Motorsteuergerät alle Lern- bzw. Grundeinstellungswerte. Dadurch kann es, je nach Laufleistung des Fahrzeugs, zu erheblichen Fahrverhaltensproblemen kommen.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3

Arbeitsablauf

Führen Sie die folgenden Arbeiten nach einer Spannungsunterbrechung durch:

- Schalten Sie für mindestens 10 Sekunden die Zündung ein.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Führen Sie die Leerlaufprüfung durch

= > Seite 24-82

Hinweis:

Während der Leerlaufprüfung wird das Magnetventil für Aktivkohlebehälter und die Klimaanlage abgeschaltet und der Lernvorgang der Lambdaregelung eingeleitet.

- Führen Sie eine längere Probefahrt durch, bis die Fahrverhaltensmängel behoben sind.
- Während dieser Probefahrt müssen folgende Betriebsbedingungen erfüllt werden:
 - Die Kühlmitteltemperatur muß auf über 80 °C ansteigen.
 - Wenn die Temperatur erreicht ist, müssen die Betriebszustände
 - Leerlauf
 - Teillast
 - Vollast
 - Schubbetriebmehrfach erreicht werden.
- Bei Vollast muß die Drehzahl auf über 3500/min erhöht werden.

24-113

Motorsteuergerät ersetzen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 mit Leitung V.A.G 1551/3

Arbeitsablauf

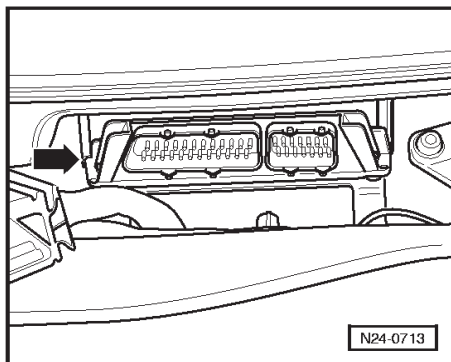
- Drucken Sie sich zuerst die Steuergeräte-Identifikation und damit auch die Codierung des bisherigen Steuergerätes wie folgt aus:
- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Schalten Sie dann die Zündung ein und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite 01-10)

06A906032AR 1,8l R4/5VT Motr G 0001 →
Codierung 05500 WSC 00000

Am Display wird die Steuergeräteidentifikation und die Codierung angezeigt, z.B.:

- Durch Drücken der Print-Taste des Fehlerauslesegerätes Steuergeräte-Identifikation ausdrucken.
- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Datenübertragung beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

24-114



Anzeige am Display:

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Bauen Sie die Scheibenwischerarme und die Abdeckung für den Wasserkasten aus:
- = > Rep.-Gr. 92; Scheibenwischanlage aus- und einbauen = >
- Entriegeln Sie die Anschlußstecker vom Motorsteuergerät und ziehen Sie diese ab.

- Drücken Sie das Steuergerät nach rechts und ziehen es heraus.
- Setzen Sie das neue Steuergerät ein und drücken es nach links.
- Bisherige Codierung überprüfen und das neue Steuergerät codieren = > Seite 24-117.
- Das neue Steuergerät an Drosselklappen-Steuereinheit anpassen = > Seite 24-122
- Das neue Steuergerät an die Elektronische Wegfahrsicherung anpassen.
- = > Elektrische Anlage Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01 = >

- Bei Fahrzeugen mit Geschwindigkeitsregelanlage: Prüfen Sie, ob diese Funktion aktiviert ist = > Seite 01-10. Erscheint das "G" in der Steuergeräteidentifikation nicht, aktivieren Sie die Geschwindigkeitsregelanlage.

= > Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Fahrzeuge mit autom. Getriebe:

- Kick-Down Schaltpunkt lernen = > Seite 24-127
- Steuergerät für autom. Getriebe anpassen:
- = > Eigendiagnose für Automatisches Getriebe 01M; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose durchführen; Grundeinstellung einleiten = >

Fortsetzung für alle Fahrzeuge

- Fragen Sie abschließend den Fehlerspeicher des neuen Motorsteuergerätes ab und löschen Sie ggf. den Fehlerspeicher.
- Führen Sie die Leerlaufprüfung durch
- = > Seite 24-82

Motorsteuergerät codieren

Hinweise:

- ◆ Während der Steuergeräteidentifikation muß immer eine 5-stellige Codierung angezeigt werden.
- ◆ Wird nicht die dem Fahrzeug entsprechende Codierung angezeigt oder wurde das Steuergerät erneuert muß das Steuergerät wie folgt codiert werden.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 mit Leitung V.A.G 1551/3

Arbeitsablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Schalten Sie dann die Zündung ein und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite 01-10)

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 7 für die Funktion "Steuergerät codieren" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

24-117

Steuergerät codieren	Q
Codenummer eingeben XXXXX	(0-32000)

Anzeige am Display:

- Die für dieses Fahrzeug zutreffende Codenummer eingeben und mit der Q-Taste quittieren.

Codierungsvarianten => Seite 24-120.

06A906032AR 1,8l R4/5VT Motr G 0001	→
Codierung 05500	WSC 00000

Am Display wird die Steuergeräteidentifikation und die Codierung angezeigt, z.B.:

Funktion ist unbekannt oder kann im Moment nicht ausgeführt werden.	→
--	---

Wird am Display angezeigt, wurde eine nicht freigegebene Codenummer eingegeben.

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.

Hinweis:

Das Motronic-Steuergerät verwendet die eingegebene und am Display angezeigte Codierung erst nach einmaligen Ausschalten der Zündung.

Eine falsche Codierung führt zu:

- ◆ Fahrverhaltensmängeln (Schaltruck, Lastwechselschlag, usw.)
- ◆ erhöhtem Kraftstoffverbrauch

24-118

- ◆ erhöhten Abgaswerten
- ◆ Abspeicherung nicht vorhandener Fehler im Fehlerspeicher
- ◆ Funktionen werden nicht ausgeführt (Lambda-Regelung, Ansteuerung der Aktivkohlebehälter-Anlage, usw.)
- ◆ Bei Fahrzeugen mit Frontantrieb funktioniert die Antriebs-Schlupf-Regelung nicht (ASR-Kontrolleuchte brennt)
- ◆ Verringerung der Getriebelebensdauer

Codierungsvarianten des Motorsteuergerätes

Land/Abgas	Antrieb/Zusatzfunktionen	Getriebe	Fahrzeugtyp
00 =	0 = Frontantrieb	0 = 5-Gang Schaltgetriebe	0 = A-Klasse: z. B. Golf
01 =	1 =	1 =	1 =
02 =	2 = Allradantrieb	2 =	2 =
03 =	3 =	3 = automatisches Getriebe 01M	3 =
04 =	4 =	4 =	4 =
05 = Abgasgrenzwerte gemäß D4 Norm	5 = Frontantrieb mit Antriebsschlupf- regelung (ASR), Datenbus	5 =	5 =
06 =	6 = Allradantrieb ohne Antriebs- schlupfregelung (ASR), Datenbus	6 =	6 =
07 =	7 =	7 =	7 =
08 =	8 =	8 =	8 =
11 = EU4	11 =	11 =	11 =

Die Codenummer wird, wie am nachfolgenden Beispiel gezeigt, zusammengesetzt:

Golf:				0
5-Gang Schaltgetriebe:			0	
Frontantrieb mit ASR und Datenbus:		5		
Abgasgrenzwerte gemäß D4 Norm:	05			
Codenummer:	05	5	0	0

Motorsteuergerät an die Drosselklappen-Steuereinheit anpassen

Mit der Anpassung lernt das Motorsteuergerät bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor verschiedene Positionen der Drosselklappe. Diese Positionen werden im Steuergerät gespeichert. Die Rückmeldung der Drosselklappenposition erfolgt über die beiden Winkelgeber für Drosselklappenantrieb.

Die Anpassung muß durchgeführt werden wenn:

- ◆ die Drosselklappen-Steuereinheit aus- und eingebaut wurde
- ◆ die Drosselklappen-Steuereinheit ersetzt wurde
- ◆ durch den Einbau eines anderen Motors auch eine andere Drosselklappen-Steuereinheit eingebaut wurde
- ◆ das Motorsteuergerät ersetzt wurde

Hinweis:

Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe müssen Sie zusätzlich das Getriebesteuergerät anpassen:

= > Eigendiagnose für Automatisches Getriebe 01M; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose durchführen; Grundeinstellung einleiten = >

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3

Prüfbedingung

- Es darf kein Fehler im Fehlerspeicher gespeichert sein => Seite **01-16**, Fehlerspeicher abfragen.
- Die Batteriespannung muß mindestens 11,5 V betragen.
- Die Drosselklappe muß in Leerlaufstellung sein (das Gaspedal darf während der Prüfung nicht betätigt werden).
- Die Drosselklappen-Steuereinheit darf nicht verschmutzt sein (Ölkohleablagerungen)
- Die Kühlmitteltemperatur muß 5... 95 °C betragen, => Anzeigegruppe 04, Anzeigefeld 3
- Falls eine Geschwindigkeitsregelanlage vorhanden ist, muß deren Einstellung in Ordnung sein.

24-123

Arbeitsablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Schalten Sie dann die Zündung ein und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite **01-10**)

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 4 für die Funktion "Grundeinstellung einleiten" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 6 und 0 für die "Anzeigegruppennummer 60" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

Nachdem Sie die Q-Taste gedrückt haben, wird der Drosselklappensteller zunächst stromlos geschaltet.

In diesem Zustand wird die Drosselklappe durch eine mechanische Feder, die sich in der Drosselklappen-Steuereinheit befindet, in eine Notlaufposition gezogen. Die Werte, die die beiden Winkelgeber in dieser Notlaufposition liefern, werden vom Motorsteuergerät gespeichert.

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

Grundeinstellung
Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Grundeinstellung	60 →
xxx % xxx % x	ADP. läuft

24-124

Danach wird die Drosselklappe um einen bestimmten Wert geöffnet. Ist dieser Wert erreicht, wird der Drosselklappensteller erneut stromlos geschaltet. Nun muß die mechanische Feder die Drosselklappe in einer bestimmten Zeit auf die vorher gelernte Notlaufposition schließen (Federtest).

Anschließend wird die Drosselklappe vom Drosselklappensteller geschlossen; die Werte, die die Winkelgeber in der Drosselklappen-Steuereinheit liefern, werden im Motorsteuergerät gespeichert.

Schaltet das Motorsteuergerät den Drosselklappensteller während des Fahrbetriebs stromlos, drückt sich dies durch eine erhöhte, sägende Leerlaufdrehzahl aus. Der Motor nimmt das Gas nur noch sehr verzögert an.

Grundeinstellung	60 →
xxx % xxx % 8	ADP. i.O.

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

Die Anpassung wurde erfolgreich durchgeführt.

- Beenden Sie die Grundeinstellung des Motors durch Drücken der → -Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Um die Werte zu speichern:

- Schalten Sie die Zündung aus.

Hinweis:

Wird die Grundeinstellung vom Steuergerät abgebrochen, kann das folgende Gründe haben:

- ◆ Die Prüfbedingungen werden nicht erfüllt
- ◆ Die Drosselklappen-Steuereinheit bzw. die Leitungsverbindung ist defekt, prüfen => Seite **24-40**.

Nach einem Abbruch wird ein Fehler im Fehlerspeicher eingetragen. Beim nächsten Einschalten der Zündung wird die Grundeinstellung automatisch erneut durchgeführt.

Kick-Down Schalterpunkt lernen

Nach einem Motorsteuergerätaustausch und nach einem Gaspedalaustausch muß bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe der Kick-Down Schalterpunkt neu gelernt werden.

Prüfbedingung

- Zündung eingeschaltet, Motor steht

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Schalten Sie dann die Zündung ein und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.

(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite **01-10**)

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 4 für die Funktion "Grundeinstellung einleiten" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Grundeinstellung	HELP
Anzeigegruppennummer eingeben XXX	

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 6 und 3 für die "Anzeigegruppennummer 63" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

24-127

System in Grundeinstellung			63→
1	2	3	4

Anzeige am Display:

- Beachten Sie die Anzeige in den Anzeigefeldern 3 und 4:
Anzeige: Kick Down betätigen
- Treten Sie das Gaspedal über den Kick-Down Druckpunkt hinaus bis zum Anschlag.
- Halten Sie das Gaspedal mindestens 2 Sekunden am Anschlag.
- Beachten Sie die Anzeige in den Anzeigefeldern 3 und 4:
Sollwert: Kick Down ADP. läuft
anschließend
Sollwert: Kick Down ADP. i.O.
- Erscheint in den Anzeigefeldern 3 und 4 die Anzeige:
Anzeige: Kick Down ERROR
- Geber für Gaspedalstellung prüfen:
=> Rep.-Gr. 20; Elektronische Motorleistungsregelung (E-Gas) prüfen; Geber für Gaspedalstellung prüfen. =>

24-128

Zusatzsignale prüfen

Geschwindigkeitssignal prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3
- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan

Prüfbedingungen

- Die Batteriespannung muß mindestens 11,5 V betragen.
- Der Geschwindigkeitsmesser muß in Ordnung sein. Geschwindigkeitsmesser prüfen:
= > Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90 = >

24-129

Prüfablauf

Hinweis:

Zur Prüfung des Geschwindigkeitssignals muß das Fahrzeug gefahren werden. Dazu ist eine zweite Person erforderlich.

Achtung!

Fehlerauslesegerät auf dem Rücksitz befestigen und von dort aus bedienen.

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Lassen Sie dann den Motor an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite **01-10**)

Schnelle Datenübertragung

HELP

Funktion anwählen XX

Meßwerteblock lesen

Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Anzeige am Display:

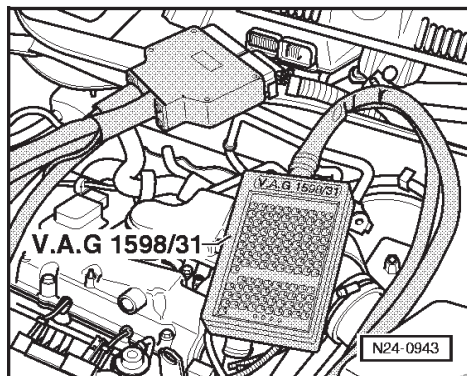


Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwerteblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 0 und 5 für die "Anzeigegruppennummer 5" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

24-130



Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Führen Sie eine Probefahrt durch und lassen Sie dabei die Anzeige am Display von einer 2. Person beobachten.
- Beobachten Sie den Anzeigewert im Anzeigefeld 3.
Sollwert: ca. Fahrgeschwindigkeit
- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.

Wenn keine Geschwindigkeit angezeigt wird:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung zwischen den Buchsen 3 (Kl. 15) + 54 (Geschwindigkeitssignal) der Prüfbox an.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Heben Sie das Fahrzeug vorne links an.

- Drehen Sie am Vorderrad und beachten Sie dabei die Spannungsanzeige.

Sollwert: zwischen 0 und mind. 4 Volt pendelnd

Pendelt die Anzeige nicht:

- Prüfen Sie die Leitungen zum Geschwindigkeitsmesser bzw. zum Geschwindigkeitsgeber:

= > Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Signale von / zur Klimaanlage prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3
- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan

Prüfbedingungen

- Die Funktion der Klimaanlage muß in Ordnung sein.
- Die Klimaanlage muß ausgeschaltet sein.
- Es darf kein Fehler im Fehlerspeicher gespeichert sein => Seite **01-16**, Fehlerspeicher abfragen.
- Das Fahrzeug muß Raumtemperatur haben (wärmer als + 15 °C).

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Lassen Sie dann den Motor an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite **01-10**)

Schnelle Datenübertragung

HELP

Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwertblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Meßwertblock lesen

Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 5 und 0 für die "Anzeigegruppennummer 50" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

24-133

Meßwertblock lesen 50

1

2

3

4

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Beachten Sie die Anzeige im Anzeigefeld 4. Es muß Kompr.AUS angezeigt werden.
- Schalten Sie die Klimaanlage ein.
- Stellen Sie die niedrigste Temperatur und höchste Gebläsestufe ein.
- Die Anzeige im Anzeigefeld 4 muß auf

Kompr.EIN
wechseln.

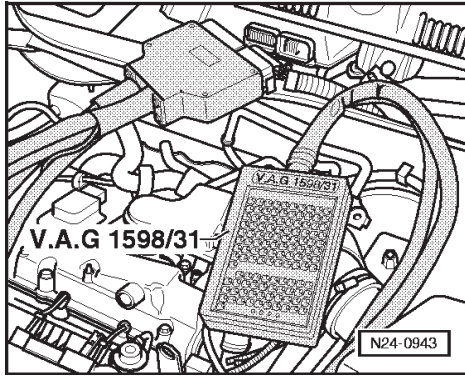
- Treten Sie das Gaspedal schlagartig durch und lassen es wieder los (kurzer Gasstoß).

- Die Anzeige im Anzeigefeld 4 muß von

Kompr.EIN
für einige Sekunden auf
Kompr. AUS
wechseln (Kompressorabschaltung bei Fahrzeugbeschleunigung).

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.

24-134



Ändert sich die Anzeige nicht:

- ◀ – Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.
- Prüfen Sie die Leitungen zwischen Prüfbox Buchsen 40 + 41 und der Klimaanlage nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.
Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Signal vom Druckschalter der Servolenkung prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3
- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan

24-135

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Lassen Sie dann den Motor an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite 01-10)

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwertblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 5 und 6 für die "Anzeigegruppennummer 56" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

- Beobachten Sie den Anzeigewert für den Druckschalter für Servolenkung im Anzeigefeld 4.
Sollwert: 0 x x x x
- Schlagen Sie das Lenkrad bis zum Anschlag ein und beobachten Sie den Anzeigewert im Anzeigefeld 4. (1. Stelle von links)
Sollwert: 1 x x x x

Schnelle Datenübertragung

HELP

Funktion anwählen XX

Meßwertblock lesen

Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Meßwertblock lesen 56

→

1

2

3

4

24-136

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Schließen Sie das Multimeter V.A.G 1526 an die Kontakte des Druckschalters an.
- Lassen Sie den Motor an und im Leerlauf laufen. Prüfen Sie den Druckschalter auf Durchgang.

Sollwert: $\infty \Omega$

- Drehen Sie das Lenkrad bis zum Lenkansschlag.
Der Druckschalter muß auf Durchgang schalten.

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

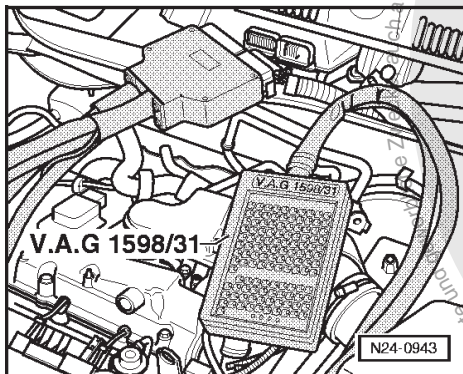
- Ersetzen Sie den Druckschalter für Servolenkung:

Werden die Sollwerte erreicht:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen

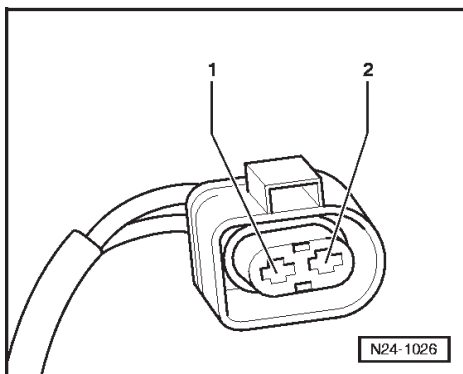
=> Seite 24-138.

24-137



Leitungsverbindungen prüfen

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.



- Prüfen Sie die Leitungen zwischen Prüfbox und 2fach-Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Kontakt 1 + Buchse 49

Kontakt 2 + Buchse 50

Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

- Prüfen Sie die Leitungen auf Kurzschluß untereinander.
- Prüfen Sie die Leitungen zusätzlich auf Kurzschluß nach Batterie Plus bzw Masse.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite 24-114.

24-138

Fahrstufen-Signal prüfen

Nur für Fahrzeuge mit autom. Getriebe

Das Motorsteuergerät bekommt vom Getriebesteuergerät die Information:

Fahrstufe eingelegt (Wählhebel in 2/3/4/R/D)

oder

keine Fahrstufe eingelegt (Wählhebel in P oder N)

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3
- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan

Prüfbedingung

- Der Wählhebel des automatischen Getriebes muß in "P"- oder "N"-Stellung stehen

24-139

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Schalten Sie dann die Zündung ein und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.
(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite 01-10)

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwertblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

Drücken Sie die Tasten 0, 5 und 6 für die "Anzeigegruppennummer 56" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Beachten Sie das Anzeigefeld 4. Die Anzeige muß auf Sollwert: x x x 0 x "Neutral" stehen.
- Fußbremse betätigen und Fahrstufe einlegen. Die Anzeige muß auf Sollwert: x x x 1 x "Fahrst. EIN" springen.

Schnelle Datenübertragung

HELP

Funktion anwählen XX

Meßwerteblock lesen

Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Meßwerteblock lesen 56

→

1

2

3

4

24-140

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.

Ändert sich die Anzeige nicht:

- Prüfen Sie den Datenbus => Seite 24-141

Datenbus prüfen

Funktion

Das Motorsteuergerät kommuniziert mit allen Datenbusfähigen Steuergeräten über einen CAN-Datenbus.

Die datenbusfähigen Steuergeräte sind über zwei miteinander verdrehte Datenbusleitungen (CAN_High und CAN_Low) verbunden und tauschen Informationen (Botschaften) aus. Fehlende Informationen auf dem Datenbus werden sowohl vom Motorsteuergerät als auch von anderen CAN-Datenbus-Steuergeräten als Fehler erkannt.

Weitere Informationen:

- => Selbststudienprogramm Nr. 186 "Der CAN-Datenbus".

24-141

Prüfbedingung

- Es ist ein Fehler von der CAN-Datenbus-Eigendiagnose erkannt.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan

Prüfablauf

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Entriegeln Sie die Anschlußstecker vom Motorsteuergerät und ziehen Sie diese ab.
- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Motorsteuergerät an. Der Leitungsstrang Steuergerät wird dabei nicht angeschlossen.

24-142

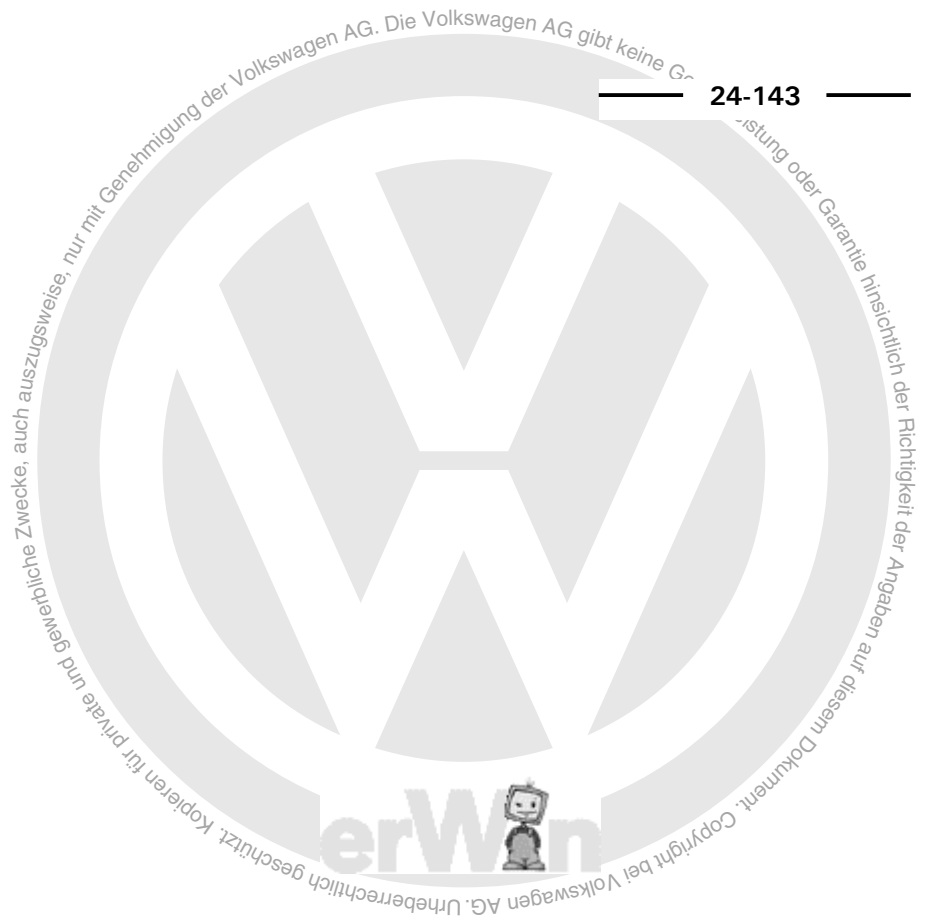
- Prüfen Sie den zentralen Abschlußwiderstand im Motorsteuergerät:
- Führen Sie dazu eine Widerstandsmessung zwischen den Prüfbox
Buchsen 58 + 60 durch:
Sollwert: 60...72 Ω

Liegt der Widerstandswert nicht im Sollwertbereich:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite **24-114**.

Liegt der Widerstandswert im Sollwertbereich:

- Beseitigen Sie den Fehler in den Leitungen nach Stromlaufplan:
=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte



Zündung instand setzen

Allgemeine Hinweise zur Zündanlage

- ◆ Hier werden nur die speziell die Zündung betreffenden Bauteile behandelt. Die sonstigen Bauteile der Einspritz- und Zündanlage.
- = > Rep.-Gr. 24 = >
- ◆ Das Motorsteuergerät ist mit Eigendiagnose ausgestattet.
- ◆ Mit * gekennzeichnete Bauteile werden durch Eigendiagnose geprüft.
 - = > Seite 01-16, Fehlerspeicher abfragen
- ◆ Zur einwandfreien Funktion der elektrischen Bauteile ist eine Spannung von mindestens 11,5 V erforderlich.
- ◆ Bei einigen Prüfungen kann es vorkommen, daß vom Steuergerät ein Fehler erkannt und gespeichert wird. Deshalb ist nach Beendigung aller Prüfungen und Reparaturen der Fehlerspeicher abzufragen und ggf. zu löschen.
 - = > Seite 01-16, Fehlerspeicher abfragen

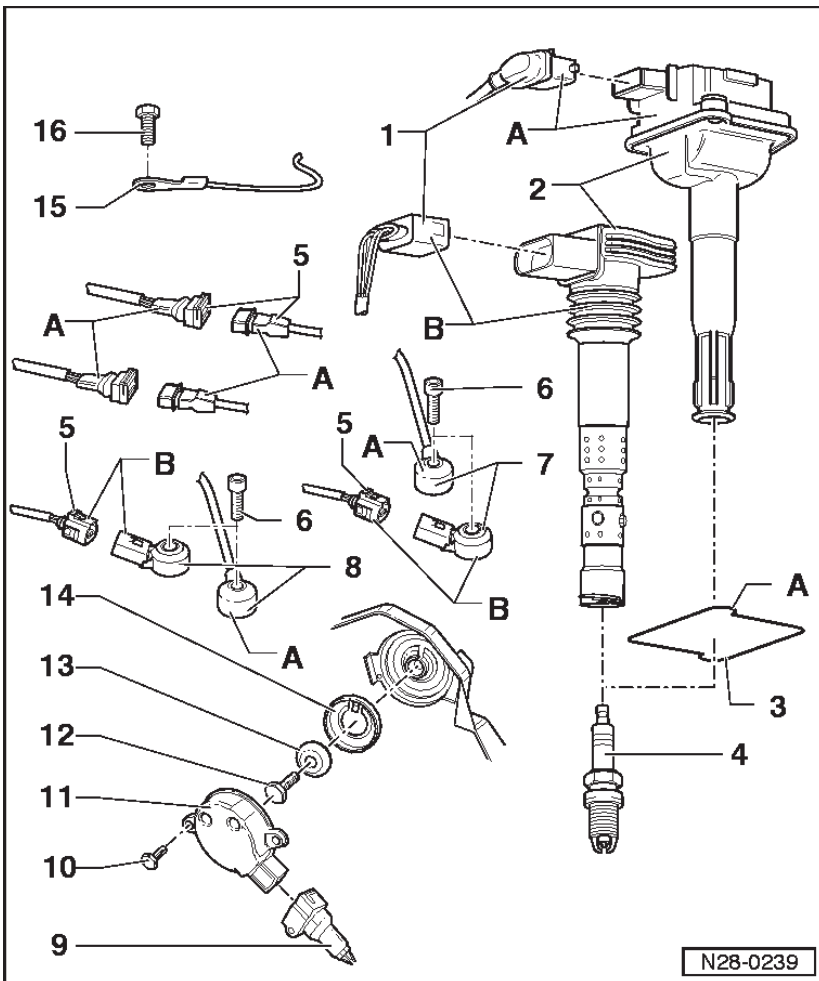
28-1

- ◆ Springt der Motor nach der Fehlersuche, Reparatur oder Prüfungen von Bauteilen nur kurz an und geht dann aus, kann das daran liegen, daß die Wegfahrsicherung das Motorsteuergerät sperrt. Dann muß der Fehlerspeicher abgefragt werden und ggf. das Steuergerät angepaßt werden.
 - = > Elektrische Anlage Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01 = >
 - Sicherheitsmaßnahmen = > Seite 28-7
 - Prüfdaten, Zündkerzen = > Seite 28-9

28-2

Teile der Zündung aus- und einbauen

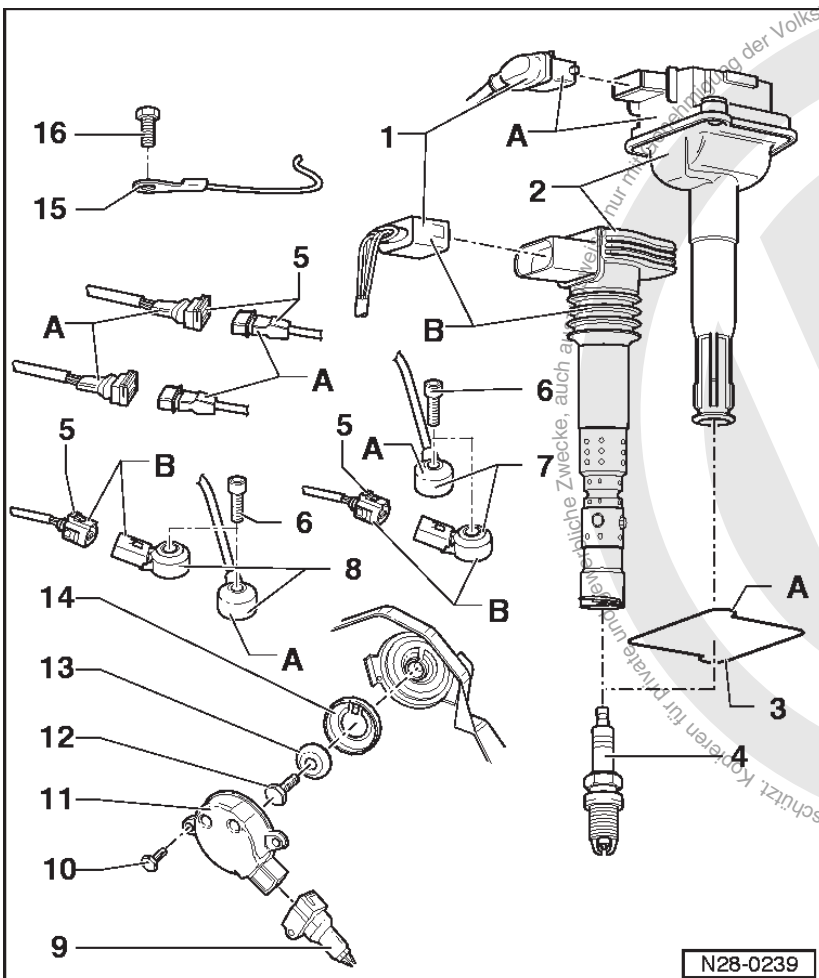
Teile A: nur Motor ARZ
Teile B: nur Motor AUM



N28-0239

- 1 – Anschlußstecker
♦ schwarz, 4polig
- 2 – Zündspule mit Leistungsendstufe (N70, N127, N291, N292)
♦ prüfen => Seite 28-12
♦ Befestigungsschrauben mit 10 Nm festziehen
- 3 – Dichtring
♦ bei Beschädigung ersetzen
- 4 – Zündkerze, 30 Nm
♦ aus- und einbauen mit 3122 B
♦ Typ und Elektrodenabstand => Seite 28-9, Prüfdaten, Zündkerzen

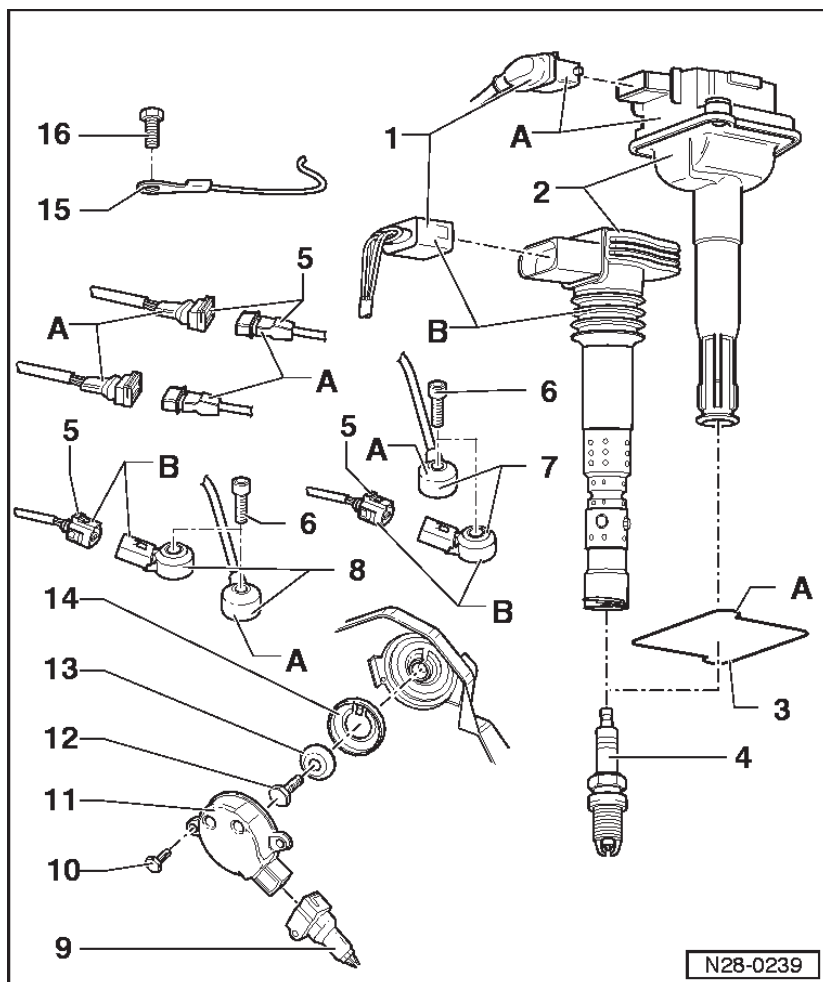
28-3



N28-0239

- 5 – Steckverbindung
♦ Kontakte vergoldet
– Motorkennbuchstabe ARZ
♦ 3-fach
♦ braun für Klopfsensor 1 (G61)
♦ schwarz für Klopfsensor 2 (G66)
– Motorkennbuchstabe AUM
♦ 2-fach
♦ schwarz für Klopfsensor 1 (G61) und für Klopfsensor 2 (G66)
- 6 – 20 Nm
♦ Anzugsdrehmoment hat Einfluß auf die Funktion des Klopfensors
- 7 – Klopfsensor 1 (G61)*
♦ Kontakte vom Sensor und vom Anschlußstecker vergoldet
♦ prüfen => Seite 28-17

28-4



8 – Klopfsensor 2 (G66)*

- ◆ Kontakte vom Sensor und vom Anschlußstecker vergoldet
- ◆ prüfen => Seite 28-17

9 – Anschlußstecker

- ◆ schwarz, 3polig

10 – 10 Nm

11 – Hallgeber (G163)*

- ◆ prüfen => Seite 28-10

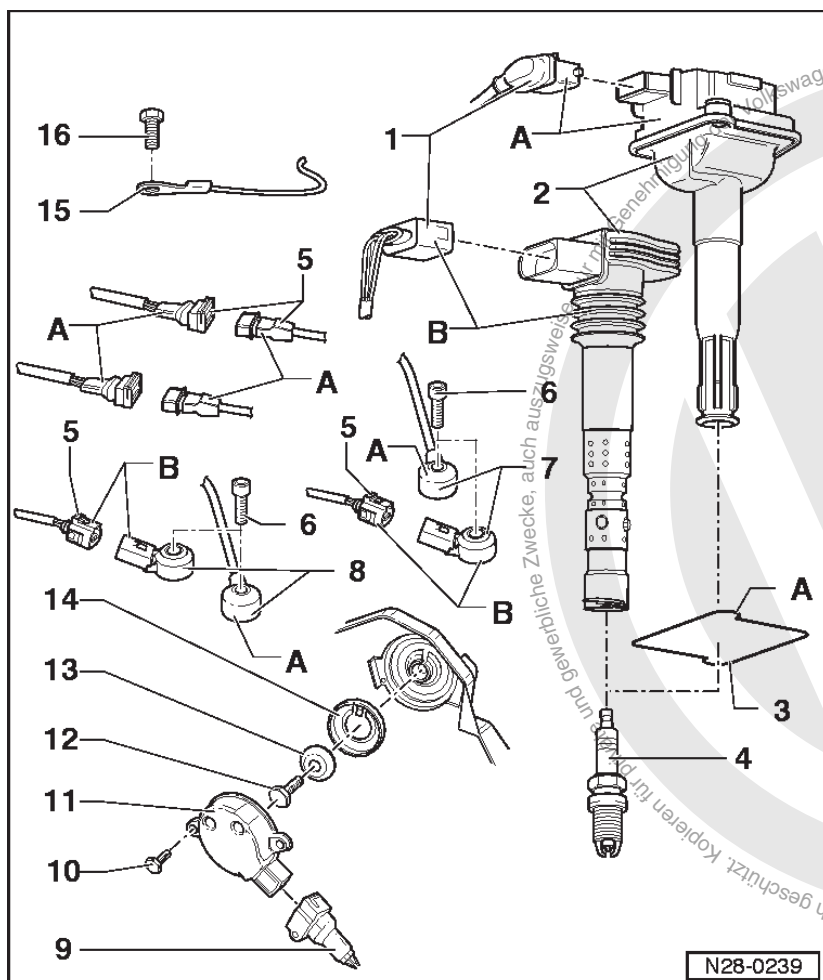
12 – 25 Nm

13 – Scheibe

- ◆ konisch

14 – Blende

- ◆ für Hallgeber (G163)
- ◆ bei der Montage Fixierung beachten



15 – Masseleitung

- ◆ Nur bei ausgeschalteter Zündung lösen oder festziehen

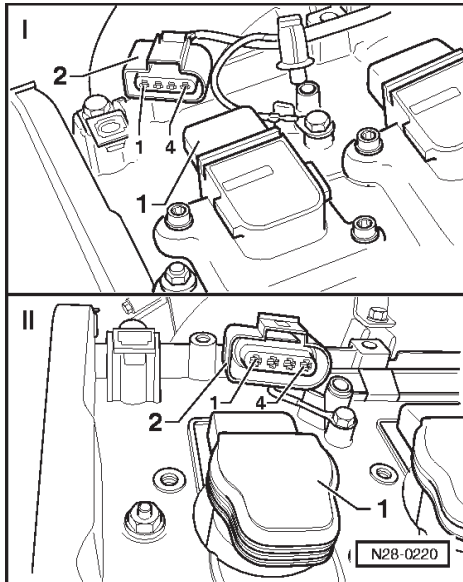
16 – 10 Nm

- ◆ Nur bei ausgeschalteter Zündung lösen oder festziehen

Sicherheitsmaßnahmen

Um Verletzungen von Personen und/oder eine Zerstörung der Einspritz- und Zündanlage zu vermeiden, ist folgendes zu beachten:

- ◆ Zündleitungen bei laufendem Motor bzw. bei Anlaßdrehzahl nicht berühren bzw. abziehen.
- ◆ Leitungen der Einspritz- und Zündanlage -auch Meßgeräteleitungen- nur bei ausgeschalteter Zündung ab- und anklemmen.

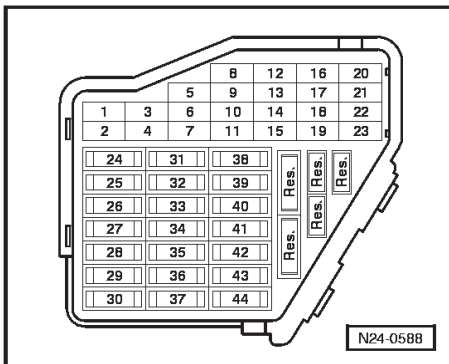


- ◆ Wenn der Motor mit Anlaßdrehzahl betrieben werden soll, ohne daß er anspringt, z.B. bei der Kompressionsdruckprüfung, ziehen Sie die Stecker der Leistungsendstufen ab:

I – Motorkennbuchstabe ARZ

II – Motorkennbuchstabe AUM

- Ziehen Sie alle 4fach-Stecker -2- von den Zündspulen -1- ab.



- Entfernen Sie die Sicherung 32

Hinweis:

Durch das Entfernen der Sicherung 32 wird die Spannungsversorgung der Einspritzventile unterbrochen.

Ist bei Probefahrten der Einsatz von Prüf- und Meßgeräten erforderlich, ist folgendes zu beachten:

- ◆ Die Prüf- und Meßgeräte sind immer auf dem Rücksitz zu befestigen und durch eine zweite Person auch von dort zu bedienen.
- Wenn die Prüf- und Meßgeräte vom Beifahrersitz aus bedient werden, könnte es bei einem Unfall durch das Auslösen des Beifahrer-Airbags zu Verletzungen der dort sitzenden Person kommen.

Prüfdaten, Zündkerzen

Motorkennbuchstabe	ARZ/AUM
Zündfolge	1-3-4-2
Zündkerzen1)2)	
VW/Audi	101 000 063 AA
Herstellerbezeichnung	PFR 6 Q
Elektrodenabstand	max. 0,8 mm
Anzugsdrehmoment	30 Nm

¹⁾ Die aktuellen Werte sowie die Zündkerzen-Wechselintervalle:

= > Ordner Abgasuntersuchung = >

²⁾ Zündkerzen mit 3122B aus- und einbauen

28-9

Hallgeber prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

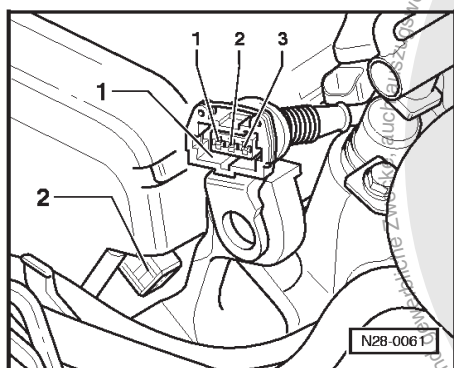
- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan

Prüfbedingung

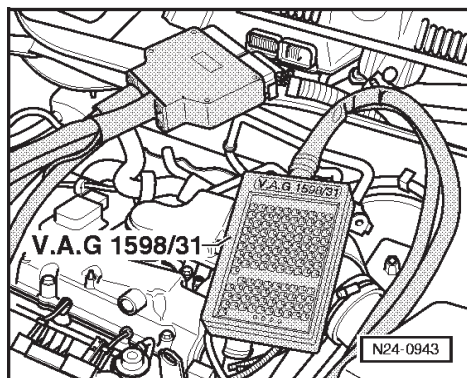
- Die Batteriespannung muß mindestens 11,5 V betragen.

Prüfablauf

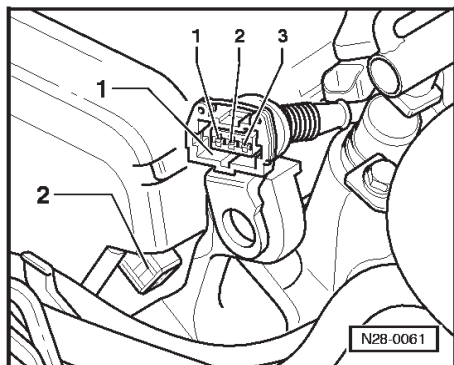
- Ziehen Sie den 3fach-Stecker -1- vom Hallgeber -2- ab.
- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 an den äußeren Kontakten des Steckers an.
- Schalten Sie die Zündung ein.
Sollwert: mindestens 4,5 V
- Schalten Sie die Zündung aus.



28-10



- ◀ – Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.



- ◀ – Prüfen Sie die Leitungen zwischen Prüfbox und Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.
 Kontakt 1 + Buchse 98
 Kontakt 2 + Buchse 86
 Kontakt 3 + Buchse 108
 Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω
- Prüfen Sie die Leitungen auf Kurzschluß untereinander.
 Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt und war Spannung zwischen Kontakt 1 + 3 vorhanden:
- Ersetzen Sie den Hallgeber (G163).

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt und war keine Spannung zwischen Kontakt 1 + 3 vorhanden:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite 24-114.

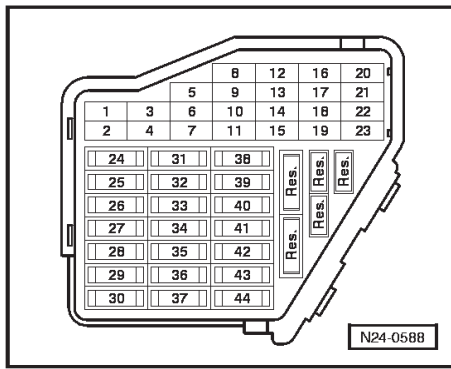
Zündspulen mit Leistungsendstufen prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Diodenprüflampe V.A.G 1527
- ◆ Stromlaufplan

Prüfbedingungen

- Die Batteriespannung muß mindestens 11,5 V betragen.
- Der Hallgeber muß in Ordnung sein, prüfen
 => Seite 28-10.



- Der Geber für Motordrehzahl muß in Ordnung sein, prüfen => Seite 24-61.

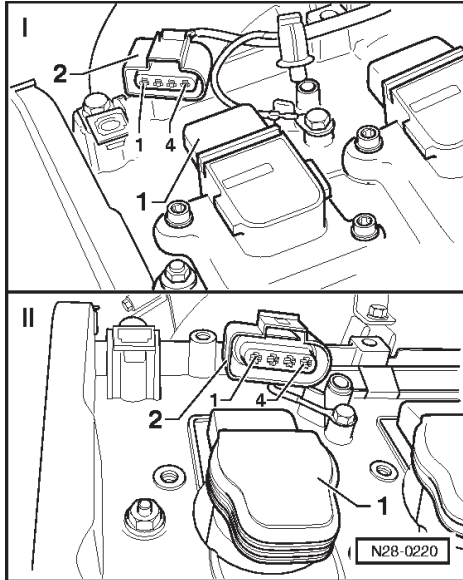
- Die Sicherung Nr. 10 muß in Ordnung sein.

Hinweis:

- ◆ Zündspulen und Leistungsendstufe sind ein Bauteil und können nicht einzeln ersetzt werden.

Prüfablauf

Spannungsversorgung prüfen



I – Motorkennbuchstabe ARZ

II – Motorkennbuchstabe AUM

- Ziehen Sie den 4fach-Stecker -2- von der zu prüfenden Zündspule -1- ab.
- Messen Sie die Versorgungsspannung mit dem Multimeter und Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 zwischen den Kontakten 1 + 2 und 1 + 4 des abgezogenen Steckers.
- Zündung einschalten.
Sollwert: mindestens 11,5 V
- Schalten Sie die Zündung aus.

Wenn keine Spannung vorhanden ist:

- Prüfen Sie die Leitung zwischen 4fach-Stecker Kontakt 1 und Relaisplatte nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

- Prüfen Sie die Leitungen zwischen 4fach-Stecker und Masse nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Kontakt 2 und Masse

Kontakt 4 und Masse

Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Liegt kein Fehler in der Spannungsversorgung vor:

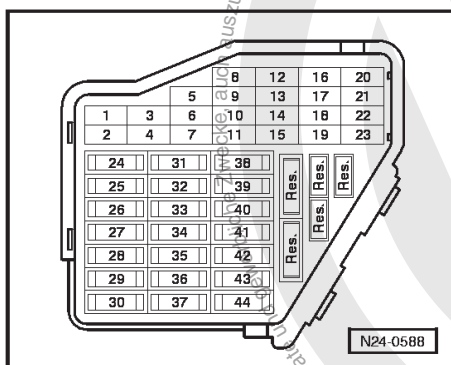
- Prüfen Sie die Ansteuerung => Seite 28-14

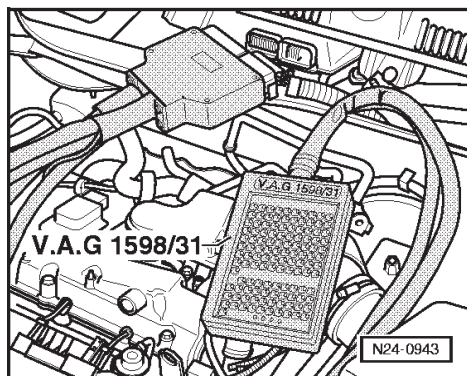
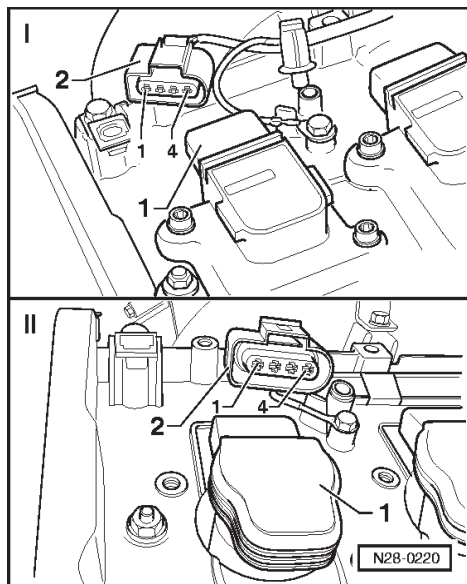
Ansteuerung prüfen

- Entfernen Sie die Sicherung 32

Hinweis:

Durch das Entfernen der Sicherung 32 wird die Spannungsversorgung der Einspritzventile unterbrochen.





I – Motorkennbuchstabe ARZ

II – Motorkennbuchstabe AUM

- Schließen Sie die Diodenprüflampe V.A.G 1527 mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 an die Kontakte 2 + 3 des abgezogenen Steckers an.
- Betätigen Sie den Anlasser und prüfen Sie das Zündsignal vom Motorsteuergerät.

Die Leuchtdiode muß flackern

- Schalten Sie die Zündung aus.

Wenn die Leuchtdiode flackert und die Spannungsversorgung in Ordnung ist:

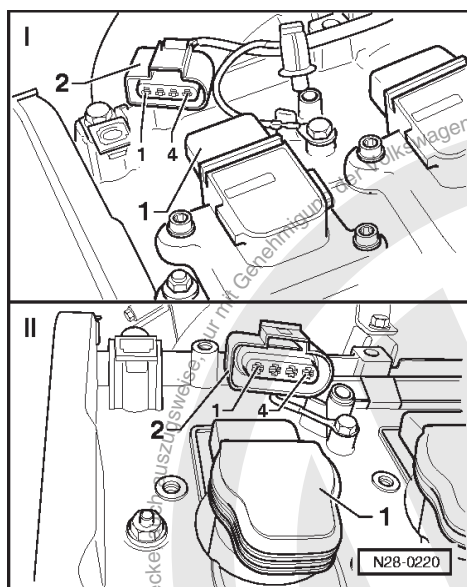
- Ersetzen sie die Zündspulen mit Leistungsendstufe

Wenn die Leuchtdiode nicht flackert:

- Prüfen Sie die Leitungen => Seite 28-15

Leitungen prüfen

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.



I – Motorkennbuchstabe ARZ

II – Motorkennbuchstabe AUM

- Prüfen Sie die Leitungen zwischen Prüfbox und 4fach-Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung.

Zylinder 1 Kontakt 3 + Buchse 102

Zylinder 2 Kontakt 3 + Buchse 95

Zylinder 3 Kontakt 3 + Buchse 103

Zylinder 4 Kontakt 3 + Buchse 94

Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

- Prüfen Sie die Leitungen auf Kurzschluß untereinander.

Liegt in den Leitungsverbindungen kein Fehler vor:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite 24-114.

Klopfsensoren prüfen

Hinweise:

- ◆ Für die einwandfreie Funktion der Klopfsensoren ist die exakte Einhaltung des Anzugsdrehmoments von 20 Nm wichtig.
- ◆ Zur Instandsetzung von Kontakten in der Steckverbindung der Klopfsensoren dürfen nur vergoldete Kontakte verwendet werden.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Prüfbox V.A.G 1598/31
- ◆ Handmultimeter V.A.G 1526 oder Multimeter V.A.G 1715
- ◆ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594
- ◆ Stromlaufplan

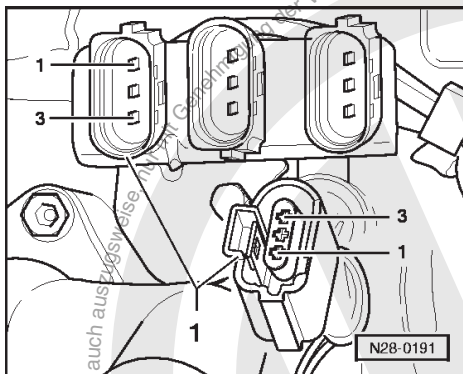
Prüfbedingung

- Es muß ein Fehler an einem oder beiden Klopfsensoren von der Eigendiagnose erkannt worden sein.

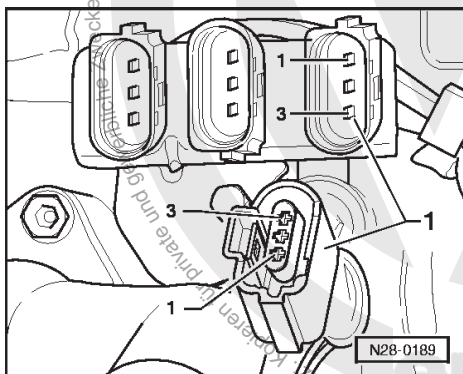
28-17

Widerstände und Leitungen prüfen

Motorbuchstabe ARZ

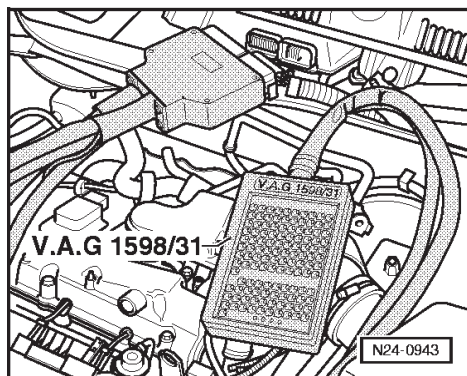
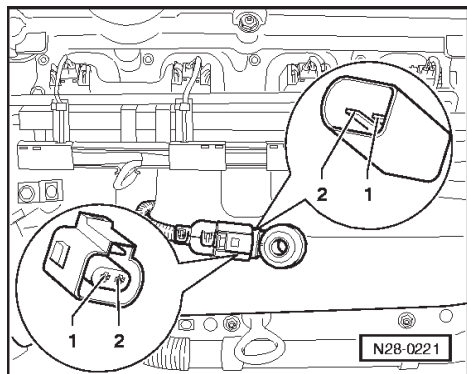


- Trennen Sie die 3fach-Steckverbindung zum Klopfsensor 1 (G61) -1-.
- Messen Sie den Widerstand zwischen den Kontakten 1 + 2, 1 + 3 und 2 + 3 an den Anschlüssen zu den Klopfsensoren.
Sollwert: $\infty \Omega$



- Trennen Sie die 3fach-Steckverbindung zum Klopfsensor 2 (G66) -1-.
- Messen Sie den Widerstand zwischen den Kontakten 1 + 2, 1 + 3 und 2 + 3 an den Anschlüssen zu den Klopfsensoren.
Sollwert: $\infty \Omega$

28-18



Motorkennbuchstabe AUM

- Bauen Sie den jeweiligen Klopfsensor aus.
- Trennen Sie die 2fach-Steckverbindung und messen Sie den Widerstand zwischen den Kontakten des jeweiligen Klopfsensors.

Sollwert: $\infty \Omega$

Fortsetzung für alle Motorkennbuchstaben

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Ersetzen Sie den bzw. die Klopfsensoren

Wird der Sollwert erreicht:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang Steuergerät an. Das Motorsteuergerät wird dabei nicht angeschlossen.

Motorkennbuchstabe ARZ

- Leitungen zwischen Prüfbox und 3fach-Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung prüfen.

G61: G66:

Kontakt 1 + Buchse 106 107

Kontakt 2 + Buchse 9999

Kontakt 3 + Buchse 108 108

Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Motorkennbuchstabe AUM

- Leitungen zwischen Prüfbox und 2fach-Stecker nach Stromlaufplan auf Unterbrechung prüfen.

G61: G66:

Kontakt 1 + Buchse 106 107

Kontakt 2 + Buchse 9999

Leitungswiderstand: max. 1,5 Ω

Fortsetzung für alle Motorkennbuchstaben

- Prüfen Sie die Leitungen auf Kurzschluß untereinander.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Lösen Sie den Klopfsensor und ziehen Sie ihn dann wieder mit 20 Nm fest.
- Führen Sie eine Probefahrt durch.
- Während dieser Probefahrt müssen folgende Betriebsbedingungen erfüllt werden:
 - Die Kühlmitteltemperatur muß auf über 80 °C ansteigen.

- Wenn die Temperatur erreicht ist, müssen die Betriebszustände
Leerlauf
Teillast
Vollast
Schubbetrieb
mehrfach erreicht werden.
- Bei Vollast muß die Drehzahl auf über 3500/min erhöht werden.
- Fragen Sie erneut den Fehlerspeicher des Steuergerätes ab.
Ist die Beanstandung weiterhin vorhanden:
- Ersetzen Sie den bzw. die Klopfensoren

Aussetzererkennung prüfen

Nur Motorkennbuchstabe AUM

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 mit Leitung V.A.G 1551/3A

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an. Lassen Sie dann den Motor an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Motorsteuergerät an.

(Fehlerauslesegerät anschließen und Motorsteuergerät anwählen => Seite **01-10**)

Schnelle Datenübertragung

HELP

Funktion anwählen XX

Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwertblock lesen" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Meßwertblock lesen

Anzeigegruppennummer eingeben XXX



Anzeige am Display:

- Drücken Sie die Tasten 0, 1 und 4 für die "Anzeigegruppennummer 14" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Meßwerteblock lesen 14 →

1 2 3 4

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Prüfen Sie im Anzeigefeld 4 den Status der Aussetzererkennung.

Sollwert: "aktiviert"

- Prüfen Sie im Anzeigefeld 3 die Summe der Zündaussetzer.

Sollwert: 0

Werden die Sollwerte erreicht:

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Wechseln Sie wie folgt in die Anzeigegruppe 15:

V.A.G 1551: Taste 3 drücken

V.A.G 1552: ↑-Taste drücken

Meßwerteblock lesen 15 →

1 2 3 4

Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

- Prüfen Sie im Anzeigefeld 4 den Status der Aussetzererkennung.

Sollwert: "aktiviert"

28-23

- Prüfen Sie in den Anzeigefeldern 1...3 die Zündaussetzer Zyl. 1...Zyl. 3.

Sollwert: 0

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Drücken Sie die →-Taste.
- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- = > Seite 01-126, Auswertung Anzeigegruppe 15 und Anzeigegruppe 16.

Werden die Sollwerte erreicht:

- Wechseln Sie wie folgt in die Anzeigegruppe 16:

V.A.G 1551: Taste 3 drücken

V.A.G 1552: ↑-Taste drücken

Meßwerteblock lesen 16 →

1
4

Anzeige am Display:

(1 und 4 = Anzeigefelder)

- Prüfen Sie im Anzeigefeld 4 den Status der Aussetzererkennung.

Sollwert: "aktiviert"

28-24

- Prüfen Sie im Anzeigefeld 1 die Zündaussetzer, Zyl. 4.
Sollwert: 0
 - Drücken Sie die →-Taste.
 - Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden" und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
 - Schalten Sie die Zündung aus.
- Wird der Sollwert nicht erreicht:
- => Seite **01-126**, Auswertung Anzeigegruppe 15 und Anzeigegruppe 16.

